สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	**ก**
สารบัญ	**ข**
สารบัญตาราง	**ค**
สารบัญรูป	**ง**
บทนำ	**1**
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	1
1.4 ขอบเขตของโครงการ	2
1.5 คำนิยามเฉพาะ	2
ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	**3**
2.1 Arduino IDE	3
2.2 การใช้งาน Arduino IDE	3
2.3 Arduino ESP8266	4
2.4 Node MCU	5
2.6 converter step up	8
2.7 รีเลย์ (Relay)	9
2.8 เซนเซอร์วัด อุณภูมิ และ ความชื้น DHT11	12
2.9 ภาคจ่ายพ่นหมอก (Mist spray equipment)	15
2.10 Led (Light Emitting Diode)	16
2.11 ปั๊มน้ำ	18

วิธีการดำเนินงาน **19**

3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน 19

3.2 ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน 20

3.3 ประกอบโครงสร้างของแบบจำลองการรดน้ำต้นไม้ควบคุมระยะไกล 21

3.4 ประกอบวงจรของของแบบจำลองการรดน้ำต้นไม้ควบคุมระยะไกล 27

3.5 ขั้นตอนการสร้างวิตเจตควบคุมโปรเจค 47

ผลการดำเนินงาน **64**

4.1 ผลการดำเนินงาน 64

4.2 การทดลองวงจร Watering Plants Model (WPM) 65

4.3 สรุปผลการดำเนินการ 68

สรุปผลการทดลอง อภิปราย และข้อเสนอแนะ **72**

5.1 สรุปผลการทดลอง 72

5.2 การอภิปรายผล 72

5.3 ข้อเสนอแนะ 72

สารบัญตาราง

รูปที่ **หน้า**

ตารางที่ 4-1 ระดับการให้คะแนน 67

ตารางที่ 4-2 เกณฑ์ค่าเฉลี่ยการแปลผลระดับประสิทธิภาพของชิ้นงาน 68

ตารางที่ 4 -3 สรุปผลการทดลองของแบบจำลองการลดน้ำต้นไม้ควบคุมระยะไกล 68

ตารางที่ 4-4 แบบประเมินประสิทธิภาพของวงจร Watering Plants Model (WPM) 69

ตารางที่ 4-5 แบบประเมินประสิทธิภาพของ Watering Plants Model (WPM) 70

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
รูปที่ 2.1 โปรแกรม Arduino IDE	3
รูปที่ 2.2 Arduino ESP 8266	4
รูปที่ 2.3 พอร์ตต่าง ๆ ของ ESP8266	5
รูปที่ 2.4 พอร์ตการเชื่อมต่อส่วนใหญ่ของ Node MCU	6
รูปที่ 2.5 แอพพลิเคชั่น Blynk	7
รูปที่ 2.6 โครงสร้างการทำงานของ Blynk	7
รูปที่ 2.7 จำลองการส่งข้อมูลผ่านโมดูลอื่น ๆ	7
รูปที่ 2.8 Step up module	8
รูปที่ 2.9 โครงสร้างของ converter step up	8
รูปที่ 2.10 โครงสร้างของ Relay	10
รูปที่ 2.11 Diagram Relay Normally Closed	11
รูปที่ 2.12 Diagram Relay Normally Open	11
รูปที่ 2.13 โมดูลเซนเซอร์วัด อุณภูมิ และ ความชื้น DHT11	12
รูปที่ 2.14 สายจั๊มเชื่อมต่อกับโมดูลเซนเซอร์วัด อุณภูมิ และ ความชื้น DHT11	14
รูปที่ 2.15 อุปกรณ์พ่นหยดน้ำ (Mist spray equipment)	15
รูปที่ 2.16 หลอด LED	17
รูปที่ 2.17 โครงสร้างของ LED (Light-Emitting Diode)	17
รูปที่ 2.18 ปั๊มน้ำ	18
รูปที่ 3.1 แผนผังขั้นตอนการดำเนินงาน	20
รูปที่ 3.2 นำอุปกรณ์ตรงมาต่อกับข้อต่อ 3 ทาง	21
รูปที่ 3.3 นำอุปกรณ์ที่แล้วมาต่อกับท่อตรง	21
รูปที่ 3.4 นำอุปกรณ์ที่แล้วมาต่อกับท่อตรงด้านข้าง	22
รูปที่ 3.5 นำอุปกรณ์ที่แล้วมาต่อกับข้อต่อ 3 ทาง	22
รูปที่ 3.6 นำอุปกรณ์ที่แล้วมาต่อกับท่อตรง	23
รูปที่ 3.7 นำอุปกรณ์ที่แล้วมาต่อกับข้องต่อ 3 ทาง	23
รูปที่ 3.8 นำอุปกรณ์ที่แล้วมาต่อกับข้อต่อ 3 ทางและท่อตรง	24
รูปที่ 3.9 นำอุปกรณ์ที่แล้วมาต่อกับท่อตรง	24

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่ **หน้า**

รูปที่ 3.10 นำอุปกรณ์ที่แล้วมาต่อกับท่อตรง 25
รูปที่ 3.11 นำอุปกรณ์ที่แล้วมาต่อกับข้อต่อ 3 ทาง 25
รูปที่ 3.12 นำอุปกรณ์ที่แล้วมาต่อกับข้อต่อ 3 ทางและท่อตรง 26
รูปที่ 3.13 นำอุปกรณ์ที่แล้วมาตรงกับท่อส่งน้ำ 26
รูปที่ 3.14 นำบอร์ดวางลงบนโฟโตบอร์ด 27
รูปที่ 3.15 นำบอร์ดวางลงบนโฟโตบอร์ด 27
รูปที่ 3.16 ต่อสายไฟเข้ากับ LED แสดงไฟเปิด 28
รูปที่ 3.17 ต่อสายไฟเข้ากับ LED แสดงไฟเปิด 28
รูปที่ 3.18 ต่อสาย กราวด์ 29
รูปที่ 3.19 ต่อสาย กราวด์ 29
รูปที่ 3.20 ต่อสายจั๊ม D1 ไปยัง ขา IN ของ DHT11 30
รูปที่ 3.21 ต่อสายจั๊ม D1 ไปยัง ขา IN ของ DHT11 30
รูปที่ 3.22 ต่อสายจั๊มขากราวด์ของDHT11 31
รูปที่ 3.23 ต่อสายจั๊มขากราวด์ของDHT11 31
รูปที่ 3.24 ต่อสายจั๊ม 3v ไปยังขา VCC ของ DHT11 32
รูปที่ 3.25 ต่อสายจั๊ม 3v ไปยังขา VCC ของ DHT11 32
รูปที่ 3.26 รีเลย์ ชนิด NC 33
รูปที่ 3.27 รีเลย์ ชนิด NC 33
รูปที่ 3.28 ต่อสายจั๊ม ขา กราวด์ ของ รีเลย์ ไปยังช่องกราวด์ 34
รูปที่ 3.29 ต่อสายจั๊ม ขา กราวด์ ของ รีเลย์ ไปยังช่องกราวด์ 34
รูปที่ 3.30 ต่อสายจั๊ม ขา IN ของรีเลย์ ไปยัง ขา D2 35
รูปที่ 3.31 ต่อสายจั๊ม ขา IN ของรีเลย์ ไปยัง ขา D2 35
รูปที่ 3.32 ต่อสายจั๊มจ่ายไฟ 3V ไปยัง ขา VCC ของรีเลย์ 36
รูปที่ 3.3 ต่อสายจั๊มจ่ายไฟ 3V ไปยัง ขา VCC ของรีเลย์ 36
รูปที่ 3.34 ต่อสายจั๊ม D4 ไปยัง หลอด LED แสดงการปิด 37
รูปที่ 3.35 ต่อสายจั๊ม D4 ไปยัง หลอด LED แสดงการปิด 37
รูปที่ 3.36 ต่อสายจั๊ม D7 ไปยัง หลอด LED แสดงการเปลี่ยนโหมด DUST 38
รูปที่ 3.37 ต่อสายจั๊ม D7 ไปยัง หลอด LED แสดงการเปลี่ยนโหมด DUST 38

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่ **หน้า**

รูปที่ 3.38 ต่อสายจั๊ม D8 ไปยัง หลอด LED แสดงการเปลี่ยนโหมด RAIN 39
รูปที่ 3.39 ต่อสายจั๊ม D8 ไปยัง หลอด LED แสดงการเปลี่ยนโหมด RAIN 39
รูปที่ 3.40 ต่อสายจั๊มจากขา D8 ไปยัง วาว์ 1 การเปลี่ยนโหมด RIAN 40
รูปที่ 3.41 ต่อสายจั๊มจากขา D8 ไปยัง วาว์ 1 การเปลี่ยนโหมด RIAN 40
รูปที่ 3.42 ต่อสายจั๊มจากขา D7 ไปยัง วาว์ 2 การเปลี่ยนโหมด DUST 41
รูปที่ 3.43 ต่อสายจั๊มจากขา D7 ไปยัง วาว์ 2 การเปลี่ยนโหมด DUST 41
รูปที่ 3.44 ต่อสายไฟจากขา COM ของรีเลย์ ไปยัง แหล่งจ่ายไฟ VCC ของ STEP UP 42
รูปที่ 3.45 ต่อสายไฟจากขา COM ของรีเลย์ ไปยัง แหล่งจ่ายไฟ VCC ของ STEP UP 42
รูปที่ 3.46 ต่อสายไฟจากขา NC ของรีเลย์ ไปยัง VCC ภายนอก 43
รูปที่ 3.47 ต่อสายไฟจากขา NC ของรีเลย์ ไปยัง VCC ภายนอก 43
รูปที่ 3.48 ต่อสายไฟจากขา GROUND ภายนอก ไปยัง GROUND ของ STEP UP 44
รูปที่ 3.49 ต่อสายไฟจากขา GROUND ภายนอก ไปยัง GROUND ของ STEP UP 44
รูปที่ 3.50 ต่อสายไฟจากขา GROUND และ VCC จาก STEP UP ไปยัง PUMP 45
รูปที่ 3.51 ต่อสายไฟจากขา GROUND และ VCC จาก STEP UP ไปยัง PUMP 45
รูปที่ 3.52 แสดงการต่อวงจรร่วมกับโครงสร้าง 46
รูปที่ 3.53 แสดงการต่อวงจรร่วมกับโครงสร้าง 46
รูปที่ 3.54 กด Start Free ทำการป้อน Email ที่ต้องการลงทะเบียน 47
รูปที่ 3.55 ระบบจะส่ง link สร้างรหัสผ่านไปที่ Email 47
รูปที่ 3.56 กดปุ่ม Create Password 48
รูปที่ 3.57 ทำการตั้งรหัสผ่าน 48
รูปที่ 3.58 เสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัคร 49
รูปที่ 3.59 ขั้นตอนต่อไป กดเมนู Template และกดปุ่ม + New Template 49
รูปที่ 3.60 ป้อน Name , Hardware และ Connection Type แล้วกด Done 50
รูปที่ 3.61 ได้ผลลัพธ์ดังภาพ จะได้ค่า BLYNK_TEMPLATE_ID และ BLYNK_DEVICE_NAME เพื่อนำไปตั้งค่าใน Arduino ide ต่อไป ขั้นตอนต่อไปให้กดปุ่ม Datastreams 50

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่ **หน้า**

รูปที่ 3.62 กดปุ่ม + New Datastream เลือก Digital 51
รูปที่ 3.63 ป้อน Name , Pin , PinMode แล้วกดปุ่ม Create 51
รูปที่ 3.64 จะได้รายการ Datastreams มา 1 รายการ ต่อไปกดปุ่ม Web Dashboard 52
รูปที่ 3.65 ลากเครื่องมือ Switch มาวาง 52
รูปที่ 3.66 กดที่ปุ่ม ฟันเฟือง 53
รูปที่ 3.67 ป้อน Title , Datastream , เลือกสี และ ตั้งค่า labels เสร็จแล้วกดปุ่ม Save 53
รูปที่ 3.68 กดปุ่ม Save 54
รูปที่ 3.69 ต่อไปกดปุ่ม Search กด + New Device 54
รูปที่ 3.70 เลือก From template 55
รูปที่ 3.71 เลือก Template ที่สร้างไว้ กด Create 55
รูปที่ 3.72 กดปุ่ม Copy to clipboard เพื่อนำไปตั้งค่าในโปรแกรม Arduino IDE 56
รูปที่ 3.73 เสร็จขั้นตอนตั้งค่าบนหน้าเว็บ ซึ่งสถานะ Device ยัง offline อยู่ เนื่องจากบอร์ด ESP32 ยังไม่ได้ตั้งค่า สามารถดู configuration ที่เมนู Device Info 56
รูปที่ 3.74 ต่อไปการตั้งค่า BLYNK บน ESP32 ให้ทำการเปิดไฟล์ตัวอย่างที่เมนู File > Example > Blynk > Boards_WiFi > ESP32_WiFi 57
รูปที่ 3.75 ตั้งค่า Template(ลบ // ข้างหน้าออกด้วยนะ) , auth และ SSID เสร็จแล้ว กดปุ่ม Upload 57
รูปที่ 3.76 เปิด Serial Monitor ดูสถานการณ์เชื่อมต่อ ถ้าขึ้น Ready แสดงค่าเชื่อมต่อสำเร็จ 58
รูปที่ 3.77 ดูสถานะที่หน้าเว็บจะขึ้นเป็น Online และทำการทดสอบกดสวิตช์ เปิด - ปิด LED 58
รูปที่ 3.78 ต่อไปการต้องค่าบนแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์ เริ่มต้นด้วย การเลือก Device ที่ต้องการ 59
รูปที่ 3.79 กดเครื่องมือ ประแจ 59
รูปที่ 3.80 กดเครื่องหมาย + 60
รูปที่ 3.81 กดเครื่องมือ Button 60
รูปที่ 3.82 กดเครื่องมือ Button 61
รูปที่ 4.3 หน้าต่าง Serial Monitor ปรากฏ ค่าที่ไม่เป็นจริง 65

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
รูปที่ 4.4 การทดลองวัดค่าจาก DHT11	65
รูปที่ 4.5 วงจรเริ่มการทำงานเป็นเวลา 15 วินาที แสดงไฟ สีฟ้า	66
รูปที่ 4.6 วงจรหยุดการทำงานหลังจากทำงานเป็นเวลา 15 วินาที	66
รูปที่ 4.7 วงจรเริ่มการทำงานหลังจากหยุดทำงานเป็นเวลา 30 วินาที แสดงไฟ สีฟ้า	66
รูปที่ 4.8 การทดลองการกดปุ่มปิดการทำงานผ่านโทรศัพท์มือถือ	67
รูปที่ 4.9 แสดงการกดปุ่มปิดผ่านทางโทรศัพท์มือถือ	67
รูปที่ 4.10 แสดงการกดปุ่มเปลี่ยนโหมด RAIN ไฟสี เหลือง ด้านล่างมุมขวาจะสว่าง	67
รูปที่ 4.11 แสดงการกดปุ่มเปลี่ยนโหมด DUST ไฟสี เหลือง ด้านล่างมุมซ้ายจะสว่าง	68
รูปที่ ข – 1 เตรียมอุปกรณ์	87
รูปที่ ข – 2 ประกอบโครงสร้าง	87
รูปที่ ข – 3 ประกอบวงจร	88
รปที่ ข – 4 ประกอบวงจรเข้ากับโครงสร้าง	88

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

ในโลกที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ และการรักษาสิ่งแวดล้อมกลายเป็นความคิดสำคัญมากขึ้น พบว่าการดูแลต้นไม้โดยใช้วิธีการยืนรดแบบเดิมไม่เพียงแต่ไม่สะดวกสบาย แต่ยังเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายจากพายุหรือฝนตกซึ่งอาจทำให้ต้นไม้ในบริเวณใกล้เคียงเสี่ยงต่อการหักโค้นหรือถูกโคนล้มได้ ทำให้เกิดความเสียหายและเป็นอันตรายต่อคนที่อยู่ใกล้เคียง

แต่ในปัจจุบันการใช้วิธีการยืนรดต้นไม้แบบเดิมมีหลายปัญหาที่ต้องการแก้ไข เช่น การที่ไม่สามารถยืนรดในบางวันที่มีเหตุผลเช่น เวลาเร่งด่วน หรือ เมื่อมีพายุ เข้ามาทำให้ต้นไม้อาจขาดน้ำและเสี่ยงต่อการเหี่ยวย่น ด้วยเหตุนี้ การสร้างแบบจำลองการรดน้ำต้นไม้ควบคุมระยะไกล (Watering Plants Model - WPM) เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้ โดยการให้การรดน้ำที่เหมาะสมตามความต้องการต่าง ๆ

แบบจำลองการรดน้ำต้นไม้ควบคุมระยะไกล Watering Plants Model (WPM) ถูกสร้างขึ้นมาโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น เซนเซอร์เพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อม และประมวลผลข้อมูลเพื่อตัดสินใจในการรดน้ำที่เหมาะสม โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ โดยการประยุกต์ใช้ทรัพยากรเหล่านี้ การดูแลต้นไม้กลายเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยมากขึ้น เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของต้นไม้และลดความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและผู้คนในบริเวณใกล้เคียง

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 เพื่อสร้างแบบจำลองการรดน้ำต้นไม้ควบคุมระยะไกล

1.2.2 เพื่อศึกษาหลักการทำงานของ บอร์ด ESP8266

1.2.3 เพื่อศึกษาหลักการทำงานของ เซนเซอร์ DHT 11

1.2.4. เพื่อทดสอบประสิทธิการทำงานของแบบจำลองการรดน้ำต้นไม้ควบคุมระยะไกล

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.3.1 ได้แบบจำลองการรดน้ำต้นไม้ควบคุมระยะไกลไปใช้งาน

1.3.2 ได้ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของ บอร์ด ESP8266

1.3.3 ได้ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของ เซนเซอร์ DHT 11

1.3.4 ได้ผลลัพธ์ทางการทดสอบประสิทธิแบบจำลองการรดน้ำต้นไม้ควบคุมระยะไกล

1.4 ขอบเขตของโครงการ

1.4.1 สามารถเปิด - ปิด การทำงานแบบจำลองการรดน้ำต้นไม้ควบคุมระยะไกล หรือ Watering Plants Model (WPM) ผ่านแอพพลิเคชั่น

1.4.2 แสดงค่า อุณหภูมิ บนแอพพลิเคชั่น หน่วย องศาเซลเซียส (C)

1.4.3 แสดงค่า ความชื้น บนแอพพลิเคชั่น

1.4.4 เมื่อแบบจำลองการรดน้ำต้นไม้ควบคุมระยะไกลทำงานเป็นเวลา 15 วินาที จะหยุดทำงานเป็นเวลา 30 วินาที และ เริ่มต้นทำงานอีกครั้งแบบ Loop

1.4.5 เปลี่ยนรูปแบบการทำงาน Rain บนแอพพลิเคชั่น

1.4.6 สามารถจ่ายน้ำผ่านสายยางด่านล่างได้ร่วมกันโหมด Rain

1.5 คำนิยามเฉพาะ

1.5.1 WPM (Watering Plants Mode) คือ ชื่อแบบจำลองการรดน้ำต้นไม้

1.5.2 Serial Monitor คือ หน้าแสดงผลบนโปรแกรม Arduino IDE

1.5.3 DHT11 คือ โมดูลวัดอุณหภูมิและความชื้น

1.5.4 Mist spray equipment คือ อุปกรณ์สำหรับภาคจ่ายพ่นหมอก

1.5.5 Relay คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ทำหน้าที่เปรียบเสมือนสวิตช์ไฟที่ใช้แรงดันไฟฟ้าในการเปิดและปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อควบคุมวงจร

1.5.6 Step up voltage converter คือ โมดูลวงจรเพิ่มแรงดันไฟฟ้า

1.5.7 Led คือ **ไดโอดเปล่งแสง** (Light Emitting Diode) ซึ่งสามารถเปล่งแสงออกมาได้

1.5.8 Diode คือ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำอย่างหนึ่งที่สามารถเปล่งแสงในช่วงสเปกตรัมแคบ

1.5.9 Chipset คือ กลุ่มของชิ้นส่วนอิเล็กทรอกนิกส์หรือชิป (Chip) ที่ได้รับการออกแบบให้ทำงานเป็นหน่วยโดยที่ Chipset นี้จะถูกติดตั้งอยู่บนแผลวงจรหลัก หรือ Mainboard เพื่อควบคุมการทำงานต่าง ๆ บนแผงวงจรหลัก

1.5.10 library คือ ส่วนที่รวบรวมกระบวนการ (process) และฟังก์ชันย่อย (subroutine) ซึ่งอาจจะรวมซอร์สโค้ด หรือ ไม่ก็ได้ที่จำเป็นต้องใช้ในการเขียนซอฟต์แวร์หรือใช้ในการทำงานโปรแกรม

1.5.11 Packaged คือซอฟแวร์สำเร็จรูปที่ถูกผลิตขึ้นมาให้ตรงกับความต้องการที่หลากหลาย

1.5.12 Blynk คือ แอพพลิเคชั่นควบคุมการทำงานของแบบจำลองการรดน้ำตันไม้

1.5.13 Software คือชุดคำสั่งและข้อมูลที่ถูกเขียนขึ้นให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ผู้ใช้ต้องการ

1.5.14 Hardware คือส่วนของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดที่สามารถจับต้องได้

บทที่ 2

ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.1 Arduino IDE

Arduino IDE เป็นโปรแกรมที่ “แจกฟรี” ในการใช้งานลักษณะ Open source ซึ่ง Arduino IDE จะทำหน้าที่ ติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นระบบWindows Mac OS X หรือ Linux กับ บอร์ด Arduino ซึ่งโปรแกรมนี้ออกแบบให้ง่ายต่อการเขียนโค้ดและอัปโหลดโปรแกรมที่เขียนเข้าสู่บอร์ด Arduino IDE ส่วน IDE ย่อมาจก (Integrated Development Environment) คือ ส่วนเสริมของระบบการพัฒนา หรือตัวช่วยต่าง ๆ ที่จะคอยช่วยเหลือ Developer หรือช่วยเหลือคนที่พัฒนา Application เพื่อเสริมให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตรวจสอบระบบที่จัดทำได้ ทำให้การพัฒนางานต่าง ๆ เร็วมากขึ้น ส่วนในการเขียนโปรแกรมและคอมไพล์ลงบอร์ด โดยขนาดของโปรแกรม Arduino โดยปกติแล้วจะใหญ่กว่าโค้ด AVR ปกติเนื่องจากโค้ด AVR เป็นการเข้าถึงจากรีจิสเตอร์โดยตรง แต่โค้ด Arduino เข้าถึงผ่านฟังก์ชั่น เพื่อให้สามารถเขียนโค้ดได้ง่ายมากกว่าการเขียนโค้ดแบบ AVR หรือเวอร์ชั่นอื่น ๆ ของ Arduino



รูปที่ 2.1 โปรแกรม Arduino IDE

2.2 การใช้งาน Arduino IDE

2.2.1 เรียกใช้โปรแกรมด้วยการดับเบิลคลิกที่ไอคอน Arduino.exe ในตำแหน่งที่ติดตั้งโปรแกรมไว้

2.2.2 ตั้งค่าบอร์ดให้ตรงกับที่ใช้งานซึ่งมีการตั้งค่าอยู่ด้วยกัน 4 รายการดังนี้

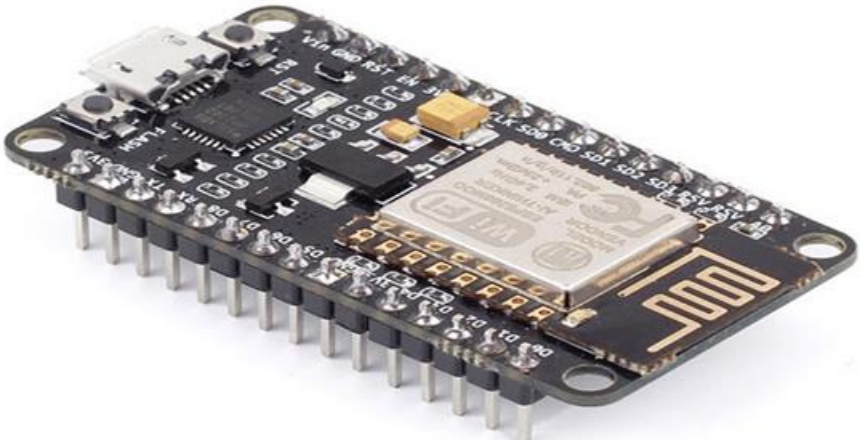
2.2.2.1 ชนิดของบอร์ด Arduino ที่ใช้งาน (กำลังเชื่อมต่ออยู่

2.2.2.2 ชนิดของโพรเซสเซอร์ เลือกให้ตรงกับโพรเซสเซอร์ของบอร์ด (บอร์ดบางชนิดไม่ต้องเลือกเนื่องจากมีใช้งานเพียงเบอร์เดียว)

2.2.2.3 คอมพอร์ตที่กำลังเชื่อมต่อ เลือกให้ตรงกับที่บอร์ด Arduino กำลังเชื่อมต่อ (ดูจาก Device manager)

2.2.2.4 ชนิดของเครื่องโปรแกรม เลือก AVRISP mkII

2.3 Arduino ESP8266



รูปที่ 2.2 Arduino ESP 8266

ESP8266 เป็นชื่อของชิปไอซีบนบอร์ดของโมดูล ซึ่งไอซี ESP8266 ไม่มีพื้นที่โปรแกรม (flash memory) ในตัว ทำให้ต้องใช้ไอซีภายนอก (external flash memory) ในการเก็บโปรแกรม ที่ใช้การเชื่อมต่อผ่าน โปรโตคอล SPI ซึ่งสาเหตุนี้เองทำให้โมดูล ESP8266 มีพื้นที่โปรแกรมมากกว่า ไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์อื่น ๆ

2.3.1 รายละเอียดขาใช้งานต่าง ๆ ของบอร์ด Arduino ESP8266

1) GPIO0 เป็นขาสำหรับเลือกโหมด โดยเมื่อต่อกับ GND จะเข้าโหมดโปรแกรม เมื่อต้องการให้ทำงานปกติก็ไม่ต้องต่อ

2) GPIO15 เป็นขาที่ต้องต่อลง GND เพื่อให้โมดูลทำงาน

3) CH_PD หรือ EN เป็นขาที่ต้องต่อไฟ VCC เพื่อ pull up สัญญาณให้โมดูลทำงาน โมดูลบางรุ่นไม่มีขา Reset มาให้เมื่อต้องการรีเซตให้ต่อขา CH_PD กับ GND Reset ต่อกับไฟ VCC เพื่อ pull up สัญญาณ โดยเมื่อต้องการรีเซตต่อกับไฟ GND

4) VCC เป็นขาสำหรับจ่ายไฟเลี้ยง ใช้ไฟเลี้ยง 3.0 - 3.6V

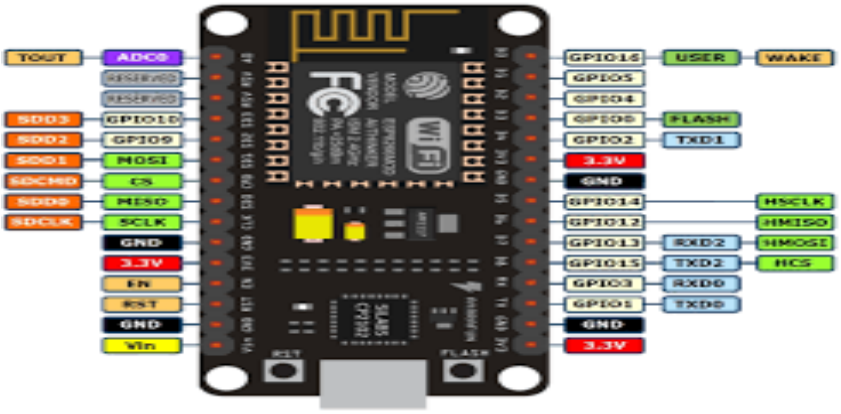
5) GND ต่อกับไฟ 0V

6) GPIO เป็นขาดิจิตอล INPUT/OUTPUT ทำงานที่ไฟ 3.3V

7) ADC เป็นขา Analog INPUT รับแรงดันสูงสุด 1V ความละเอียด 10bit

2.3.2 ขาใช้งานต่าง ๆ ของบอร์ด Arduino ESP8266

1) มี GPIO 32 ช่อง
2) รองรับ UART 3 ช่อง
3) รองรับ SPI 3 ช่อง
4) รองรับ I2C 2 ช่อง
5) รองรับ ADC 12 ช่อง
6) รองรับ DAC 2 ช่อง
7) รองรับ I2S 2 ช่อง
8) รองรับ PWM / Timer ทุกช่อง

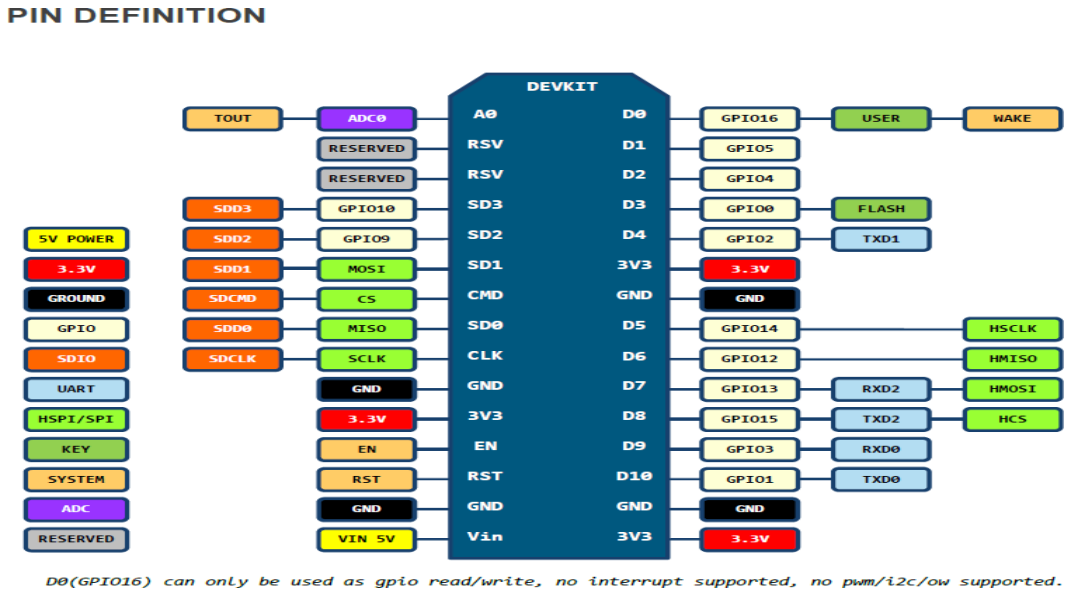


รูปที่ 2.3 พอร์ตต่าง ๆ ของ ESP8266

2.4 Node MCU

บอร์ด NodeMCU ประกอบด้วย ESP8266 ซึ่งเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สามารถเชื่อมต่อ WiFi ได้ พร้อมกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการใช้งานทั้งในทางด้านไฟฟ้าและโปรแกรม ESP8266 Microcontroller เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ทำให้บอร์ดสามารถเชื่อมต่อ WiFi ได้ ทำให้เหมาะสำหรับโปรเจกต์ IoT และการสื่อสารผ่านเครือข่ายไร้สาย พอร์ต Micro USB ใช้สำหรับจ่ายไฟและอัปโหลดโปรแกรมลงในบอร์ด ผ่านทาง USB เพื่อความสะดวกในการจ่ายไฟและการโปรแกรมชิพสำหรับอัปโหลดโปรแกรมผ่าน USB ช่วยให้นักพัฒนาสามารถอัปโหลดโปรแกรมลงใน NodeMCU ได้ผ่านทาง USB จาก Arduino IDE หรือแพลตฟอร์มการพัฒนาอื่น ๆ ชิพแปลงแรงดันไฟฟ้า ช่วยในการควบคุมและป้องกันแรงดันไฟฟ้าเพื่อปกป้อง

NodeMCU จากระบบไฟฟ้าที่ไม่เสถียรทาง NodeMCU ได้พัฒนาต่อยอดบอร์ดเป็นรุ่น 0.9 และ 1.0 ที่สามารถใช้งานได้กับ Arduino IDE (ESP8266)



รูปที่ 2.4 พอร์ตการเชื่อมต่อส่วนใหญ่ของ Node MCU

2.5 Blynk

Blynk อ่านว่า “บลิ้ง” คือ ชุดของแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ตโฟนที่ทำให้การสร้างงาน IoT ทำได้ง่ายอย่างเบ็ดเสร็จ มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่อยู่ไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้สมาร์ตโฟนเป็นอุปกรณ์หลักในการติดต่อกับผู้ใช้งานและอุปกรณ์ควบคุมปลายทาง ผู้พัฒนา IoT ไม่ต้องจัดเตรียมสิ่งใดเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ หน้าเว็บแสดงผลและควบคุม รวมถึงซอฟต์แวร์เพื่อการเชื่อมต่อใด ๆ

Blynk (www.blynk.cc) เป็นผลงานของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เสนอโครงการเข้าใน Kickstarter โดยผู้ก่อตั้งคือ Mr. Pavel Baiborodin โดยระดมทุนได้ 49,000 เหรียญสหรัฐ (US$) Blynk ได้เปิดตัวใช้งานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม คศ. 2015 ที่ผ่านมา Blynk ช่วยให้การพัฒนางาน IoT ง่าย โดยผู้พัฒนาไม่จำเป็นที่ต้องมีความรู้ด้านระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทางคอมพิวเตอร์มากมาย ตัวแอปพลิเคชั่นใช้งานกับฮาร์ดแวร์ที่เป็นที่นิยม ทั้งบอร์ด Arduino ESP8266 Raspberry PI Particle Core เป็นต้น

และอีกจุดแข็งของ Blynk คือ การจัดเตรียมระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ที่เสถียรมากให้กับผู้ใช้งาน นอกเหนือจากนั้น Blynk อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์ Blynk ขึ้นเองบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือบอร์ด Raspberry Pi ทำให้สามารถเก็บทุกสิ่งที่พัฒนาไว้กับเครื่องของตนเองได้



รูปที่ 2.5 แอพพลิเคชั่น Blynk

2.5.1 โครงสร้างของ Blynk

Blynk มีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่

1) Blynk App คือ แอปพลิเคชั่นบนสมาร์ตโฟนที่ทำหน้าที่ติดต่อผู้ใช้งานและอุปกรณ์เพื่อการควบคุมและแสดงผลหลากหลาย โดยอุปกรณ์ที่เรียกว่า “วิดเก็ต” (Widget) ตัว

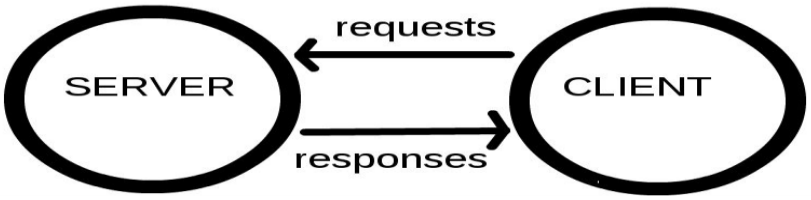


รูปที่ 2.6 โครงสร้างการทำงานของ Blynk

แอปพลิเคชั่นใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ ios และ แอนดรอยด์

2) Blynk Server คือ เซิร์ฟเวอร์ที่มีหน้าที่สื่อสารระหว่างสมาร์ทโฟนกับอุปกรณ์ควบคุมปลายทางโดยที่เซิร์ฟเวอร์นี้มีลักษณะเป็นคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) ที่เรียกใช้ได้กับ Blynk App หรือผู้ใช้สามารถติดตั้ง Blynk Server ไว้เป็นส่วนตัวได้ เนื่องจากเป็นแบบ Open Source และยังสามารถติดตั้งเซิร์ฟเวอร์นี้ลงบนบอร์ด Raspberry Pi ได้ด้วย

3) Blynk Libraries คือ ส่วนของโปรแกรมสนับสนุนที่นำไปใช้กับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ยอดนิยม เช่น Arduino Raspberry Pi



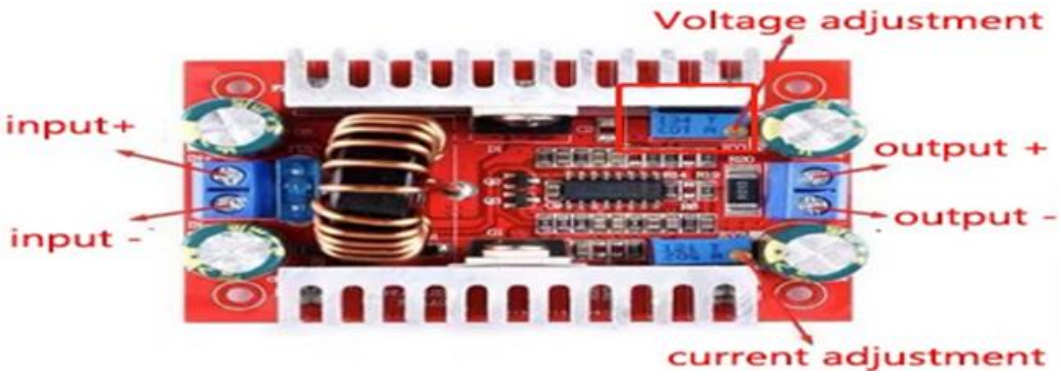
รูปที่ 2.6 จำลองการส่งข้อมูลผ่านโมดูลอื่น ๆ

2.6 converter step up



รูปที่ **2.7** Step up module

Step up module เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพิ่มหรือปรับแรงดันไฟฟ้าจากระดับที่ต่ำขึ้นไปเป็นระดับที่สูงขึ้น โดยใช้หลักการของวงจรที่ทำหน้าที่เพิ่มแรงดันไฟฟ้าในการส่งออก อุปกรณ์นี้มีชื่อเรียกอีกหลายอย่าง เช่น step up converter boost converter voltage booster หรือ voltage step up moduleหลักการทำงานของ step up module คือการแปลงแรงดันไฟฟ้าจากระดับที่ต่ำ (ต่ำกว่าค่าที่ต้องการ) ขึ้นไปเป็นระดับที่สูง (สูงกว่าค่าที่ต้องการ) นับจากชื่อเรียก "step up" หมายถึงการเพิ่มแรงดัน. มีทั้งแบบที่ใช้วงจรไฟฟ้าและแบบที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมักนิยมในการให้แหล่งจ่ายไฟสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการแรงดันไฟฟ้าที่สูงขึ้น เช่นการใช้แบตเตอรี่หรือแหล่งจ่ายไฟที่แรงดันต่ำ แต่ต้องการให้แรงดันไฟฟ้าสูงขึ้น.การใช้งานที่พบบ่อยสำหรับ step up module รวมถึงการจ่ายไฟให้กับเซนเซอร์ที่ต้องการแรงดันที่สูงกว่าแหล่งจ่ายไฟ การให้กำลังไฟในโปรเจกต์ IoT หรืออุปกรณ์พกพา หรือในงานที่ต้องการแรงดันไฟฟ้าที่คงที่แม้แหล่งจ่ายไฟมีแรงดันต่ำ



รูปที่ **2.8** โครงสร้างของ converter step up

2.6.1 โครงสร้างของ converter step up

โครงสร้างของ Step up module หรือ Boost Converter ประกอบด้วยส่วนที่สำคัญ 8 ส่วนนี้

1) Input Capacitor (คาปาซิเตอร์ขาเข้า) ใช้เพื่อลดการแปรผันของแรงดันไฟฟ้าที่

2) เข้าสู่ Step up module และให้กระแสเข้าสู่วงจรได้อย่างสม่ำเสมอ

3) Inductor (อินดัคเตอร์) เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการสร้างกระแสไฟฟ้าที่มีคลื่นสัญญาณ (AC) จากกระแสที่เข้าเป็นกระแสที่ไหลผ่านแรงดันไฟฟ้าข้างล่าง (DC)

4) Switch (สวิตช์) สวิตช์ทำหน้าที่เปิด/ปิดการไหลของกระแสภายในวงจร ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน Inductor ในรูปแบบของกระแสสี่เหลี่ยม (sawtooth waveform)

5) Diode (ไดโอด) ใช้ในการเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าใน Inductor เป็นกระแสที่ไหลในทิศทางเดียวกับแรงดันไฟฟ้าที่สูงขึ้น และป้องกันการถอดจาก Inductor

6) Output Capacitor (คาปาซิเตอร์ขาออก) ใช้เพื่อลดการแปรผันของแรงดันไฟฟ้าที่เข้าสู่โหลดและให้แรงดันไฟฟ้าที่เสถียร

7) Voltage Reference (อุปกรณ์เปรียบเทียบแรงดัน) ใช้ในการควบคุมสัดส่วนของเวลาที่สวิตช์เปิด/ปิดเพื่อควบคุมแรงดันที่ออกจาก Step up module

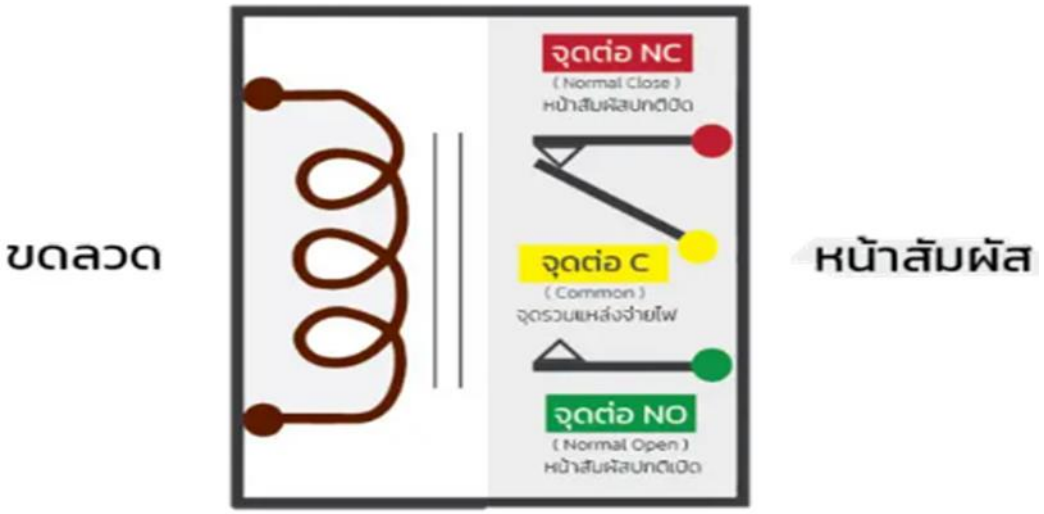
8) Feedback Circuit (วงจรตอบสนอง) ใช้ส่งข้อมูลแรงดันไปยังวงจรควบคุมเพื่อปรับแต่งการทำงานของ Step up module

9) Load (โหลด) ตัวแทนสำหรับอุปกรณ์หรือวงจรที่ต้องการให้แรงดันไฟฟ้าสูงขึ้น การทำงานของ Step up module นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าใน Inductor โดยใช้หลักการของการเก็บพลังงานในรูปแบบแม่เหล็ก และการแปลงมันกลับเป็นกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันสูงขึ้น ทำให้มีการเพิ่มแรงดันไฟฟ้าเหนือระดับที่เข้าสู่ Step up module ไปยังต้นทาง

2.7 รีเลย์ (Relay)

รีเลย์ (Relay) คือ สวิตช์ไฟฟ้าที่ใช้แม่เหล็กไฟฟ้าในการเปิดหรือปิดหน้าสัมผัสอย่างน้อยหนึ่งหน้าสัมผัส ซึ่งเป็นส่วน ประกอบสำคัญในระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มักใช้ในการควบคุมวงจรกำลังไฟสูงด้วยสัญญาณกำลังตา รีเลย์ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ขดลวดและหน้าสัมผัส โดยทั่วไปแล้วขดลวดจะทำจากลวดทองแดงพันรอบแกนกลาง และเมื่อกระแสไฟฟ้าลูกป้อนเข้ากับขดลวด จะสร้างสนามแม่เหล็กที่ดึงหน้าสัมผัสเข้าหากัน เมื่อนำกระแสออก สนามแม่ เหล็กจะหายไปและหน้าสัมผัสจะกลับสู่ตำแหน่งเดิม เมื่อ หน้าสัมผัสในรีเลย์มักทำจากวัสดุนำไฟฟ้า เช่น เงินหรือทองแดง และสามารถเปิดได้ตามปกติ NO หรือปิดตามปกติ NC เมื่อ รีเลย์ได้รับพลังงานหน้าสัมผัส NO จะปิด

และหน้าสัมผัส NC จะเปิดขึ้น ปล่อยให้กระแสไหลผ่านวงจร เมื่อรีเลย์ไม่ได้จ่ายไฟ หน้าสัมผัส NO จะเปิดขึ้นและหน้าสัมผัส NC จะปิด ซึ่งจะขัดจังหวะการไหลของกระแสไฟ



รูปที่ 2.9 โครงสร้างของ Relay

2.7.1 รายละเอียดของ รีเลย์ (Relay)

- จุดต่อ NO ย่อมาจาก Normal Open คือ หากไม่มีการจ่ายไฟให้คอยล์รีเลย์เหนี่ยวนำคอนแทคจะไม่ติดกัน

- จุดต่อ NO (Normal Open) หน้าสัมผัสปกติเปิด

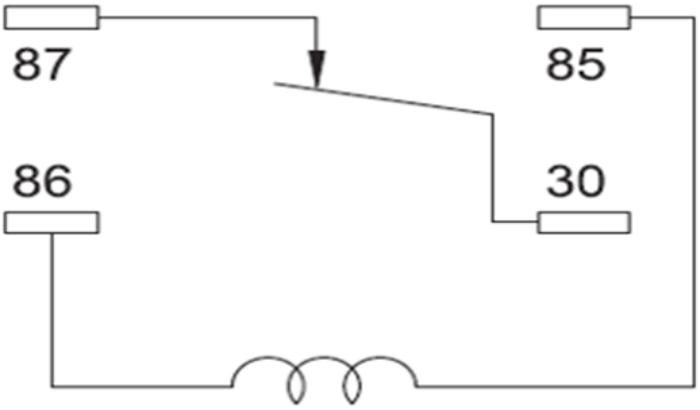
- จุดต่อ C ย่อมาจาก Common คือ จุดรวมที่ต่อมาจากแหล่งจ่ายไฟ จุดต่อ NC ย่อมาจาก Normal Close คือหากงไม่มีการจ่ายไฟให้คอยล์รีเลย์จะเหนี่ยวนำคอนแทคติดหน้าสัมผัส

2.7.2 การทำงานของ Relay

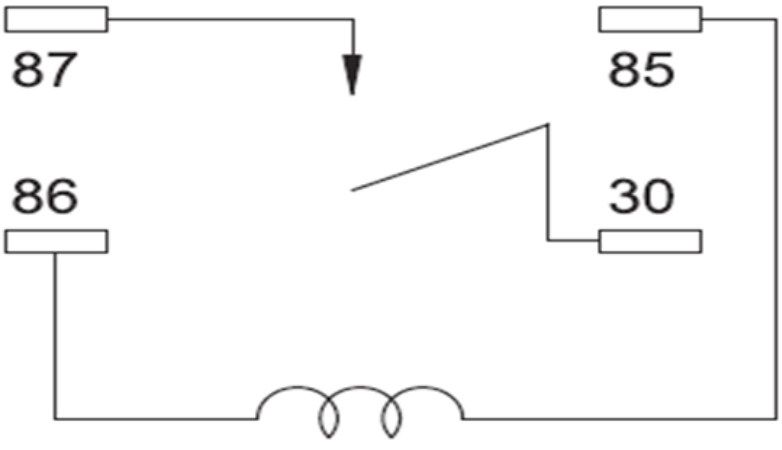
รีเลย์ทำงานโดยใช้แม่เหล็กไฟฟ้าในการเปิดหรือปิดหน้าสัมผัสอย่างน้อยหนึ่งหน้าสัมผัส และสามารถใช้เพื่อเปิด-ปิดวงจร ไฟฟ้า หรือควบคุมปริมาณกระแสที่ไหลผ่านวงจร มักใช้เพื่อแยกวงจรควบคุมพลังงานต่ำออกจากวงจรโหลดกำลังสูง เพื่อให้มีการแยกไฟฟ้าระหว่างส่วน ของระบบเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าไปที่ขดลวดของรีเลย์จะสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นรอบ ขดลวดสนามแม่เหล็กดึงดูดแกนโลหะที่อยู่ใกล้ ขดลวดให้เคลื่อนเข้าหาขดลวดกลไกจะปิดหน้าสัมผัสหนึ่งชุดหรือมากกว่านั้นโดยอัตโนมัติ หน้าสัมผัสสามารถเปิดได้ตาม ปกติ NO หรือปิดตามปกติ NC ขึ้นอยู่กับการออกแบบของรีเลย์ และเมื่อหยุดจ่ายกระแสไฟไปที่ขดลวดสนามแม่เหล็กจะ หายไป แกนโลหะจะหมุนออกจากขดลวดและปล่อยหน้าสัมผัสในรีเลย์ NO หน้าสัมผัสจะเปิดเมื่อรีเลย์ไม่มีการจ่ายไฟใน ขณะที่รีเลย์ NC หน้าสัมผัสจะปิดเมื่อรีเลย์ไม่มีการจ่ายไฟ

2.7.3 ความสำคัญของ รีเลย์ (Relay)

รีเลย์มีความสามารถในการแยกวงจรควบคุมออกจากวงจรไฟฟ้ากำลังสูง และเพื่อใช้ในการแยกทางไฟฟ้าระหว่างส่วน ต่าง ๆ ของระบบ ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับใช้ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า เครื่องจักรอุตสาหกรรม และยังมีประโยชน์ในการใช้งาน ที่ต้องการการควบคุมวงจรไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากสามารถออกแบบให้มีสมบัติต่าง ๆ เช่น การหน่วงเวลา ขั้ว ไฟฟ้า และมีหน้าสัมผัสหลายชุด มักใช้ในระบบอัตโนมัติและระบบควบคุม ซึ่งเป็นวิธีการควบคุมการทำงานของมอเตอร์ ปั๊ม และอุปกรณ์ไฟฟ้า สามารถเพิ่มความปลอดภัยได้ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการใช้งานวงจรควบคุมการทำงานที่มี ระดับแรงดันหรือกระแสไฟที่แตกต่าง รวมถึงการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย จึงทำให้เป็นที่ต้องการมากกว่าสวิตช์ประเภทอื่น

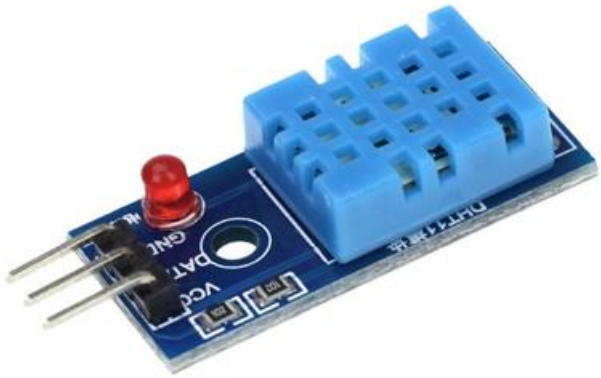


รูปที่ 2.10 Diagram Relay Normally Closed



รูปที่ 2.11 Diagram Relay Normally Open

2.8 เซนเซอร์วัด อุณภูมิ และ ความชื้น DHT11



รูปที่ 2.12 โมดูลเซนเซอร์วัด อุณภูมิ และ ความชื้น DHT11

DHT11 เป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้นที่มีความนิยมในการใช้ในโครงการและแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดสภาพอากาศภายในอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรเจคท์ด้านอิเล็กทรอนิกส์และ IoT (Internet of Things) ด้วยความที่มีราคาไม่แพงและใช้งานได้ง่าย ทำให้เป็นทางเลือกที่นิยมในการตรวจวัดข้อมูลสภาพอากาศพื้นฐาน

2.8.1 ลักษณะสำคัญของ DHT11

1) การวัดอุณหภูมิและความชื้น DHT11 มีความสามารถในการวัดอุณหภูมิและความชื้นของสภาพอากาศ

2) ช่วงการทำงาน DHT11 สามารถทำงานในช่วงอุณหภูมิ 0°C ถึง 50°C (32°F - 122°F) และ ความชื้น 20% - 90%

3) การเชื่อมต่อ มีสายสัญญาณทั้งหมด 3 สายที่ต้องเชื่อมต่อ คือ VCC (ไฟเลี้ยง) Data (สัญญาณข้อมูล) และ GND (อีกับสั้น)

4) ความแม่นยำ อยู่ในระดับที่พอใช้งานได้ แม้ว่าความแม่นยำของ DHT11 จะไม่สูงเท่ากับเซ็นเซอร์ที่มีราคาสูงกว่า

5) รูปแบบข้อมูล DHT11 ส่งข้อมูลในรูปแบบของไบต์ทำให้การอ่านข้อมูลได้ง่าย

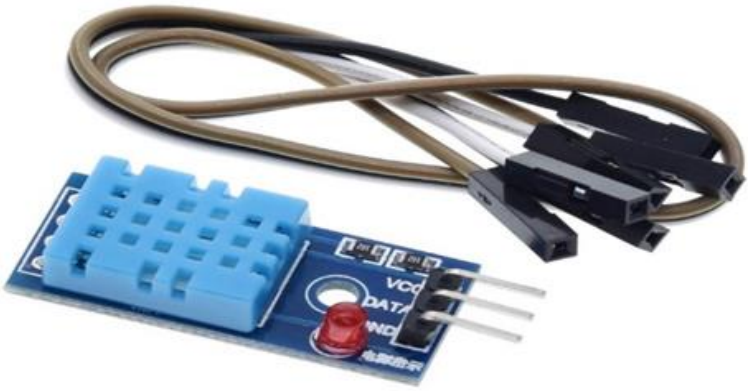
6) การใช้งาน DHT11 สามารถใช้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Raspberry Pi หรือบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

การใช้งาน DHT11 มักเป็นที่นิยมในโปรเจคท์ที่ต้องการวัดอุณหภูมิและความชื้นเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อม เช่น โปรเจคท์เกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิในอุโมงค์เพาะปลูก ระบบอัตโนมัติควบคุมแอร์ หรือโปรเจคท์ IoT ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดสภาพอากาศภายในบ้าน หรือ ออฟฟิศ

2.8.2 การเชื่อมต่อโมดูลเซนเซอร์วัด อุณภูมิ และ ความชื้น DHT11

เชื่อมต่อ DHT11 กับ ESP8266 DevKit Development Board หากต้องการสร้างระบบตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นบนเว็บโดยใช้ ESP8266 ดังนั้น DHT11 และ DHT22 จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเซ็นเซอร์ เรียนรู้วิธีการทำงานของอินเทอร์เฟซ ESP8266 DHT11 ความชื้นและเซ็นเซอร์อุณหภูมิ ตั้งค่า Arduino IDE แสดงความชื้นและอุณหภูมิบน LCD นอกจากนี้ ยังสามารถออกแบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ ESP8266 อย่างง่าย ซึ่งแสดงความชื้นและอุณหภูมิอย่างต่อเนื่องจากเซ็นเซอร์ DHT11 โครงร่าง A Brief Note on DHT11 Humidity and Temperature , SensorPin Diagram and Pin , Description of DHT11 , Decoding Data from DHT11 , ESP8266 , DHT11 , Interface Components , RequiredCircuit , Diagram Preparing Arduino IDE Displaying , Humidity and Temperature on Serial MonitorCode , ESP8266 DHT11 พร้อม I2C LCDCircuit Diagram CodeConclusionA Brief Note on DHT11 Humidity and Temperature Sensor ใช้ DHT11 Temperature and Humidity Sensor ในโครงการก่อนหน้านี้สองสามโครงการที่เกี่ยวข้องกับ Arduino Raspberry Pi ESP8266 และ STM32F103C8T6 DHT11 เป็นเซนเซอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิแบบดิจิตอล ซึ่งประกอบด้วยเซนเซอร์วัดความชื้นแบบต้านทาน เซนเซอร์อุณหภูมิชนิด NTC และไมโครคอนโทรลเลอร์แบบ 8 บิต สามารถวัดความชื้นได้ในช่วง 20% ถึง 80% ความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิในช่วง 00C ถึง 500C ไมโครคอนโทรลเลอร์ในเซ็นเซอร์ DHT11 ทำหน้าที่เกี่ยวกับ ADC ทั้งหมดและให้ข้อมูลดิจิตอลผ่านสายเส้นเดียว นอกจากนี้ เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้น DHT11 สามารถมีสายเคเบิลยาวได้ถึง 20 เมตร ซึ่งหมายความว่าสามารถใช้ระบบเซนเซอร์แบบมีสายได้อย่างง่ายดายซึ่งสามารถเข้าไปในตำแหน่งที่ยาวได้ Pin Diagram และ Pin Description ของ DHT11 รูปภาพต่อไปนี้แสดง Pins ของ DHT11 และตารางถัดไปแสดงคำอธิบายพินของ DHT11 พิน ของ DTH11 Description VCC Power Supply (3V ถึง 5.5V)) ข้อมูลอินพุต / เอาต์พุต ข้อมูล ต้องดึง HIGH.NCNot Connected GND GroundDecoding Data จาก DHT11 ในบทช่วยสอน Arduino DHT11 อธิบายโดยละเอียดว่าข้อมูลจากเซ็นเซอร์ DHT11 มีลักษณะอย่างไรและจะดึงข้อมูลนี้ได้อย่างไรโดยไม่ต้องใช้ไลบรารีใด ๆ สิ่งนี้มีประโยชน์มากหากกำลังเขียนไดรเวอร์สำหรับเซ็นเซอร์ DHT11 สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์อื่น ๆ จะไม่ลงรายละเอียด แต่ผลลัพธ์ของ DHT11 เป็นข้อมูล 40 บิตที่แบ่งออกเป็น 8 บิต Relative Humidity Integer Data + 8 บิต ข้อมูลทศนิยมความชื้นสัมพัทธ์ + ข้อมูลจำนวนเต็มอุณหภูมิ 8 บิต + ข้อมูลทศนิยมอุณหภูมิ 8 บิต + เช็คซัม 8 บิต อินเทอร์เฟซ ESP8266 DHT11 ตอนนี้ได้เห็นเล็กน้อยเกี่ยวกับเซ็นเซอร์ความชื้นและอุณหภูมิ DHT11 แล้ว มาทำความเข้าใจวิธีเชื่อมต่อกัน DHT11 พร้อม ESP8266 สิ่งแรกที่ต้องจำไว้คือ DHT คือ Digital Sensor (โดยมีไมโครคอนโทรลเลอร์ภายในทำหน้าที่เก็บข้อมูลและแปลง ADC) สิ่งสำคัญต่อไปที่ต้องจำไว้คือต้องใช้สายเดียวในการสื่อสาร ซึ่งหมายความว่าสามารถใช้

Digital GPIO Pin ของ ESP8266 เพื่อส่งและรับข้อมูลไปยัง / จาก DHT11 และต้องการเพียงสายเดียวสำหรับการสื่อสารที่เหมาะสมส่วนประกอบที่จำเป็น ESP32 DevKit Development Humidityand TemperatureSensor (SensororModule) 1KΩ Pullup Resistor16 × LCDPCF8574 โมดูล LCD I2C Breadboard Connecting Wires สาย Micro USB หมายเหตุ : ได้รับโมดูล DHT11 ที่มีตัวต้านทาน Pullup 1 KΩ บน Data Line ที่ติดตั้งไว้แล้ว หากใช้แค่เซ็นเซอร์ตัวต้านทานแบบดึงขึ้นนี้มีความสำคัญ ผู้ผลิตแนะนำให้ใช้ Pullup 5 KΩ แผนภาพวงจร รูปภาพต่อไปนี้แสดงการเชื่อมต่อระหว่าง ESP8266และ DHT11 ก่อนอื่น VCC ของ DHT11 เชื่อมต่อกับ VIN ของบอร์ด ESP8266 หมายเหตุ : ช่วงของแหล่งจ่ายไฟสำหรับ DHT11 คือตั้งแต่ 3 V ไปจนถึง 5.5 V

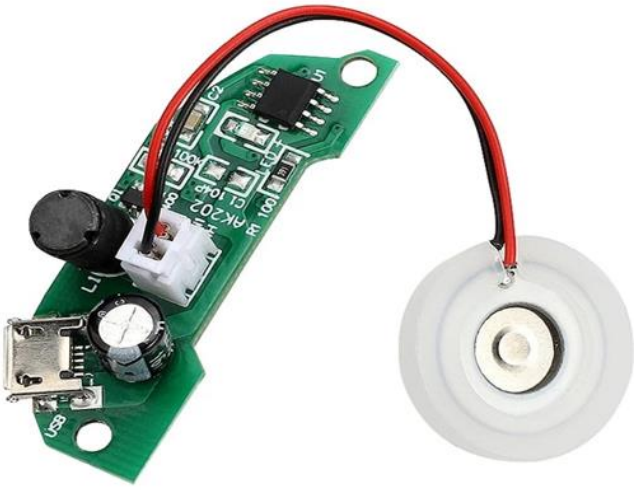


รูปที่ 2.13 สายจั๊มเชื่อมต่อกับโมดูลเซนเซอร์วัด อุณภูมิ และ ความชื้น DHT11

ดังนั้น สามารถจ่ายไฟให้กับ DHT11 ด้วยแหล่งจ่ายไฟ 3.3V จากบอร์ด ESP8266ได้ เช่นกัน ถัดไปคือพิน DATA หมุดนี้ควรดึงสูง เนื่องจากมีโมดูลที่มี 1 KΩ Pullup เชื่อมต่ออยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อเพิ่มเติมใด ๆ ในกรณีที่ใช้เฉพาะเซ็นเซอร์ DHT11 ให้เชื่อมต่อตัวต้านทาน 4.7 KΩ ระหว่าง Data Pin และ VIN (หรือ 3.3V) ของ ESP8266 หมายเหตุแรงดันดึงของ Data Pin สามารถอยู่ที่ใดก็ได้ระหว่าง 3 V ถึง 5.5 V ตอนนี้ ดาต้าพินเชื่อมต่อกับ GPIO 16 ของ ESP8266 ซึ่งมีป้ายกำกับว่า RX2 บนบอร์ด ESP8266 DevKit พินที่สามไม่ได้เชื่อมต่อกับสิ่งใด สุดท้าย พิน GND เชื่อมต่อกับพิน GND ใด ๆ ของ ESP8266 การเตรียม Arduino IDE ต้องดาวน์โหลดไลบรารี่สองสามตัวเพื่อให้ ESP8266 สามารถสื่อสารกับเซ็นเซอร์ DHT11 ได้อย่างถูกต้อง อย่างแรกคือไลบรารีเซ็นเซอร์ DHT11 หลัก ไปที่เครื่องมือ -> จัดการไลบรารี ใน Arduino IDE ในแถบค้นหา ให้ป้อน 'dht' เลื่อนดูตัวเลือกและติดตั้ง 'ไลบรารีเซ็นเซอร์ DHT โดย Adafruit ไลบรารีถัดไปเชื่อมโยงกับ Adafruit เอง ค้นหา 'adafruit unified' เลื่อนลงมาและติดตั้งไลบรารี 'Adafruit Unified Sensor' การแสดงความชื้นและอุณหภูมิบน Serial Monitor หลังจากทำการเชื่อมต่อที่เหมาะสมและติดตั้ง

ไลบรารีที่จำเป็นตามที่กล่าวไว้ข้างต้น จะมาดูวิธีการอ่านข้อมูลความชื้นและอุณหภูมิ จากเซ็นเซอร์ DHT11 โดยใช้ ESP8266 และแสดงผลบน Serial Monitor Codel เขียนโค้ดอย่างง่ายซึ่งจะกำหนดพินให้กับเซ็นเซอร์ DHT11 เริ่มต้นเซ็นเซอร์ DHT11 และอ่านข้อมูลความชื้นและอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ เพื่อดูผลลัพธ์เพียงแค่ ใช้จอภาพอนุกรมเพื่อพิมพ์ค่าอุณหภูมิเป็น % สำหรับความชื้นและองศาเซลเซียสสำหรับอุณหภูมิภาพต่อไปนี้แสดงภาพหน้าจอของ Serial Monitor ซึ่งพิมพ์ความชื้นและอุณหภูมิอย่างต่อเนื่องทุก 3 วินาที ESP8266 DHT11 พร้อม I2C LCD แสดงความชื้นและ ค่าอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ DHT11 บน Serial Monitor มีประโยชน์สำหรับการทดสอบการเชื่อมต่อและตัวโค้ดเท่านั้น ในการสร้างแอปพลิเคชัน "ระบบฝังตัว" ที่ใช้งานได้จริง ต้องใช้โมดูลการแสดงผลบางชนิด (OLED LCD ตัวอักษร 16×2 Nokia 5110 LCD LCD แบบกราฟิก เป็นต้น) เพื่อดูการอ่านค่าความชื้นและอุณหภูมิ ใช้โปรแกรมปกติ โมดูลแสดงผล LCD ขนาด 16 × 2 อักขระร่วมกับโมดูล LCD PCF8574 I2C เพื่อแสดงการอ่านอุณหภูมิจากอินเทอร์เฟซ ESP8266 DHT11 ได้จัดทำบทช่วยสอนเฉพาะเกี่ยวกับวิธีการใช้ I2C LCD กับ ESP8266

2.9 ภาคจ่ายพ่นหมอก (Mist spray equipment)



รูปที่ 2.14 อุปกรณ์พ่นหยดน้ำ (Mist spray equipment)

Mist spray equipment หรือ "อุปกรณ์พ่นหยดน้ำ" เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการพ่นน้ำเป็นละอองละเอียด (mist) หรือหยดน้ำเล็ก ๆ ที่มีขนาดเล็กมาก ซึ่งสามารถเกิดจากการใช้แรงดันน้ำสูงและหัวฉีดที่ออกแบบมาเพื่อให้น้ำเป็นละอองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.9.1 ลักษณะที่สำคัญของอุปกรณ์พ่นหยดน้ำ (mist spray equipment)

1) หัวฉีด (Nozzle) ส่วนสำคัญที่ใช้ในการแปลงน้ำเป็นละอองหยด. มีหลายรูปแบบและขนาดต่าง ๆ ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานต่าง ๆ และการกระจายละอองน้ำ

2) แหล่งพลังงาน บางรุ่นใช้แรงดันน้ำจากระบบน้ำประปา ส่วนบางรุ่นอาจต้องใช้เครื่องปั๊มน้ำเพื่อสร้างแรงดันสูง

3) ตัวควบคุม (Controller) บางระบบอาจมีตัวควบคุมที่ช่วยในการปรับการพ่นน้ำ เช่น การตั้งเวลาหรือการปรับการกระจายน้ำ

4) ท่อส่งน้ำ ท่อส่งน้ำที่ทำจากวัสดุที่ทนทานต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำมันหรือสารเคมี

5) การใช้งาน นอกจากการใช้ในการรดน้ำพืชและสวน อุปกรณ์พ่นหยดน้ำยังมีการนำไปใช้ในหลายสถานการณ์ เช่น ในการควบคุมความชื้นในอาคาร การพ่นน้ำในอุตสาหกรรม หรือในงานประกอบเครื่องตกแต่ง

6) ประโยชน์ของ อุปกรณ์พ่นหยดน้ำ (Mist spray equipment)การพ่นน้ำเป็นละอองละเอียดมีประโยชน์ในการสร้างความชื้นในอากาศ ลดอุณหภูมิ และให้ความชุ่มชื้นในสภาพแวดล้อมที่ต้องการ การเลือกใช้ "mist spray equipment" ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานและความต้องการที่แตกต่างกันของผู้ใช้อุปกรณ์นี้มีความหลากหลายในทางดีไซน์และประสิทธิภาพ สามารถปรับใช้ได้กับหลายสถานการณ์และแวดล้อม

2.10 Led (Light Emitting Diode)

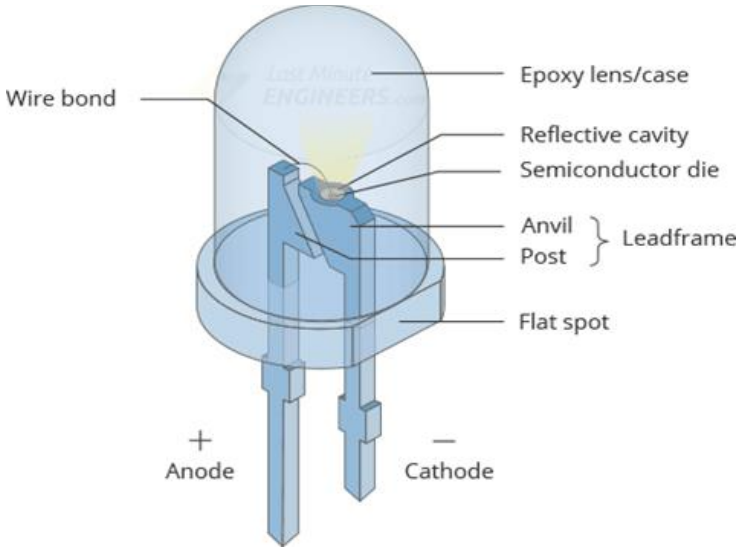
LED คือไดโอดเปล่งแสง ย่อมาจากคำว่า (Light - Emitting Diode) ซึ่งสามารถเปล่งแสงออกมาได้แสงที่เปล่งออกมาประกอบด้วยคลื่นความถี่เดียวและเฟสต่อเนื่องกัน ซึ่งต่างกับแสงธรรมดาที่ตาคนมองเห็น โดย LED สามารถเปล่งแสงได้เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และประสิทธิภาพในการให้แสงสว่างก็ยังดีกว่าหลอดไฟขนาดเล็กทั่ว ๆ ไป LED โดยทั่วไปมี 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ LED ชนิดที่ตาคนเห็นได้ กับชนิดที่ตาคนมองไม่เห็นต้องใช้ทรานซิสเตอร์มาเป็นตัวรับแสงแทนตาคนปัจจุบันจากความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ ทำให้เทคโนโลยีของ LED ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วตามไปด้วย LED ได้ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในด้านสีของแสงที่เปล่งออกมา ไม่ว่าจะเป็นสีแดง สีเขียว สีส้ม หรือที่ผลิตได้ท้ายสุด และทำให้วงการแอลอีดีพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วคือสีน้ำเงิน ซึ่งการเกิดขึ้นของแอลอีดีสีน้ำเงินนี้ ทำให้ครบแม่สี 3 สี คือ สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน เกิดเป็นจุดเริ่มต้นของจอแอลอีดี และแอลอีดีในงานไฟประดับต่าง ๆ ทั้งยังใช้ประโยชน์แพร่หลายมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่น ในเครื่องคิดเลข สัญญาณจราจร ไฟท้ายรถยนต์ ป้ายสัญญาณต่าง ๆ ไฟฉาย ไฟให้สัญญาณของประภาคาร จอภาพยนตร์ขนาดใหญ่ ยิ่งไปกว่านั้น หน้าจอ LCD ของโทรศัพท์มือถือที่ใช้กันทั่วไป เกือบทั้งหมดจะให้แสงสว่างด้วย LED



รูปที่ 2.15 หลอด LED

โดยทั่วไปแล้วหลอดไฟ LED ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ไฟ LED แสดงสถานะ(indicator type) และ ไฟ LED ให้แสงสว่าง (illuminator type) LED แสดงสถานะมีราคาไม่แพงและกินไฟต่ำ แต่ว่าให้ความสว่างได้ไม่มากนัก จึงเหมาะสำหรับการใช้เป็นไฟแสดงสถานะในจอแสดงผลและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น นาฬิกาดิจิทัล วิทยุ และภายในรถยนต์ เป็นต้น ในส่วนของไฟ LED ให้แสงสว่าง หรือที่คุ้นเคยและเรียกกันว่า ‘หลอดไฟ LED’ เป็นอุปกรณ์ที่มีความทนทานและให้ความสว่างสูงมาก จนสามารถนำมาให้แสงสว่างแทนหลอดไฟแบบดั้งเดิมได้ อย่างไรก็ดี หลอดไฟ LED ทั้งสองประเภทมีโครงสร้างพื้นฐานแบบเดียวกัน

โครงสร้างประกอบไปด้วยสารกึ่งตัวนำสองชนิด (สารกึ่งตัวนำชนิด N และสารกึ่งตัวนำชนิด P) ประกบเข้าด้วยกัน มีผิวข้างหนึ่งเรียบคล้ายกระจกเมื่อจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงผ่านตัว LED โดยจ่ายไฟบวกให้ขาแอโนด (A) จ่ายไฟลบให้ขาแคโทด (K) ทำให้อิเล็กตรอนที่สารกึ่งตัวนำชนิด N มีพลังงานสูงขึ้น จนสามารถวิ่งข้ามรอยต่อจากสารชนิด N ไปรวมกับโฮลในสารชนิด P



รูปที่ 2.16 โครงสร้างของ LED (Light-Emitting Diode)

2.11 ปั๊มน้ำ

ปั๊มน้ำ คือ เครื่องมือที่ช่วยในการส่งน้ำ ประกอบด้วย Mechanic และ Electricity / Engine มี 2 ส่วน คือ หัวปั๊ม มอเตอร์ และมอเตอร์ทำหน้าที่หมุนให้ตัวปั๊มเคลื่อนที่ เพื่อผลักน้ำจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง โดยแรงดัน และปริมาณน้ำ ตามการออกแบบของแต่ละการใช้งาน ช่วยเสริมน้ำให้แรงขึ้นไปถึงอีกจุดหนึ่งได้พร้อมกับปริมาณน้ำที่เพิ่มมากขึ้น ถ้าเราต้องการปริมาณน้ำมาก แรงดันจะน้อย ถ้าเราต้องการปริมาณน้ำน้อย แรงดันจะมาก



รูปที่ 2.17 ปั๊มน้ำ

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

ในการศึกษาค้นคว้า ได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้

3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน

3.2 ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน

3.3 ประกอบโครงสร้างของแบบจำลองการรดน้ำต้นไม้ควบคุมระยะไกล

3.4 ประกอบวงจรของของแบบจำลองการรดน้ำต้นไม้ควบคุมระยะไกล

3.5 ขั้นตอนการสร้างวิตเจตควบคุมโปรเจค

3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน

3.1.1 เครื่องมือด้านฮาร์ดแวร์

3.1.1.1 คอมพิวเตอร์

3.1.1.2 Arduino ESP8266

3.1.1.3 Mist spray equipment

3.1.1.4 DHT11

3.1.1.5 USB cable

3.1.1.6 Relay

3.1.1.7 Converter Step Up

3.1.1.8 LED (Light Emitting Diode)

3.1.1.9 ท่อ PVC

3.1.1.10 กาวร้อน ปืนกาว

3.1.1.11 Pump

3.1.1.12 Jumper wires

3.1.1.13 หัวแร้ง

3.1.1.14 ตะกั่ว

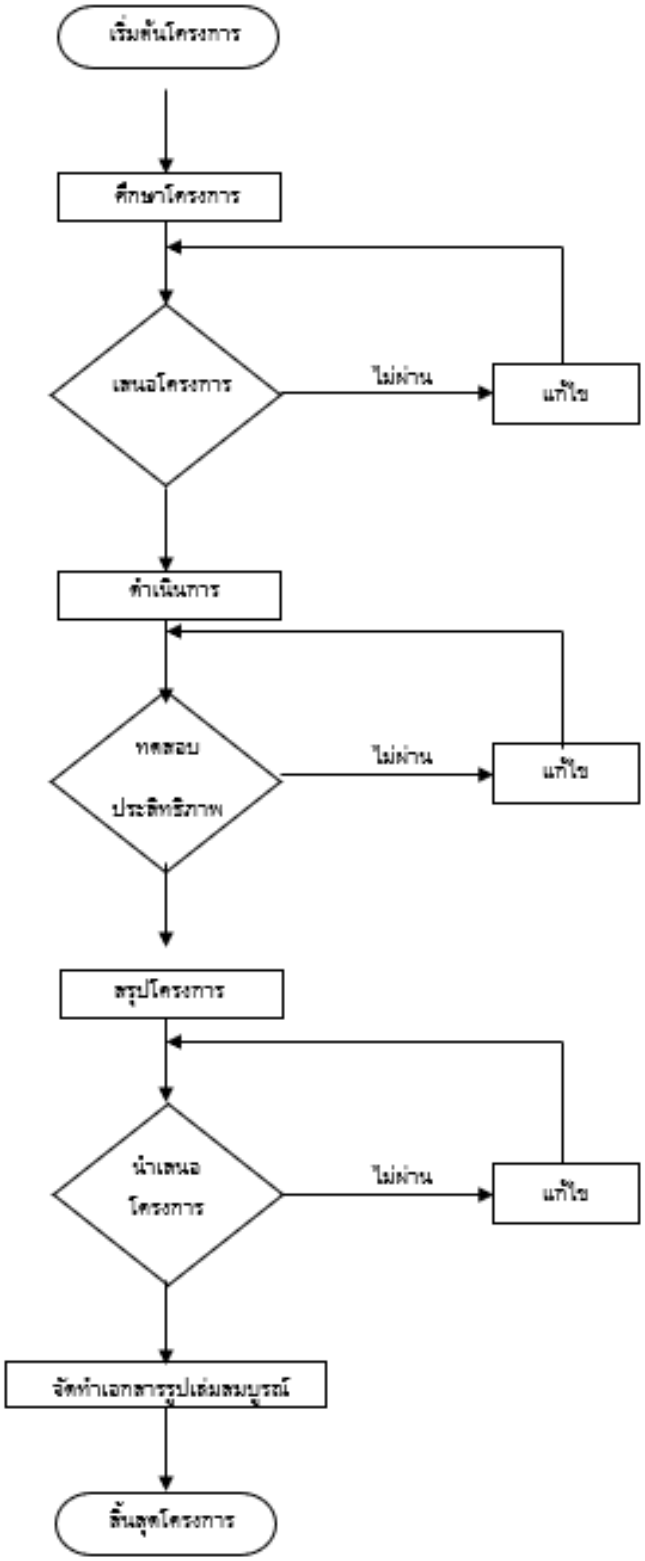
3.1.1.15 สายยาง

3.1.2 เครื่องมือด้านซอฟต์แวร์

3.1.2.1 โปรแกรม Arduino IDE

3.1.2.2 แอพพลิเคชั่น Blynk

3.2 ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน



รูปที่ 3.1 แผนผังขั้นตอนการดำเนินงาน

3.3 ประกอบโครงสร้างของแบบจำลองการรดน้ำต้นไม้ควบคุมระยะไกล



รูปที่ 3.2 นำอุปกรณ์ตรงมาต่อกับข้อต่อ 3 ทาง



รูปที่ 3.3 นำอุปกรณ์ที่แล้วมาต่อกับท่อตรง



รูปที่ 3.4 นำอุปกรณ์ที่แล้วมาต่อกับท่อตรงด้านข้าง



รูปที่ 3.5 นำอุปกรณ์ที่แล้วมาต่อกับข้อต่อ 3 ทาง



รูปที่ 3.6 นำอุปกรณ์ที่แล้วมาต่อกับท่อตรง



รูปที่ 3.7 นำอุปกรณ์ที่แล้วมาต่อกับข้องต่อ 3 ทาง



รูปที่ 3.8 นำอุปกรณ์ที่แล้วมาต่อกับข้อต่อ 3 ทางและท่อตรง



รูปที่ 3.9 นำอุปกรณ์ที่แล้วมาต่อกับท่อตรง



รูปที่ 3.10 นำอุปกรณ์ที่แล้วมาต่อกับท่อตรง



รูปที่ 3.11 นำอุปกรณ์ที่แล้วมาต่อกับข้อต่อ 3 ทาง

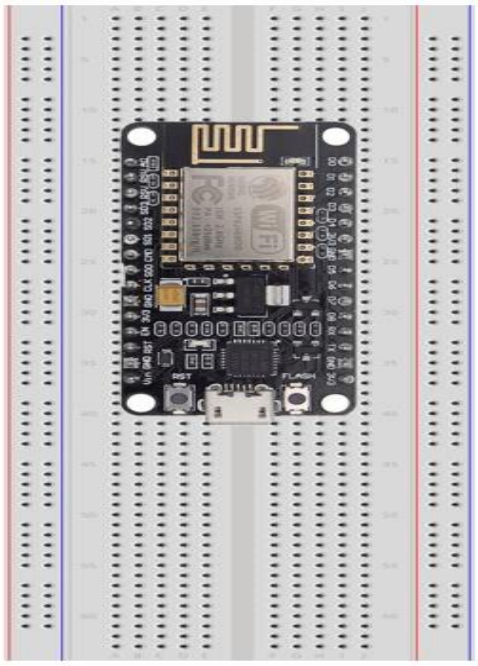


รูปที่ 3.12 นำอุปกรณ์ที่แล้วมาต่อกับข้อต่อ 3 ทางและท่อตรง

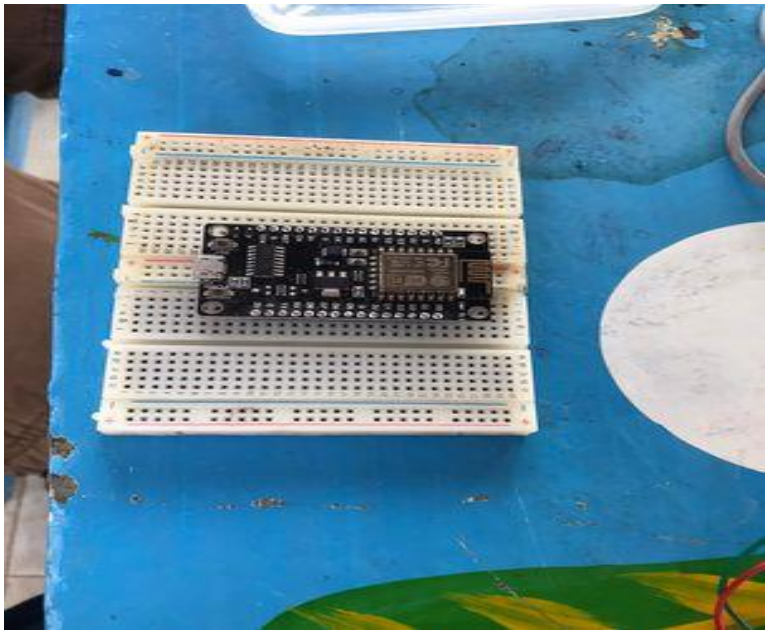


รูปที่ 3.13 นำอุปกรณ์ที่แล้วมาตรงกับท่อส่งน้ำ

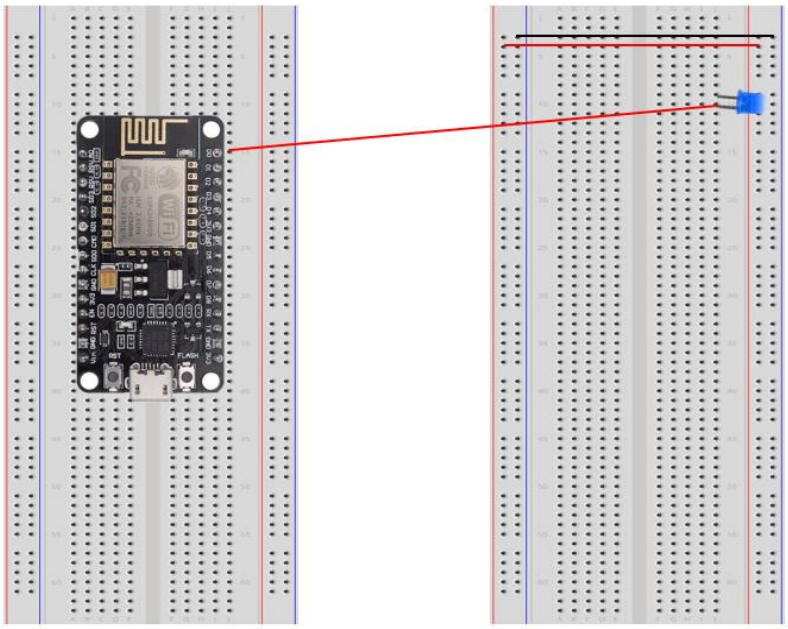
3.4 ประกอบวงจรของของแบบจำลองการรดน้ำต้นไม้ควบคุมระยะไกล



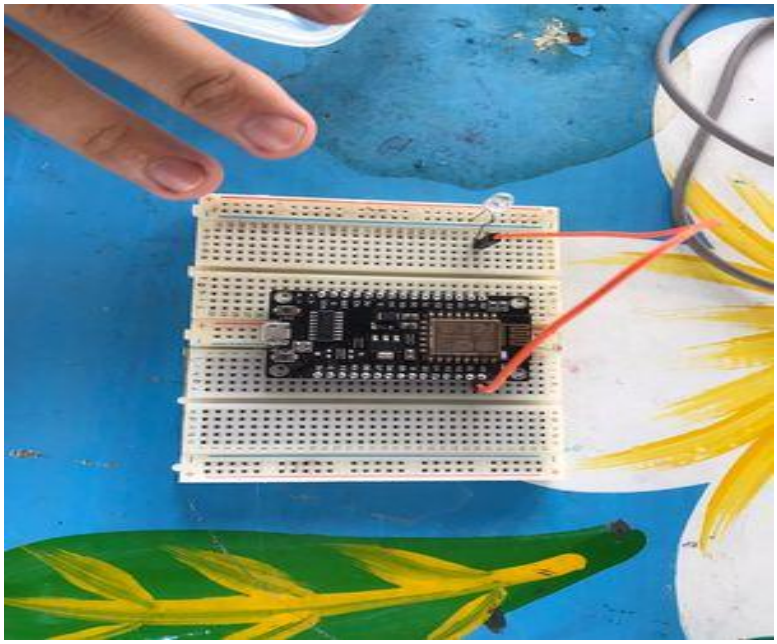
รูปที่ 3.14 นำบอร์ดวางลงบนโฟโตบอร์ด



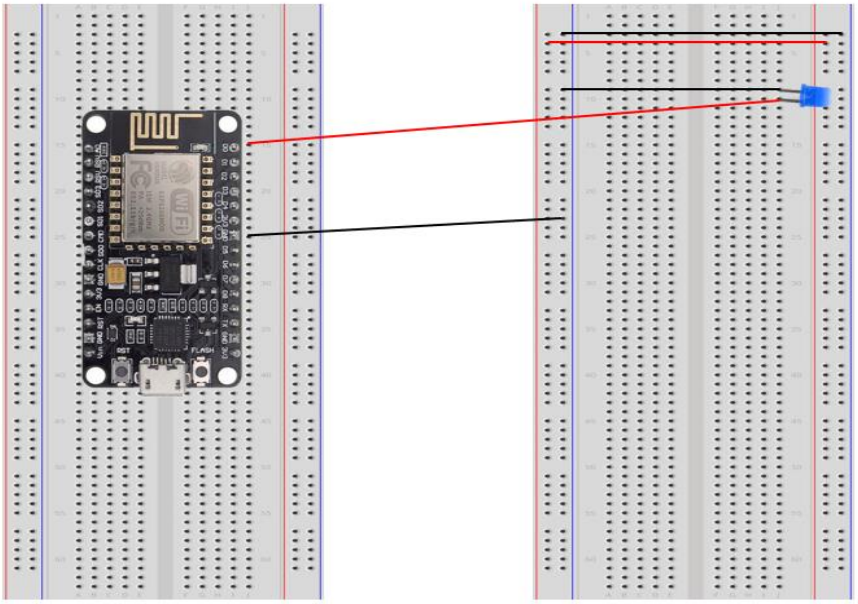
รูปที่ 3.15 นำบอร์ดวางลงบนโฟโตบอร์ด



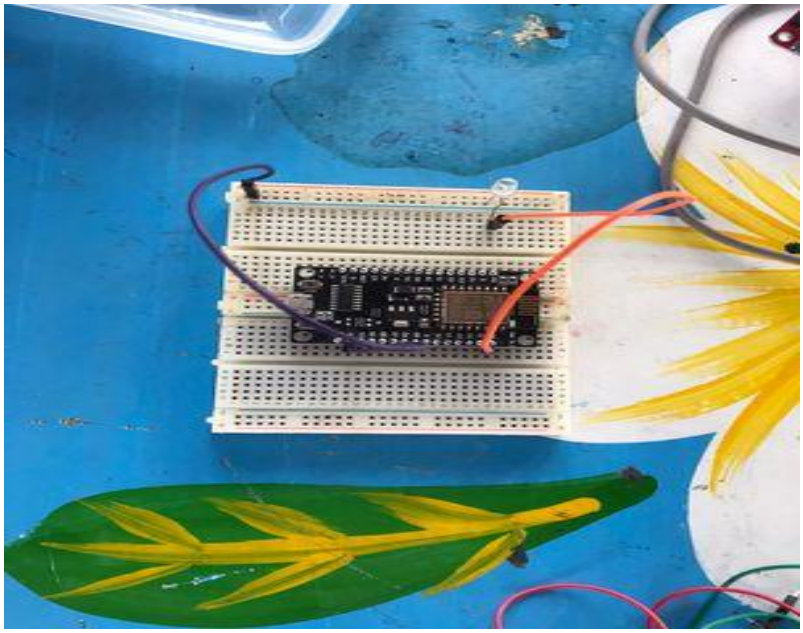
รูปที่ 3.16 ต่อสายไฟเข้ากับ LED แสดงไฟเปิด



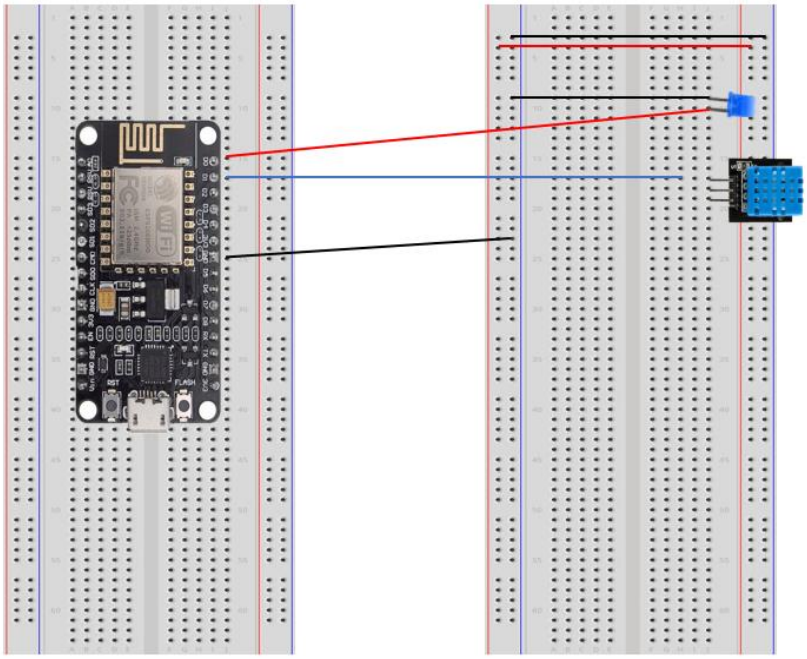
รูปที่ 3.17 ต่อสายไฟเข้ากับ LED แสดงไฟเปิด



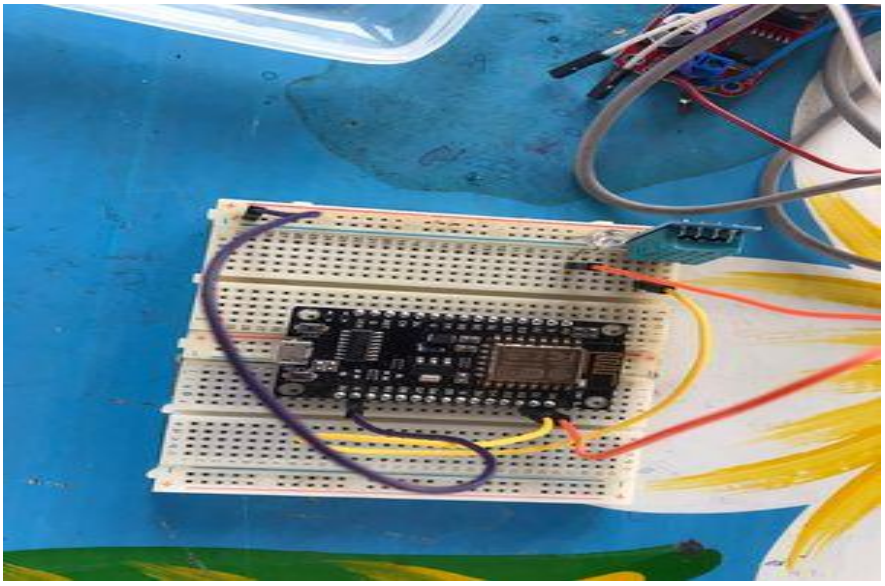
รูปที่ 3.18 ต่อสาย กราวด์



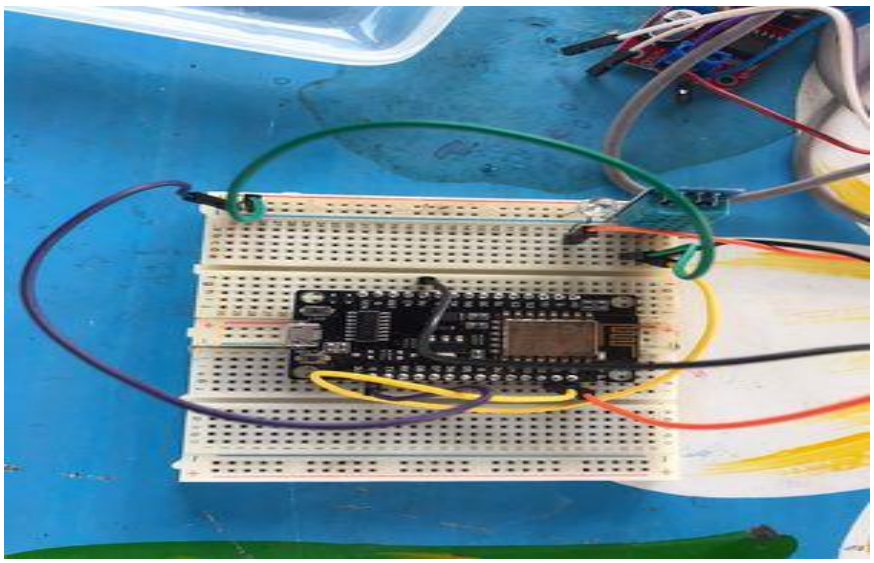
รูปที่ 3.18 ต่อสาย กราวด์



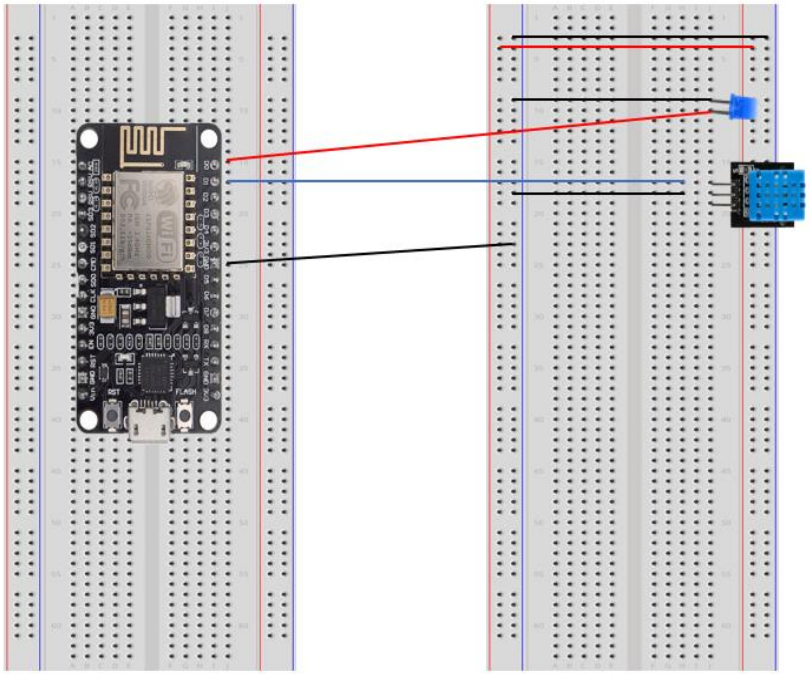
รูปที่ 3.20 ต่อสายจั๊ม D1 ไปยัง ขา IN ของ DHT11



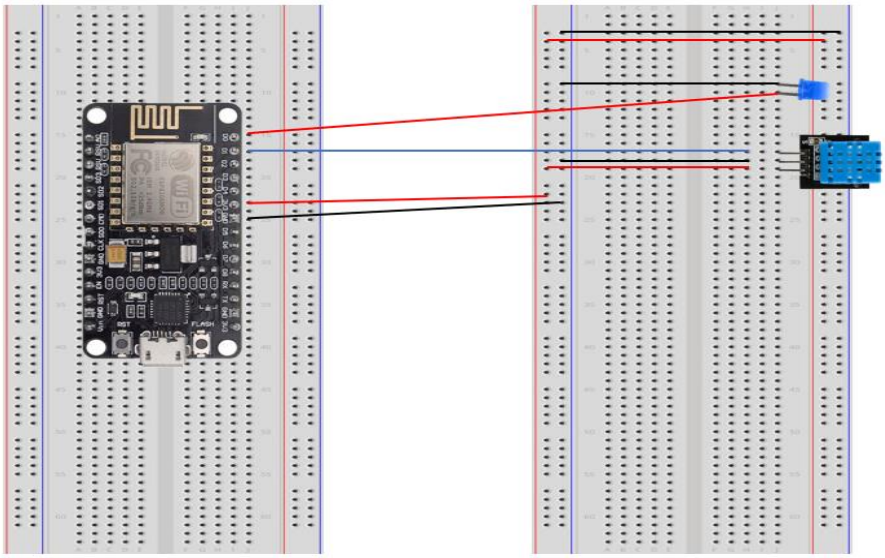
รูปที่ 3.21 ต่อสายจั๊ม D1 ไปยัง ขา IN ของ DHT11



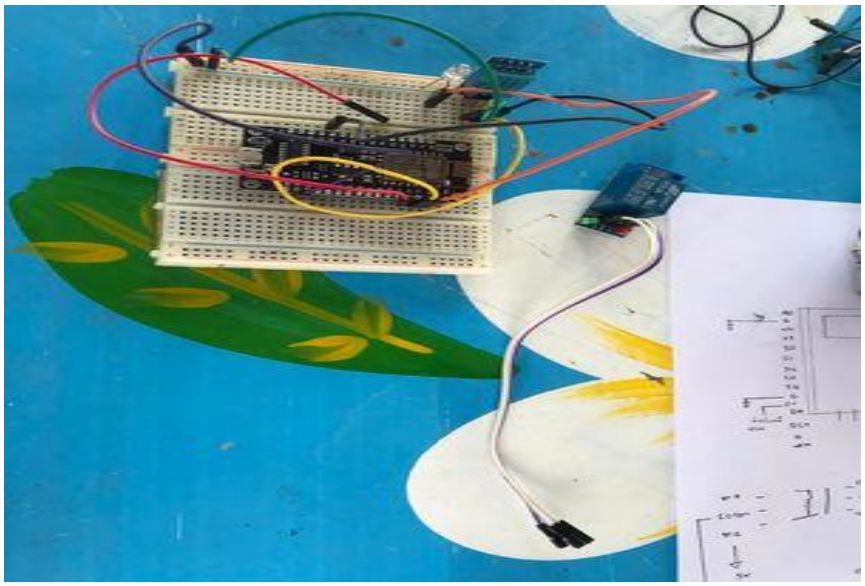
รูปที่ 3.22 ต่อสายจั๊มขากราวด์ของDHT11



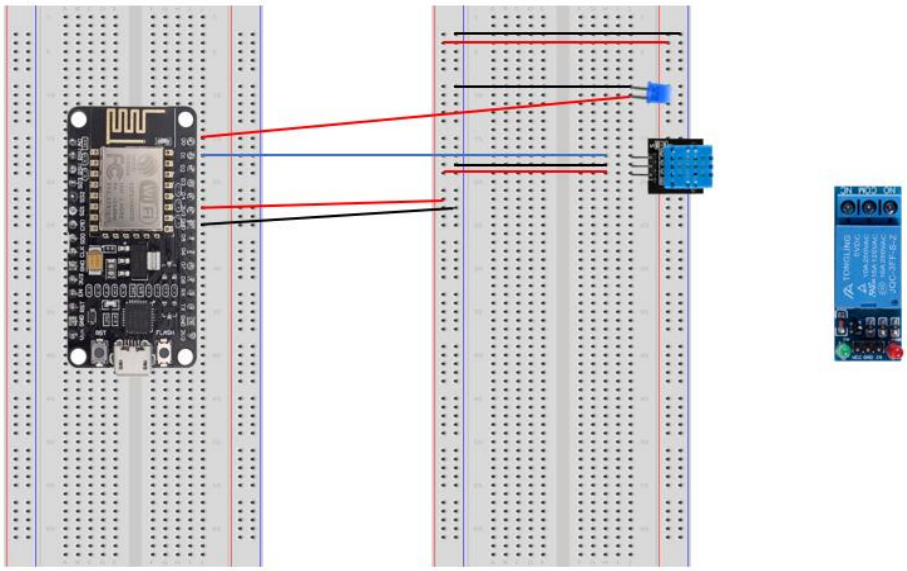
รูปที่ 3.23 ต่อสายจั๊มขากราวด์ของDHT11



รูปที่ 3.24 ต่อสายจั๊ม 3v ไปยังขา VCC ของ DHT11



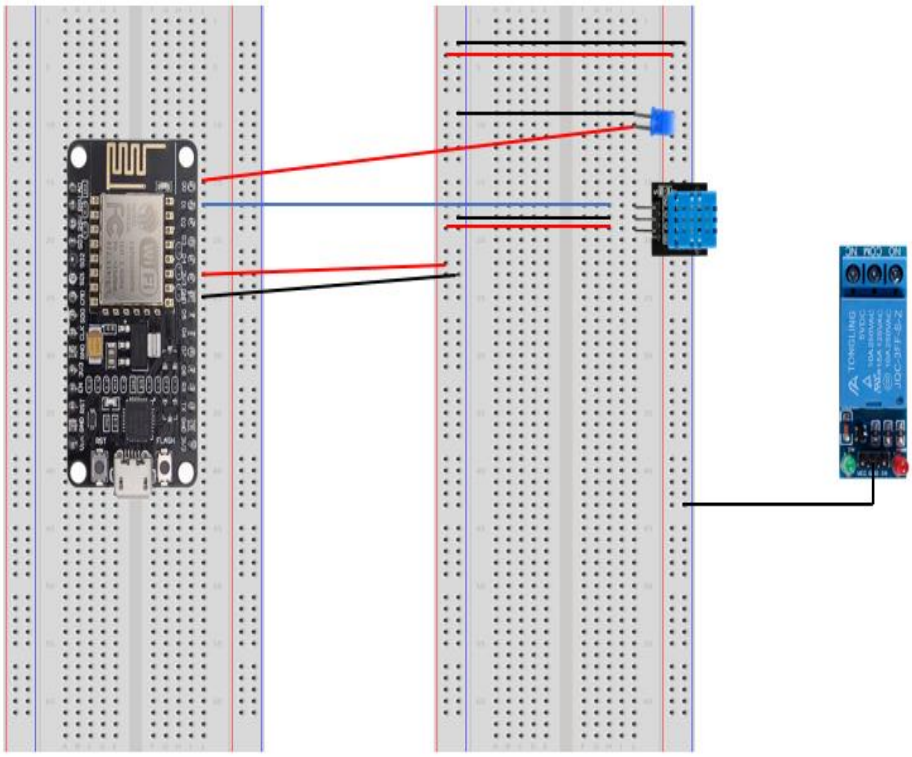
รูปที่ 3.25 ต่อสายจั๊ม 3v ไปยังขา VCC ของ DHT11



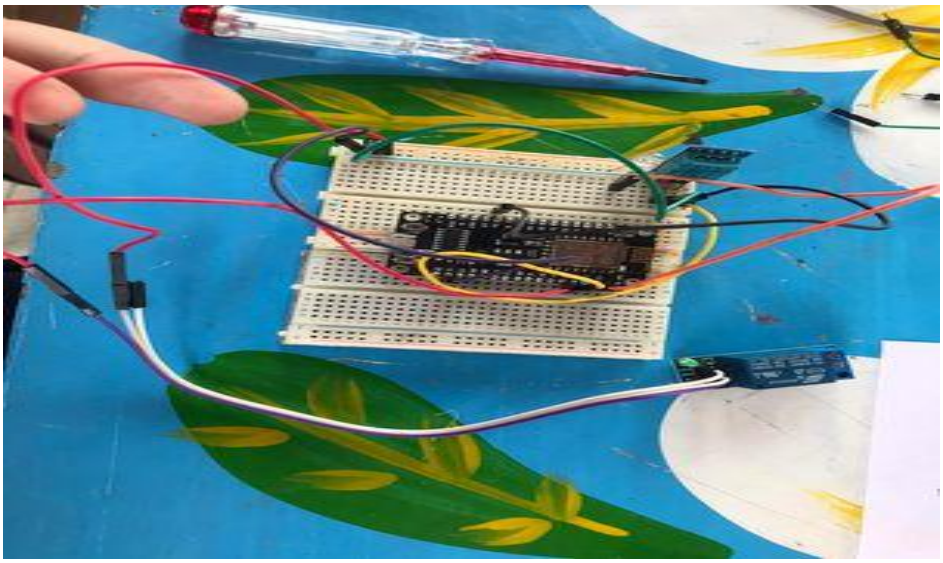
รูปที่ 3.26 รีเลย์ ชนิด NC



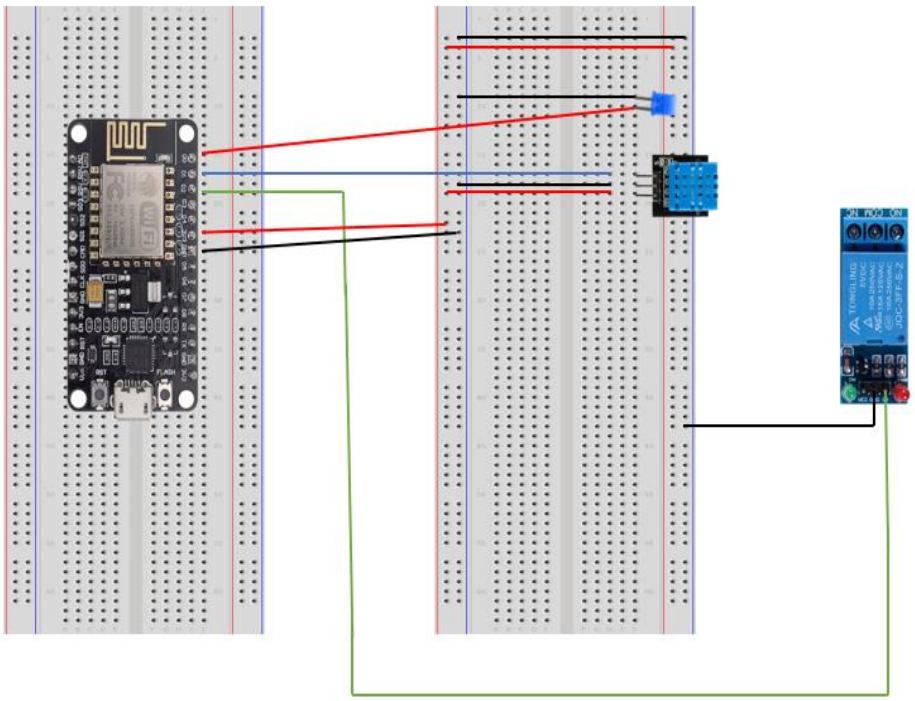
รูปที่ 3.27 รีเลย์ ชนิด NC



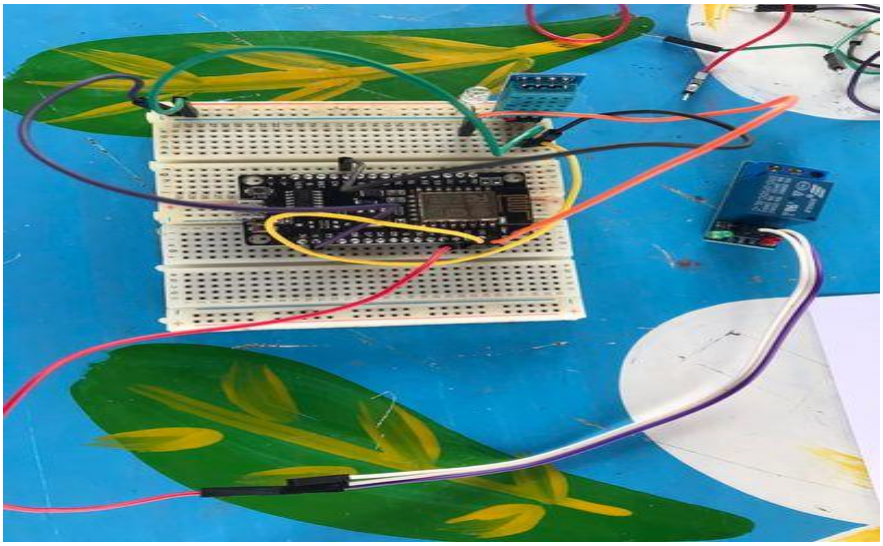
รูปที่ 3.28 ต่อสายจั๊ม ขา กราวด์ ของ รีเลย์ ไปยังช่องกราวด์



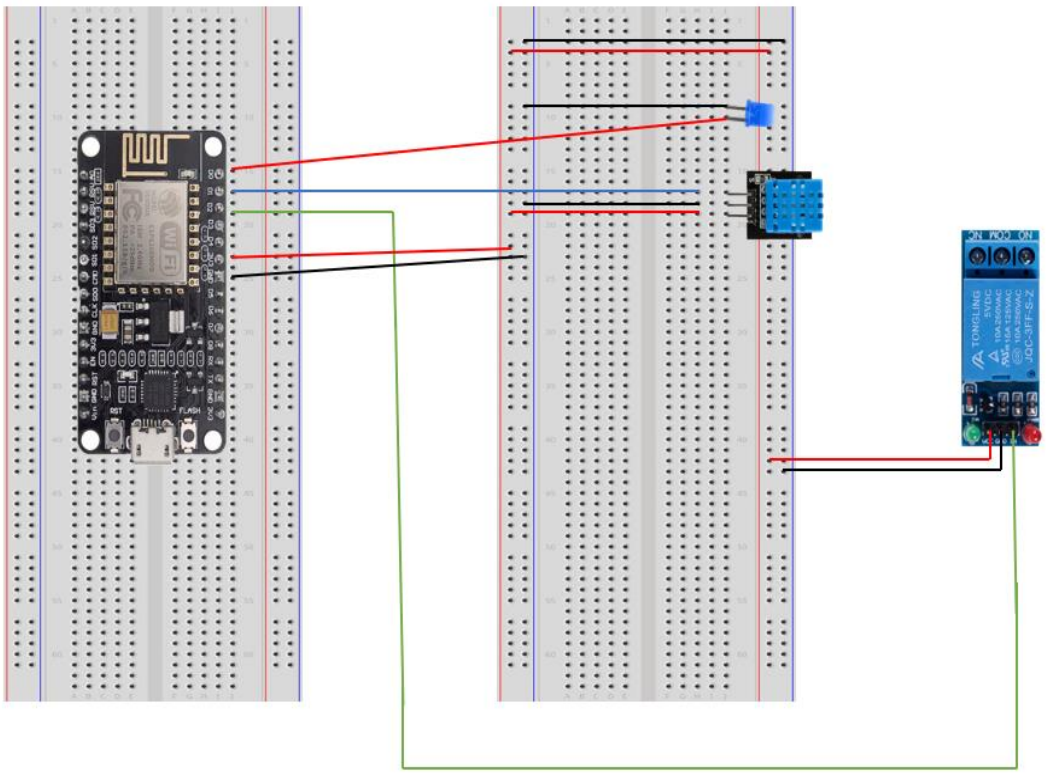
รูปที่ 3.29 ต่อสายจั๊ม ขา กราวด์ ของ รีเลย์ ไปยังช่องกราวด์



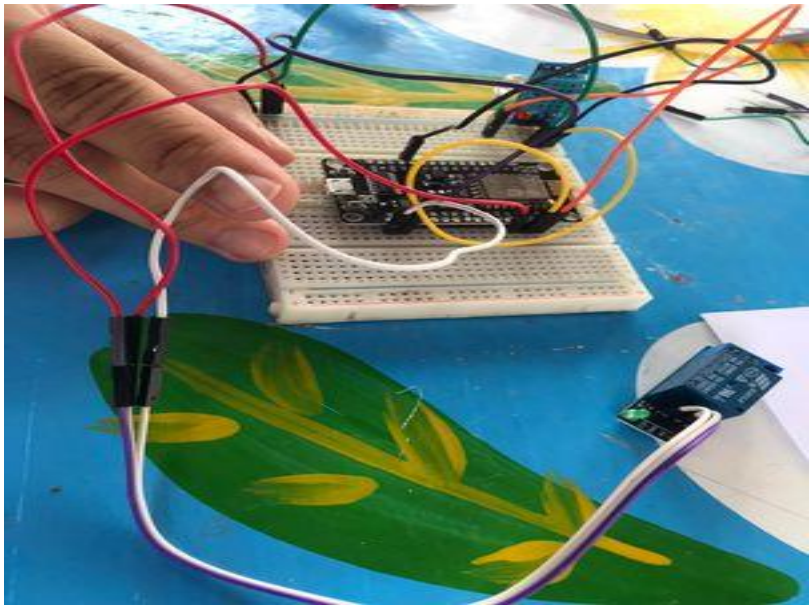
รูปที่ 3.30 ต่อสายจั๊ม ขา IN ของรีเลย์ ไปยัง ขา D2



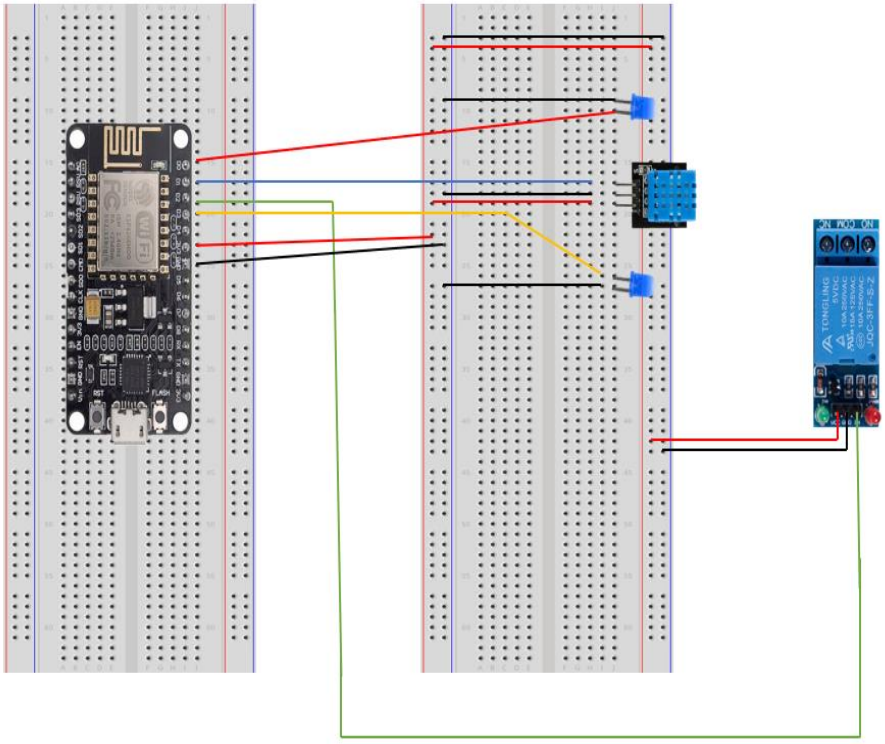
รูปที่ 3.31 ต่อสายจั๊ม ขา IN ของรีเลย์ ไปยัง ขา D2



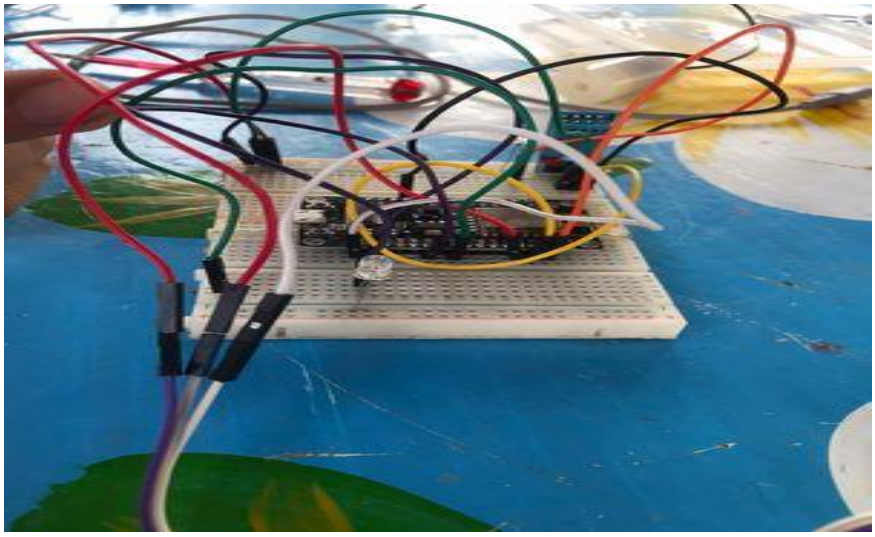
รูปที่ 3.32 ต่อสายจั๊มจ่ายไฟ 3V ไปยัง ขา VCC ของรีเลย์



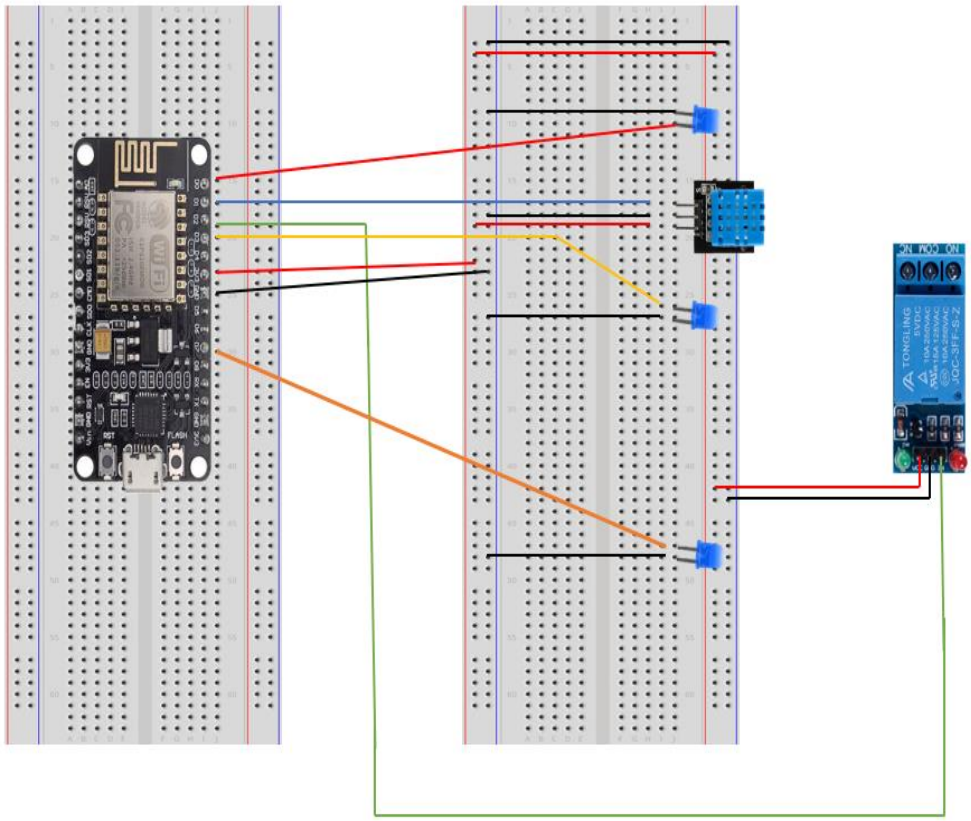
รูปที่ 3.33 ต่อสายจั๊มจ่ายไฟ 3V ไปยัง ขา VCC ของรีเลย์



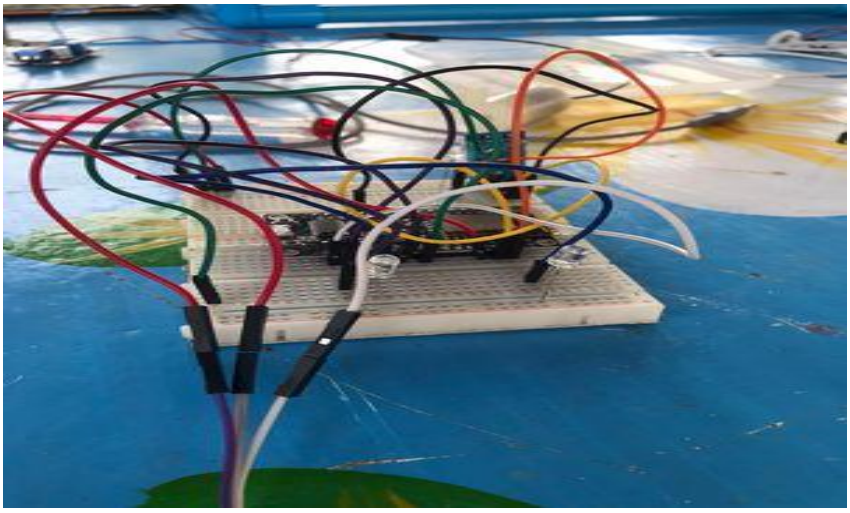
รูปที่ 3.34 ต่อสายจั๊ม D4 ไปยัง หลอด LED แสดงการปิด



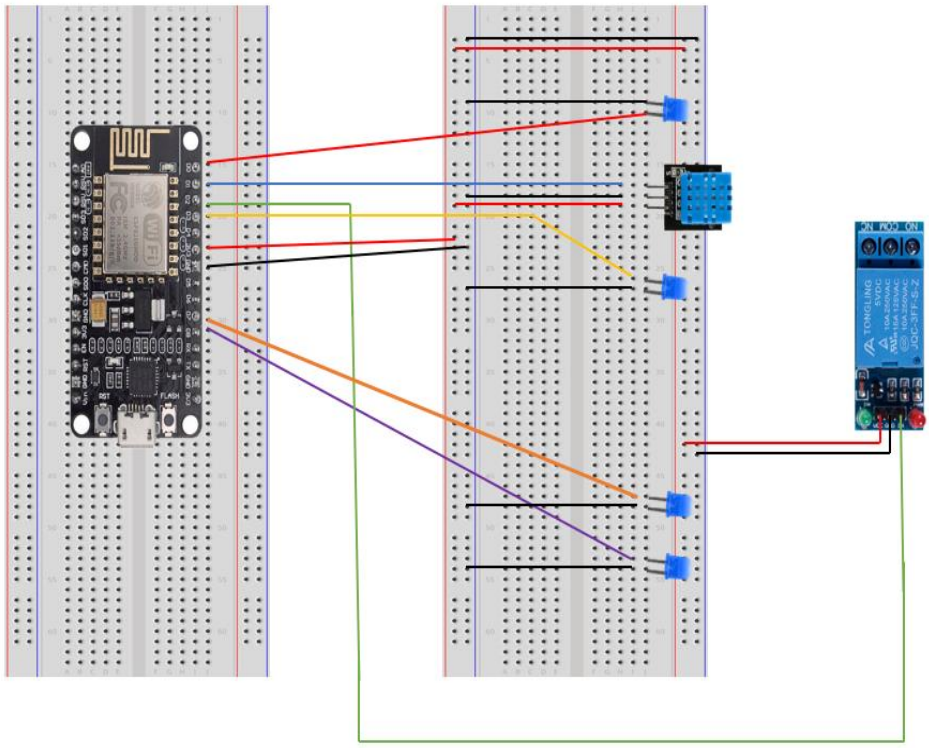
รูปที่ 3.35 ต่อสายจั๊ม D4 ไปยัง หลอด LED แสดงการปิด



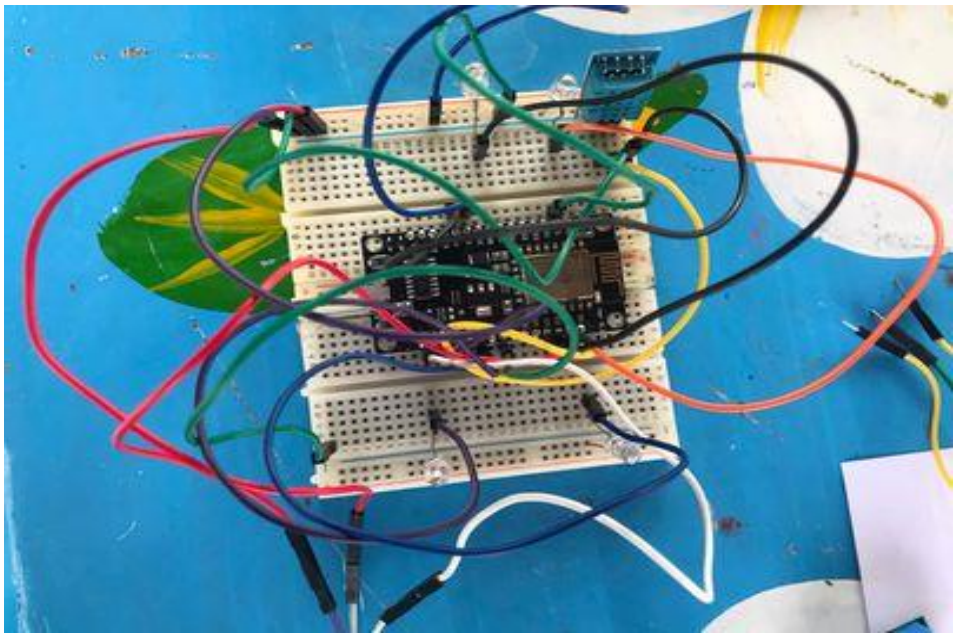
รูปที่ 3.36 ต่อสายจั๊ม D7 ไปยัง หลอด LED แสดงการเปลี่ยนโหมด DUST



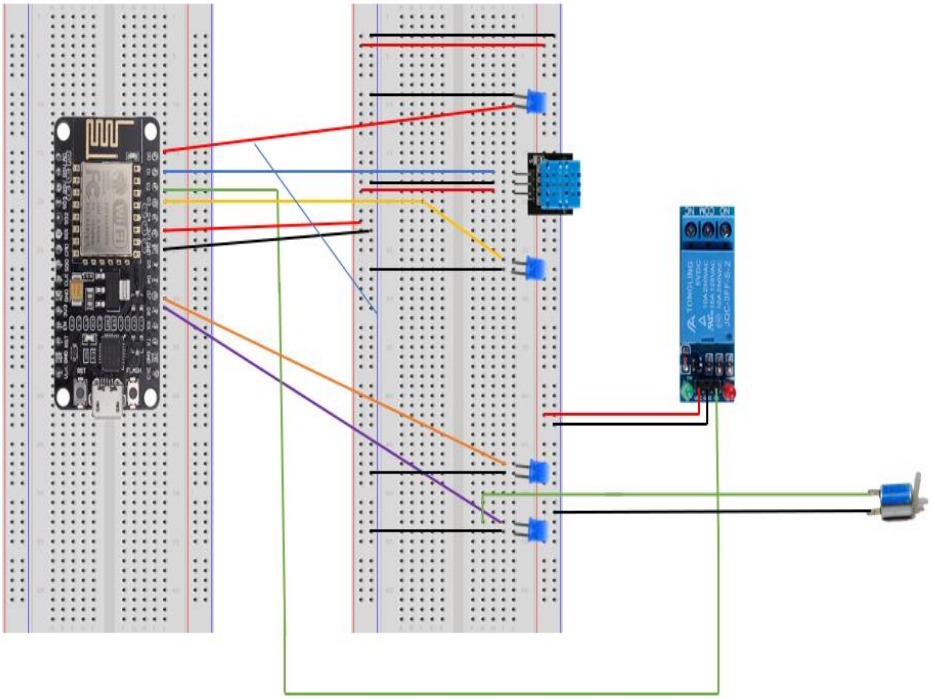
รูปที่ 3.37 ต่อสายจั๊ม D7 ไปยัง หลอด LED แสดงการเปลี่ยนโหมด DUST



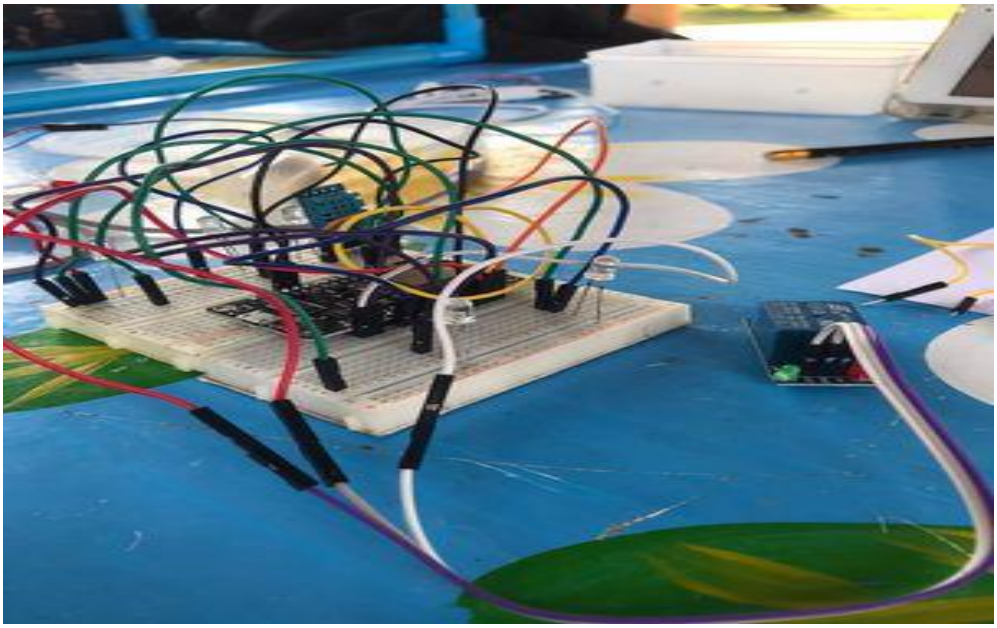
รูปที่ 3.38 ต่อสายจั๊ม D8 ไปยัง หลอด LED แสดงการเปลี่ยนโหมด RAIN



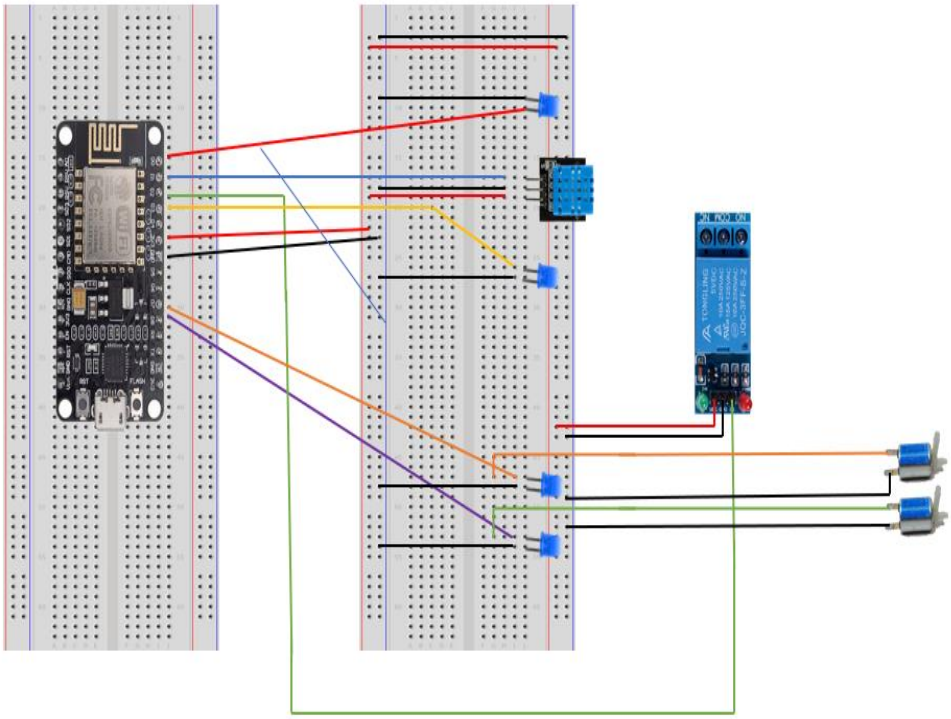
รูปที่ 3.39 ต่อสายจั๊ม D8 ไปยัง หลอด LED แสดงการเปลี่ยนโหมด RAIN



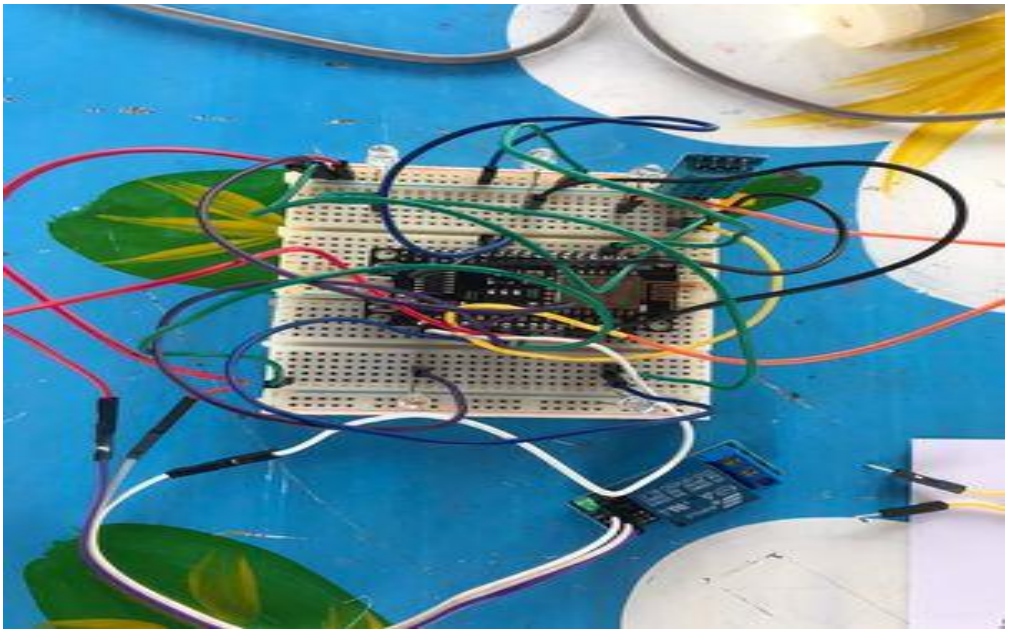
รูปที่ 3.40 ต่อสายจั๊มจากขา D8 ไปยัง วาว์ 1 การเปลี่ยนโหมด RIAN



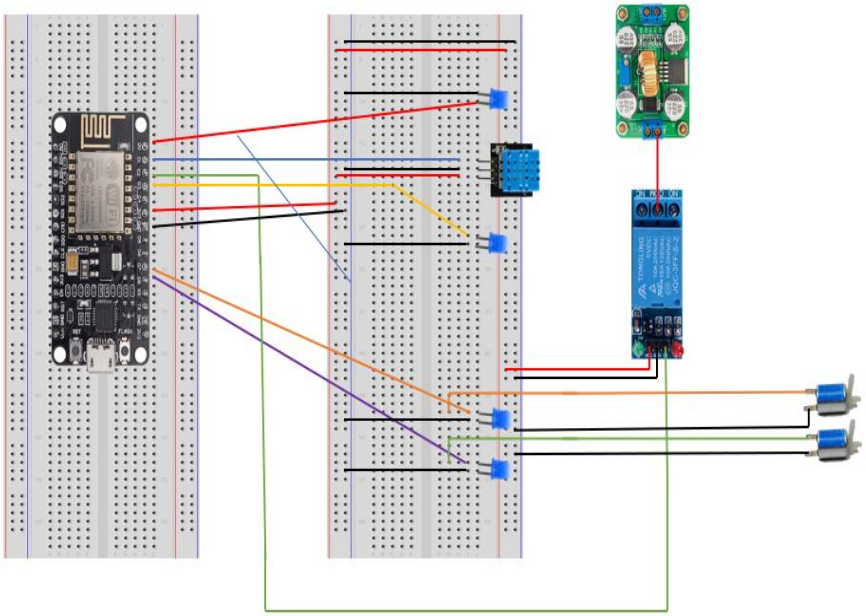
รูปที่ 3.41 ต่อสายจั๊มจากขา D8 ไปยัง วาว์ 1 การเปลี่ยนโหมด RIAN



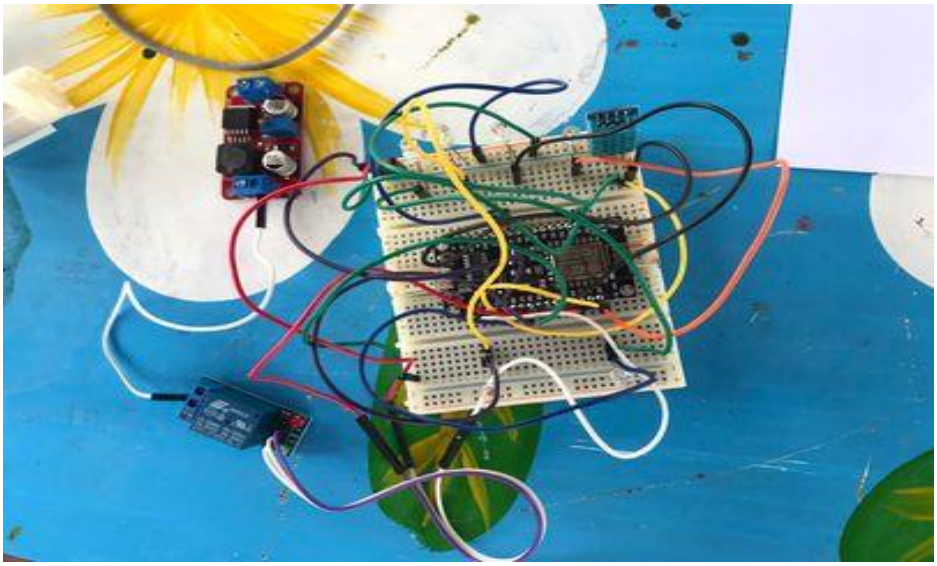
รูปที่ 3.42 ต่อสายจั๊มจากขา D7 ไปยัง วาว์ 2 การเปลี่ยนโหมด DUST



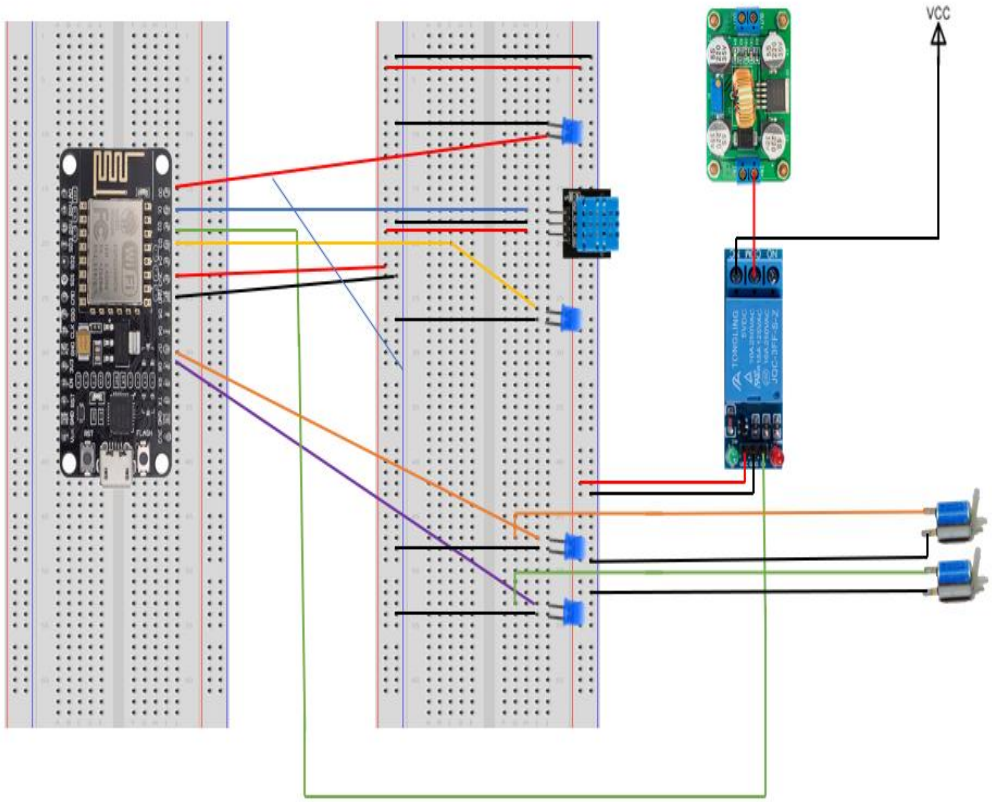
รูปที่ 3.43 ต่อสายจั๊มจากขา D7 ไปยัง วาว์ 2 การเปลี่ยนโหมด DUST



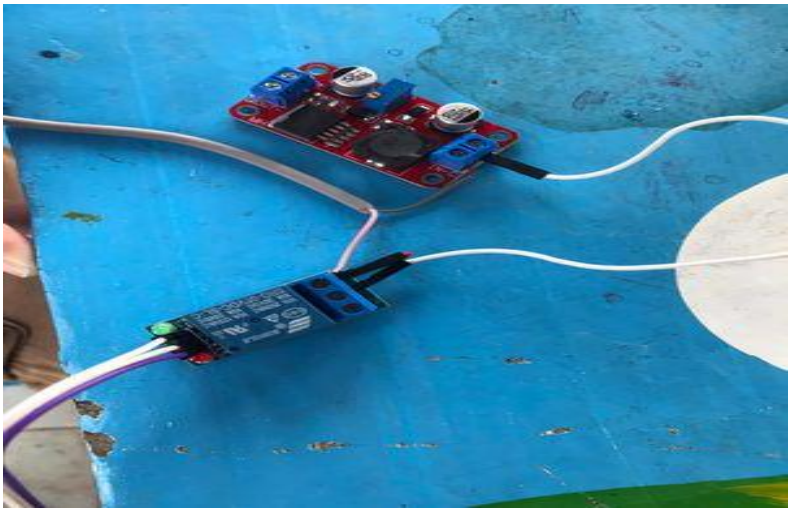
รูปที่ 3.44 ต่อสายไฟจากขา COM ของรีเลย์ ไปยัง แหล่งจ่ายไฟ VCC ของ STEP UP



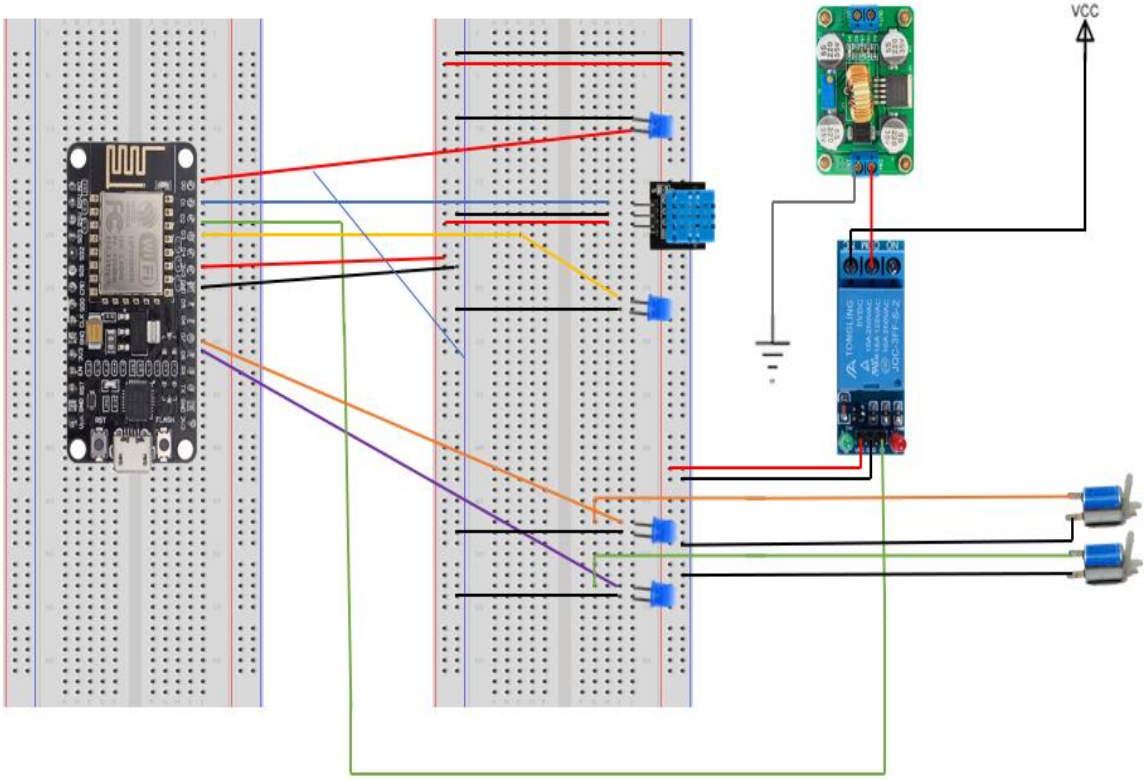
รูปที่ 3.45 ต่อสายไฟจากขา COM ของรีเลย์ ไปยัง แหล่งจ่ายไฟ VCC ของ STEP UP



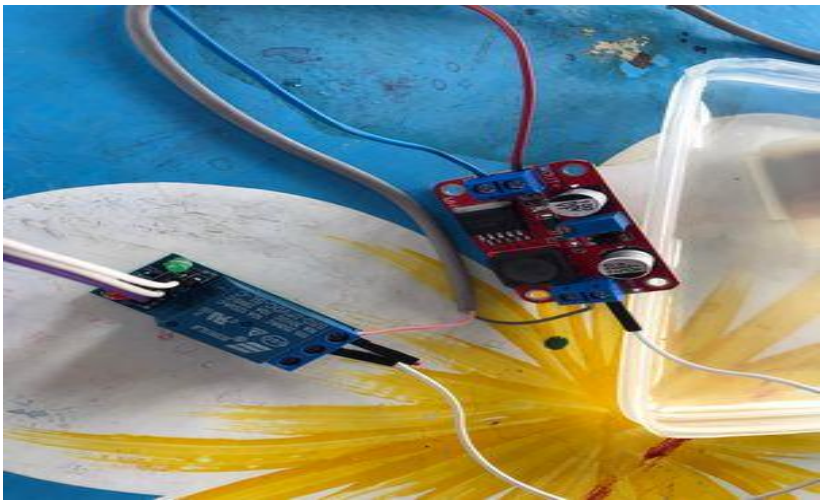
รูปที่ 3.46 ต่อสายไฟจากขา NC ของรีเลย์ ไปยัง VCC ภายนอก



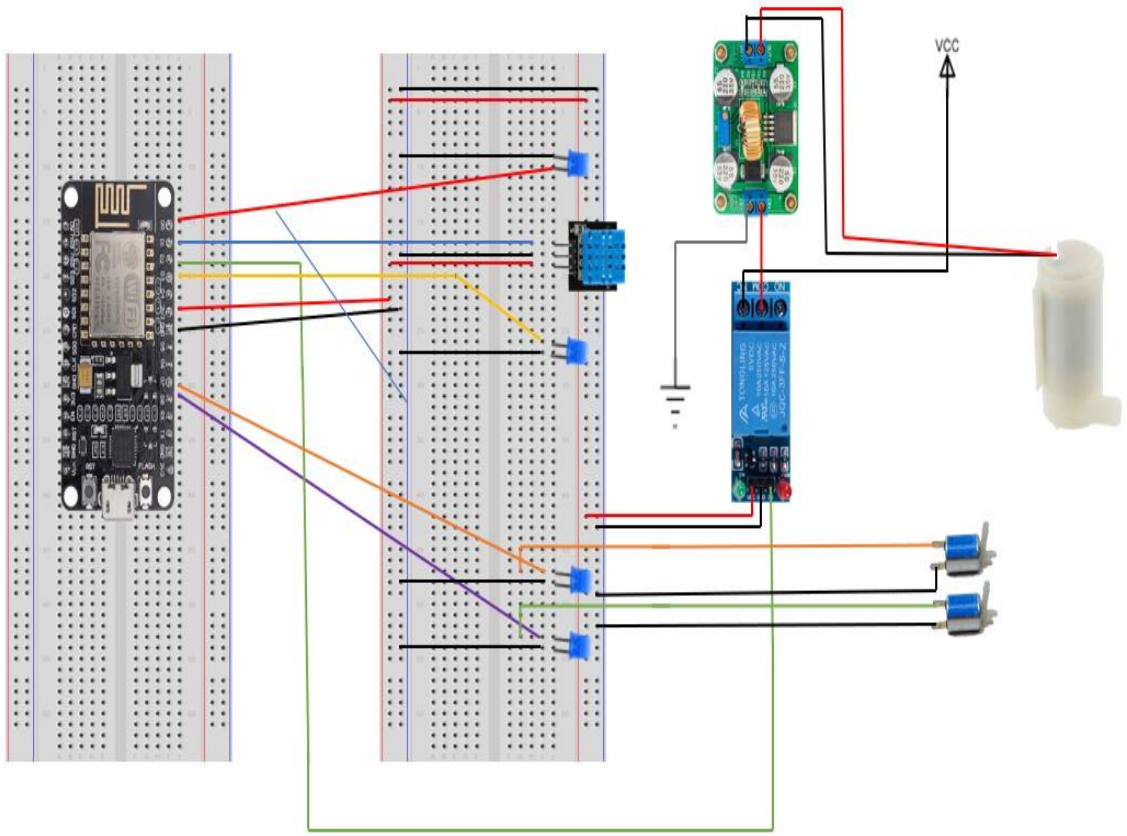
รูปที่ 3.47 ต่อสายไฟจากขา NC ของรีเลย์ ไปยัง VCC ภายนอก



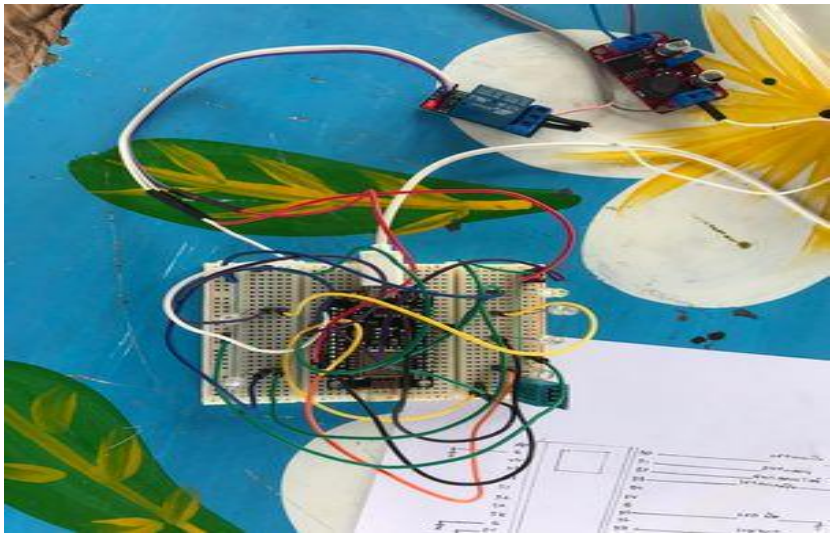
รูปที่ 3.48 ต่อสายไฟจากขา GROUND ภายนอก ไปยัง GROUND ของ STEP UP



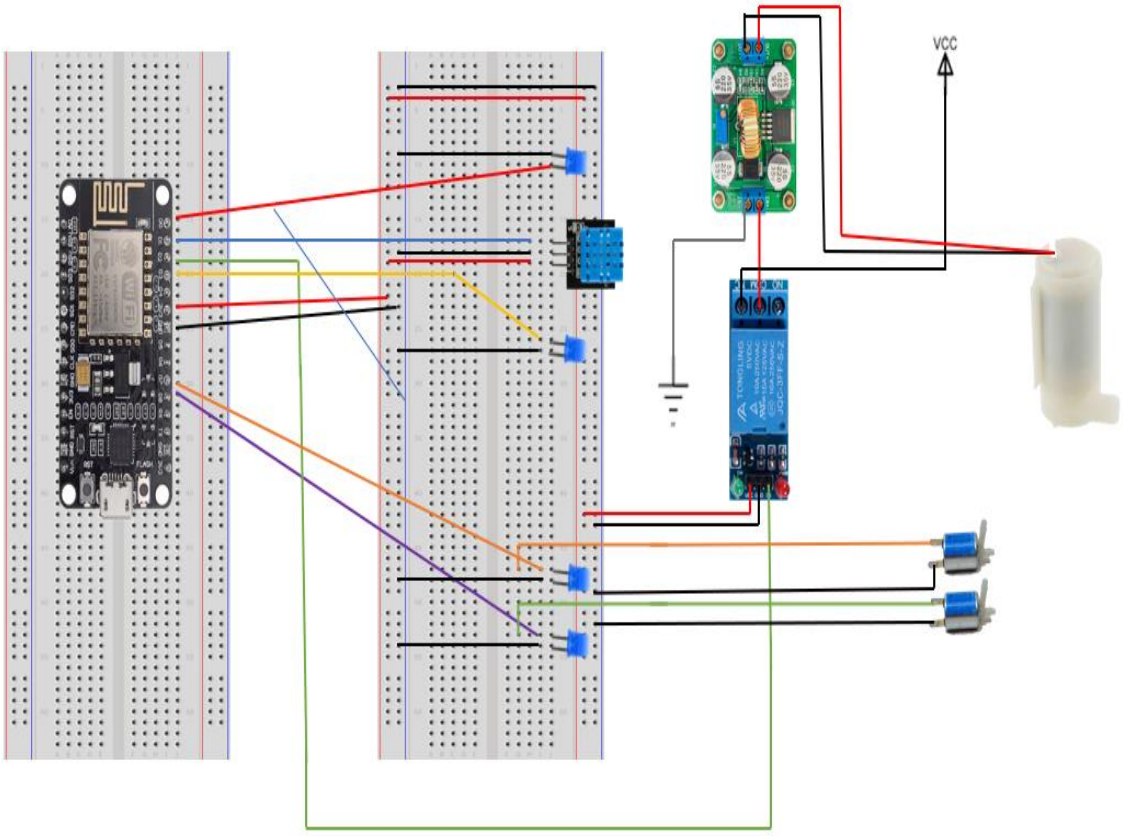
รูปที่ 3.48 ต่อสายไฟจากขา GROUND ภายนอก ไปยัง GROUND ของ STEP UP



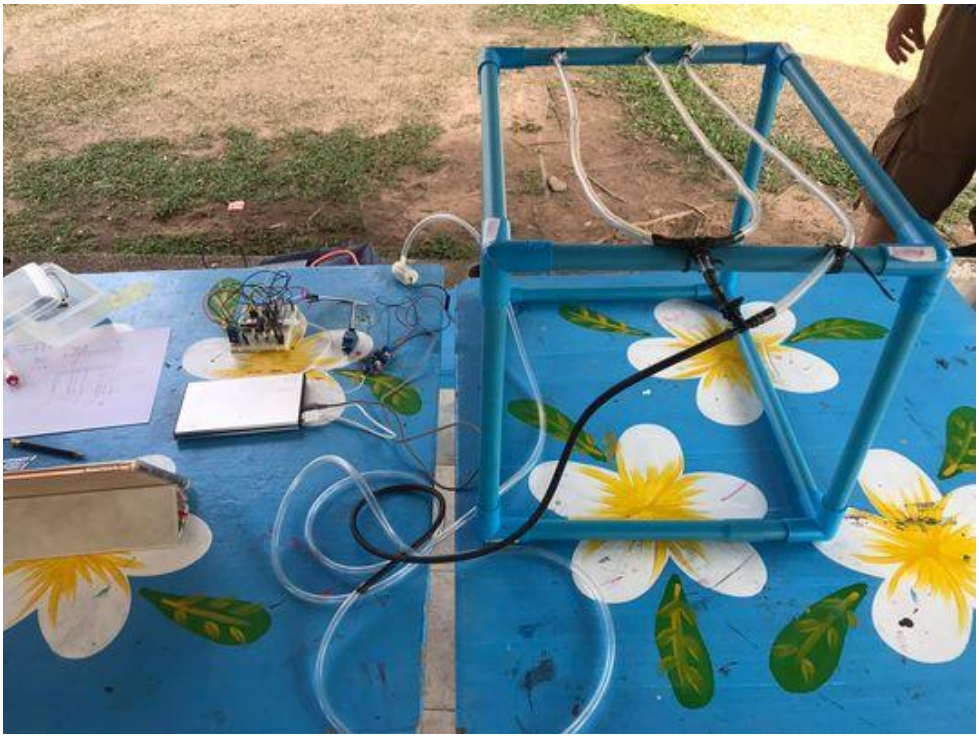
รูปที่ 3.50 ต่อสายไฟจากขา GROUND และ VCC จาก STEP UP ไปยัง PUMP



รูปที่ 3.51 ต่อสายไฟจากขา GROUND และ VCC จาก STEP UP ไปยัง PUMP

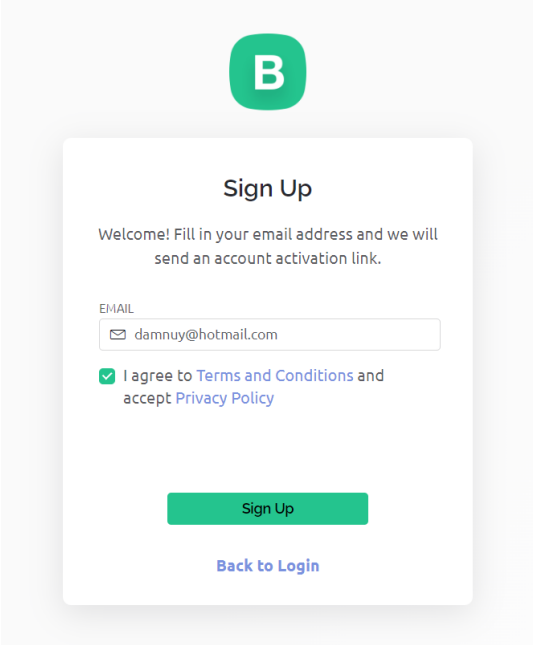


รูปที่ 3.52 แสดงการต่อวงจรร่วมกับโครงสร้าง

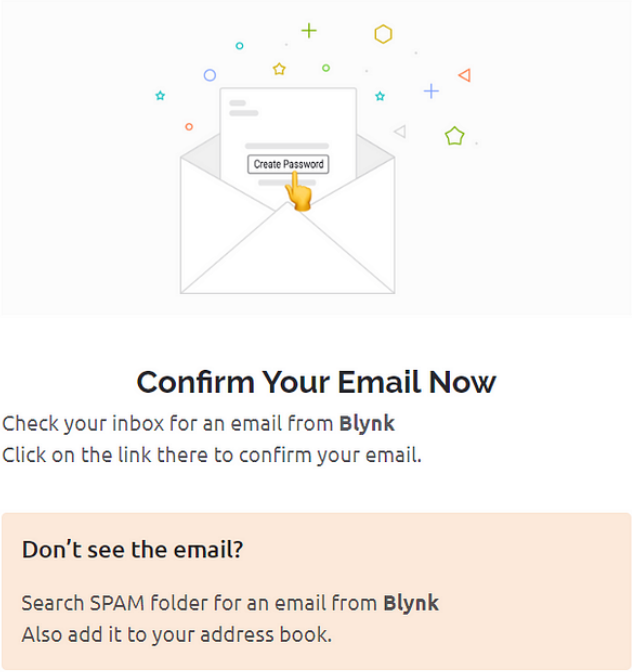


รูปที่ 3.53 แสดงการต่อวงจรร่วมกับโครงสร้าง

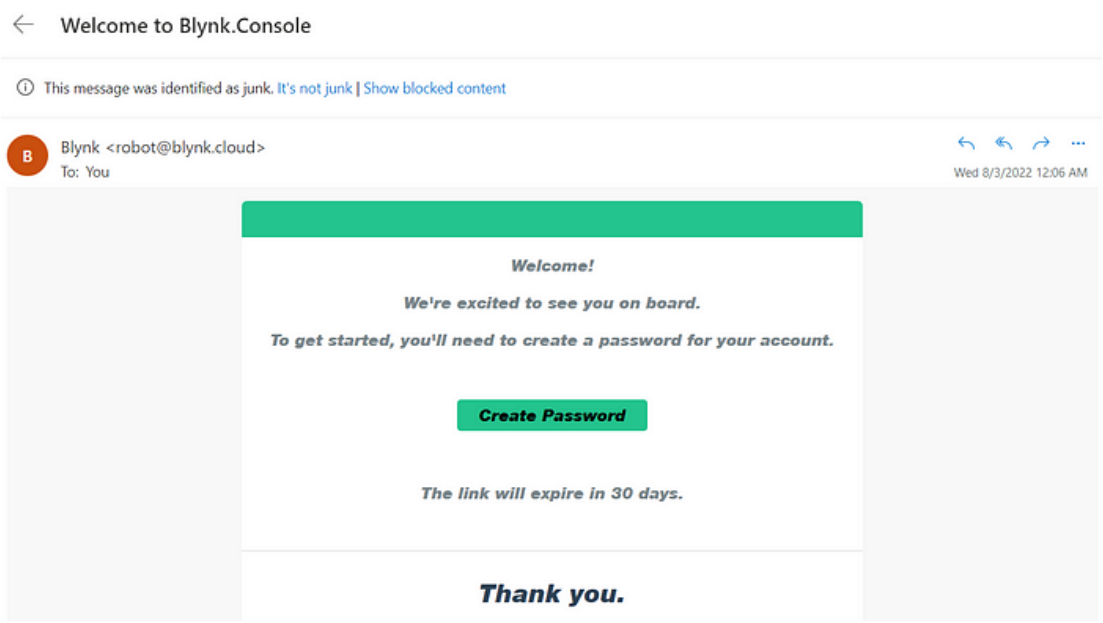
3.5 ขั้นตอนการสร้างวิตเจตควบคุมโปรเจค



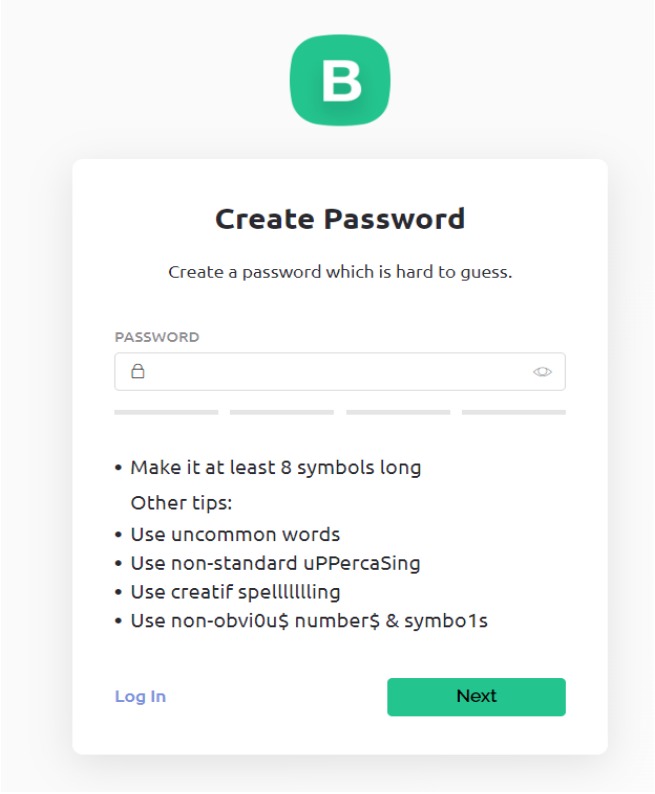
รูปที่ 3.54 กด Start Free ทำการป้อน Email ที่ต้องการลงทะเบียน



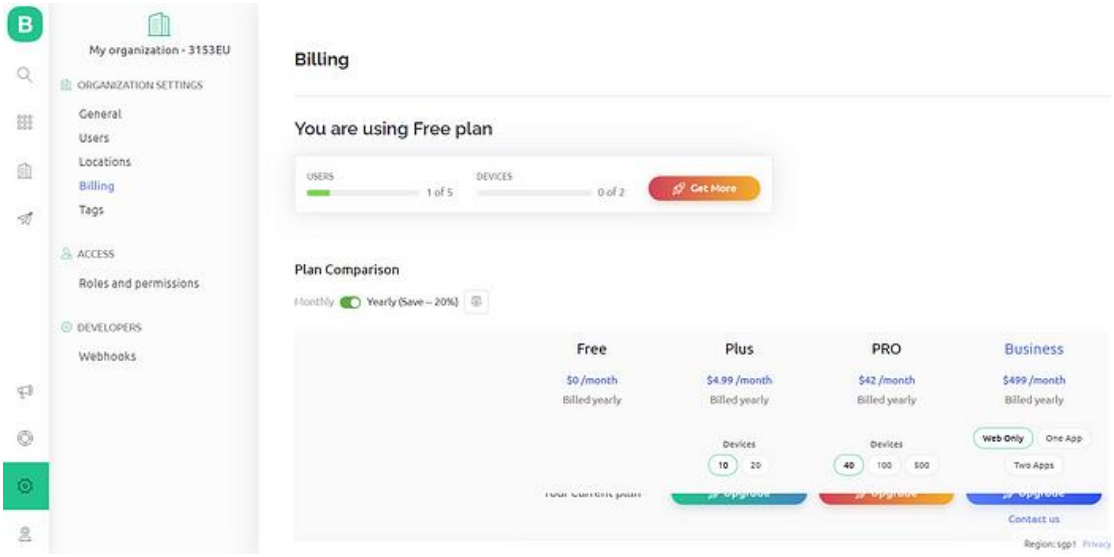
รูปที่ 3.55 ระบบจะส่ง link สร้างรหัสผ่านไปที่ Email



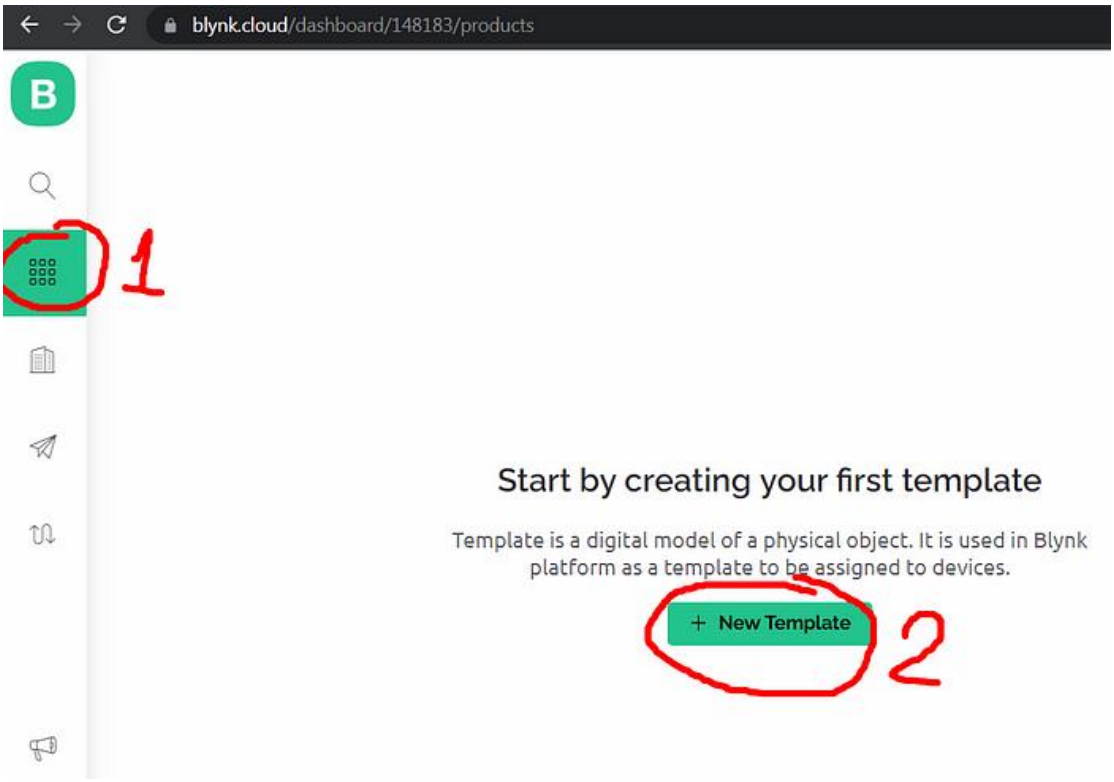
รูปที่ 3.56 กดปุ่ม Create Password



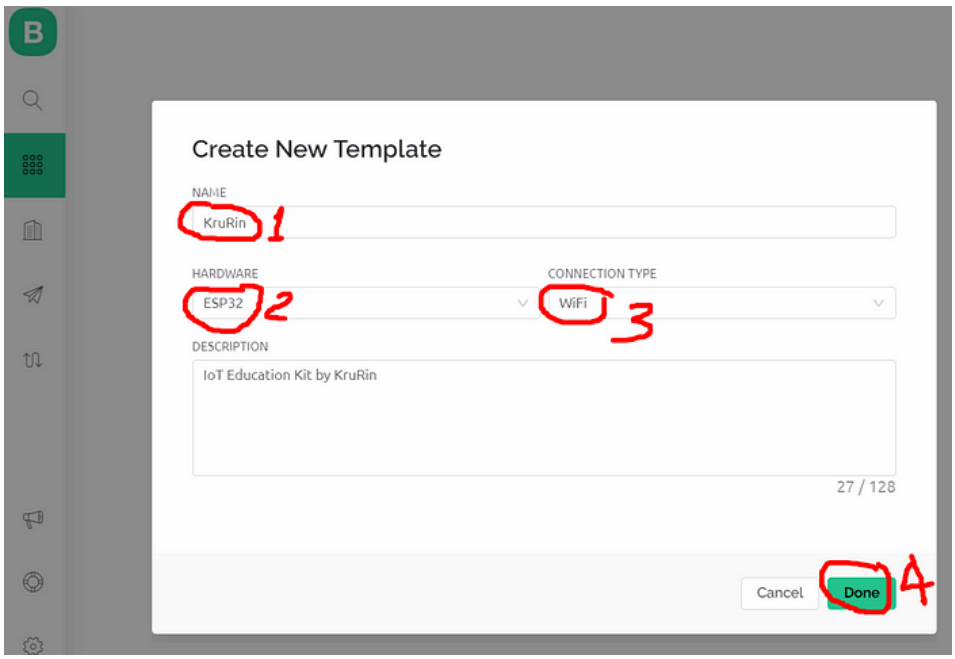
รูปที่ 3.57 ทำการตั้งรหัสผ่าน



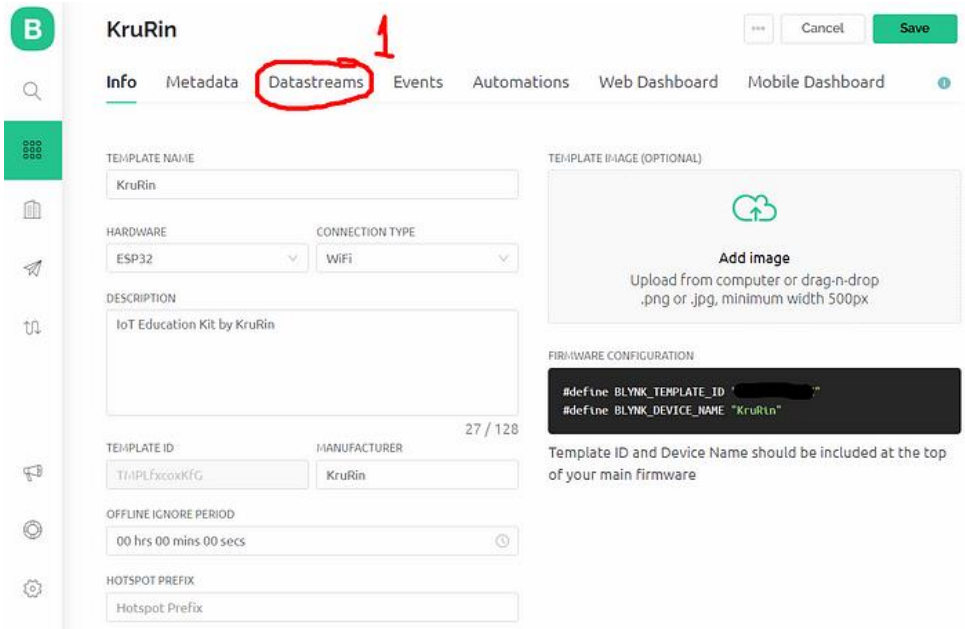
รูปที่ 3.58 เสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัคร



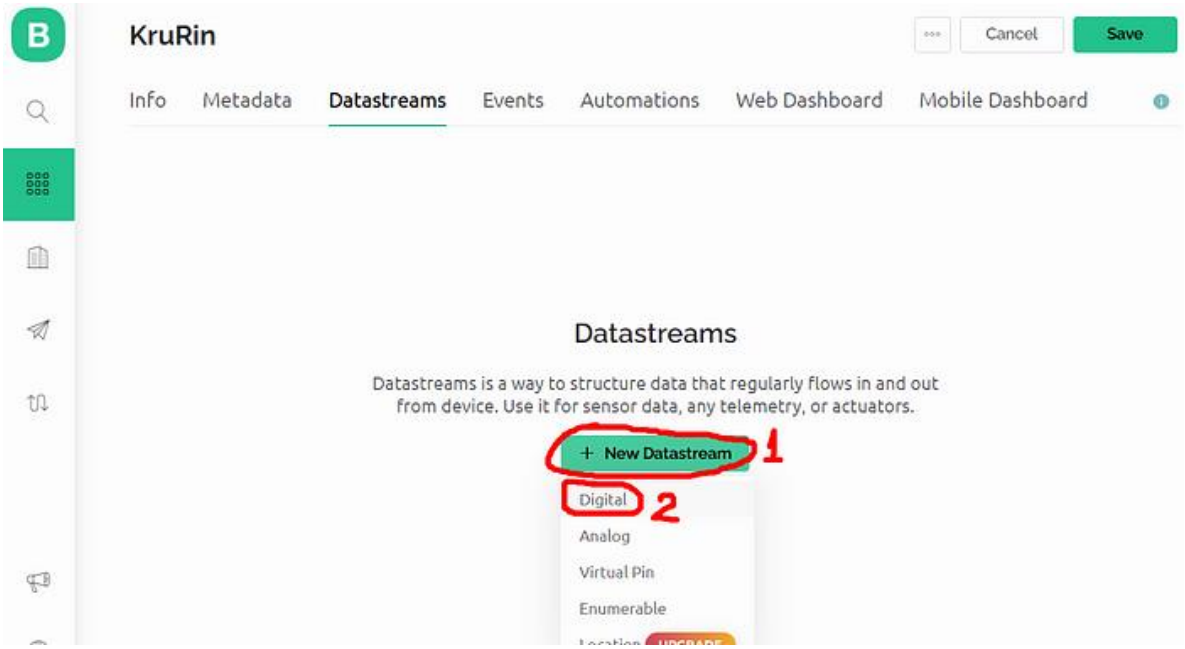
รูปที่ 3.59 ขั้นตอนต่อไป กดเมนู Template และกดปุ่ม + New Template



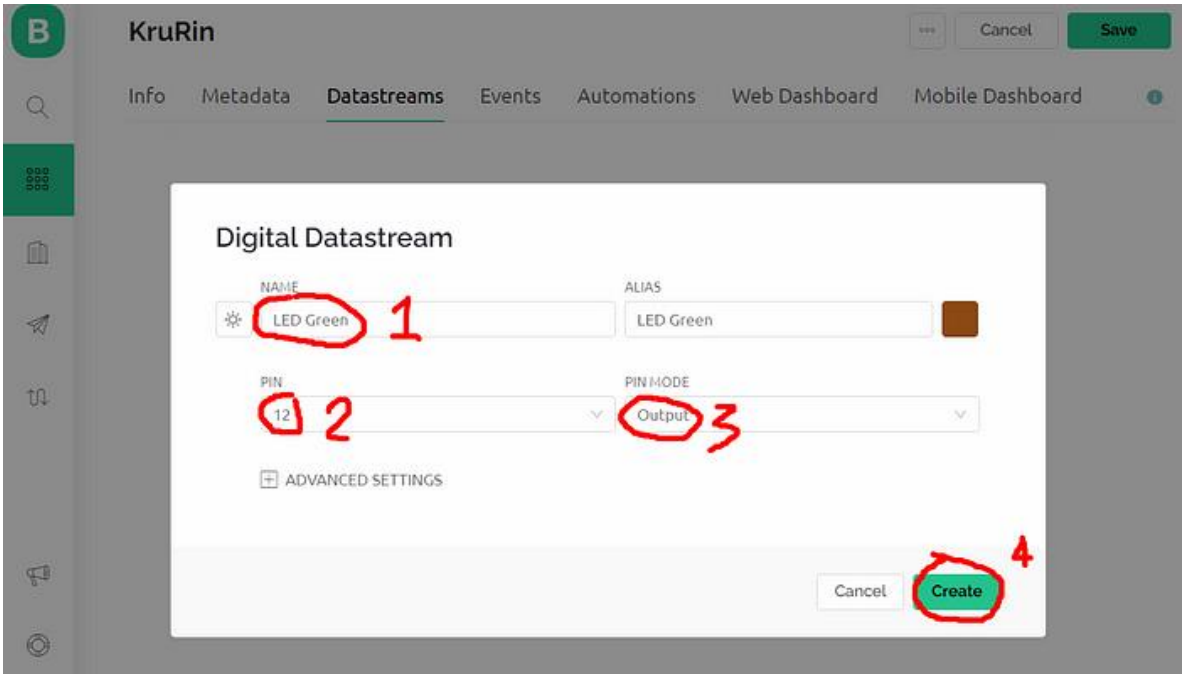
รูปที่ 3.60 ป้อน Name , Hardware และ Connection Type แล้วกด Done



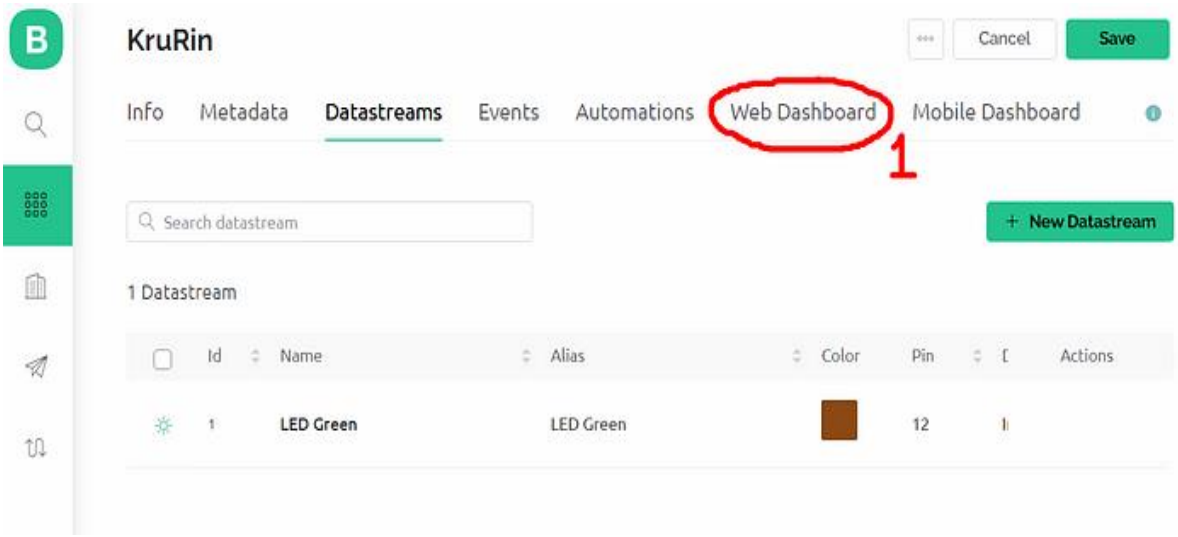
รูปที่ 3.61 ได้ผลลัพธ์ดังภาพ จะได้ค่า BLYNK_TEMPLATE_ID และ BLYNK_DEVICE_NAME เพื่อนำไปตั้งค่าใน Arduino ide ต่อไป ขั้นตอนต่อไปให้กดปุ่ม Datastreams



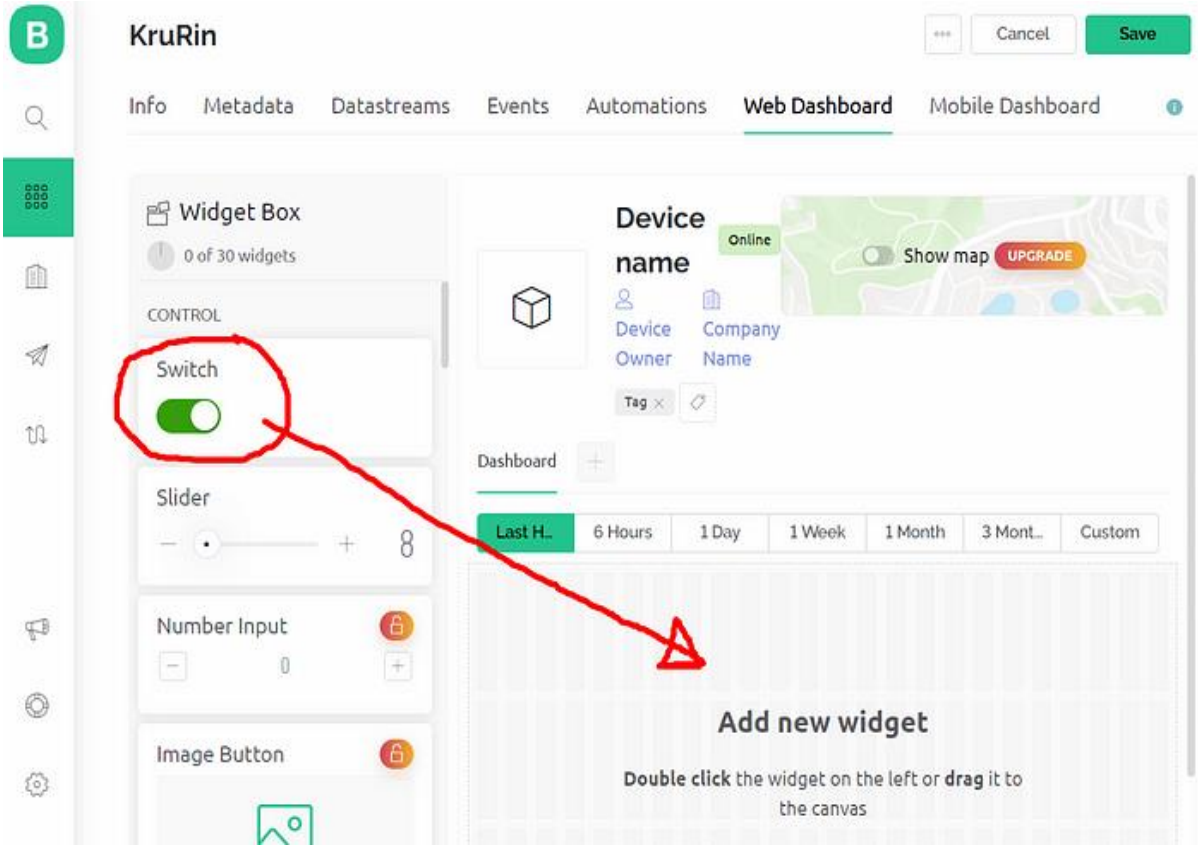
รูปที่ 3.62 กดปุ่ม + New Datastream เลือก Digital



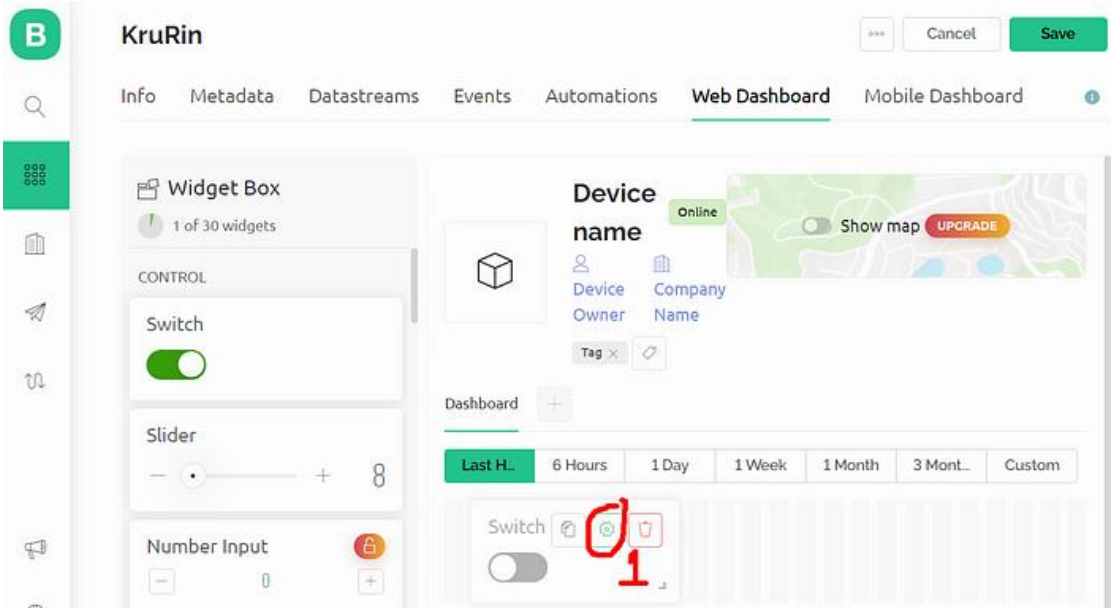
รูปที่ 3.63ป้อน Name , Pin , PinMode แล้วกดปุ่ม Create



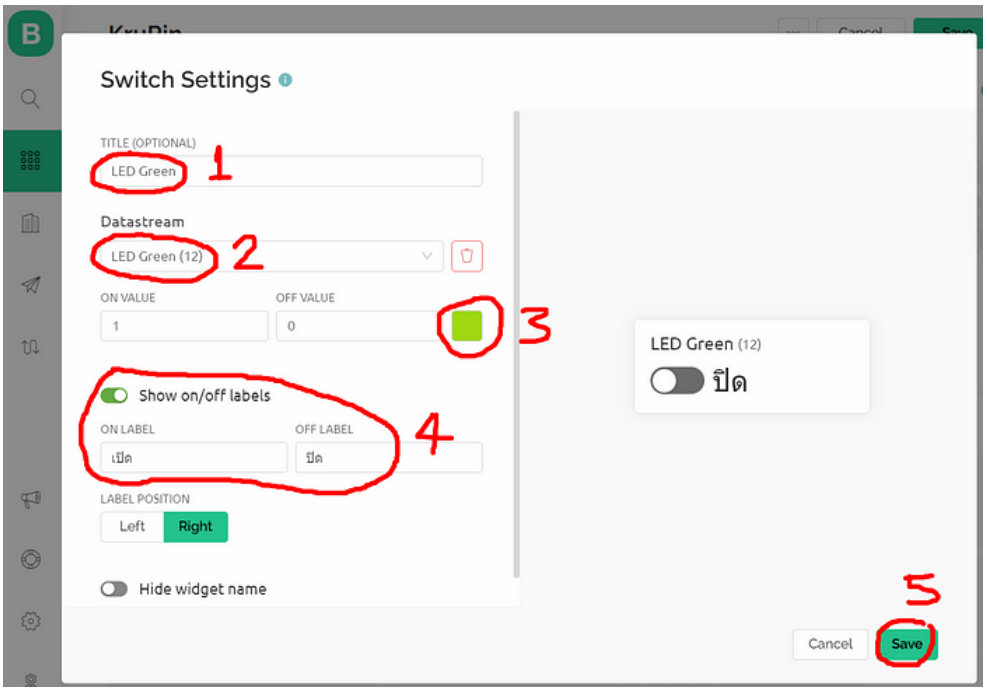
รูปที่ 3.64 จะได้รายการ Datastreams มา 1 รายการ ต่อไปกดปุ่ม Web Dashboard



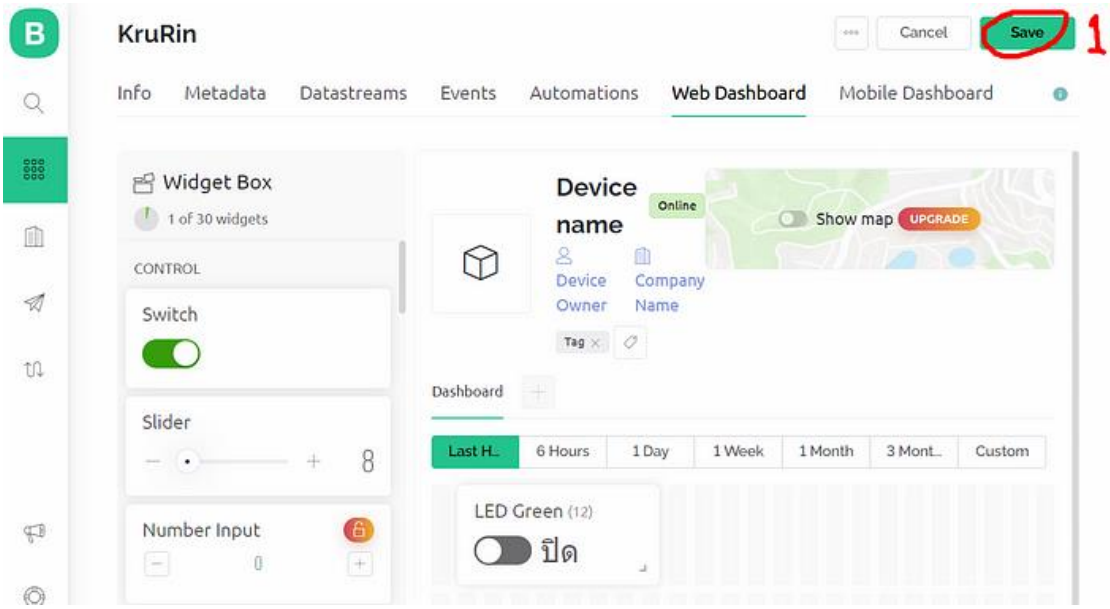
รูปที่ 3.65 ลากเครื่องมือ Switch มาวาง



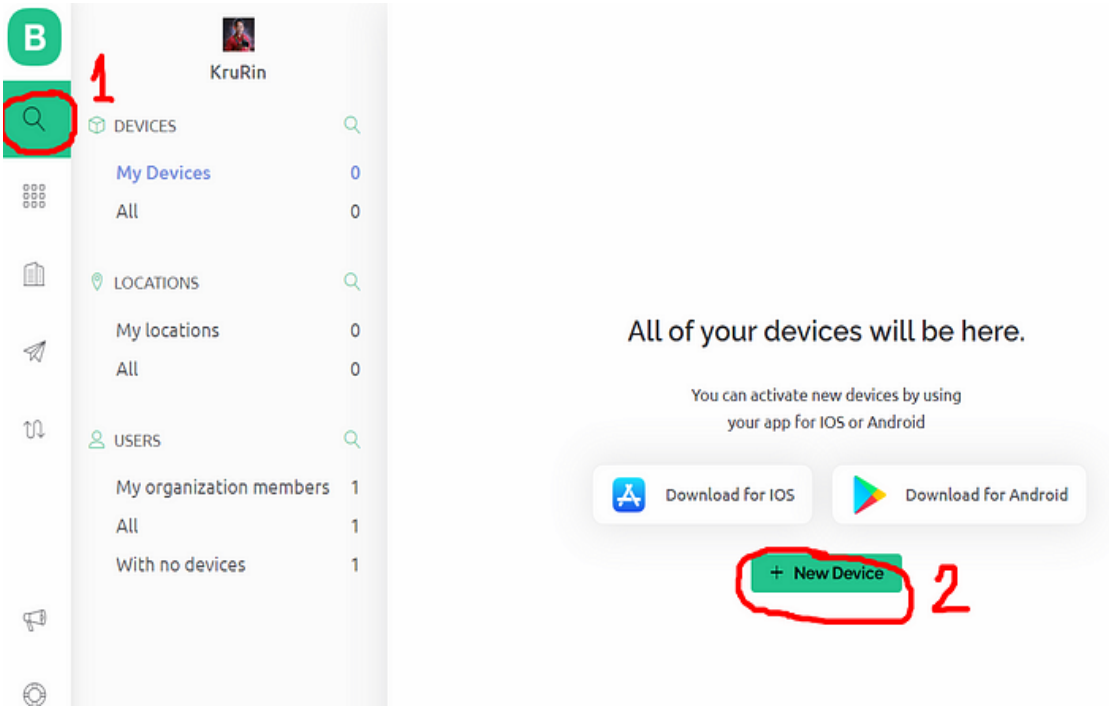
รูปที่ 3.66 กดที่ปุ่ม ฟันเฟือง



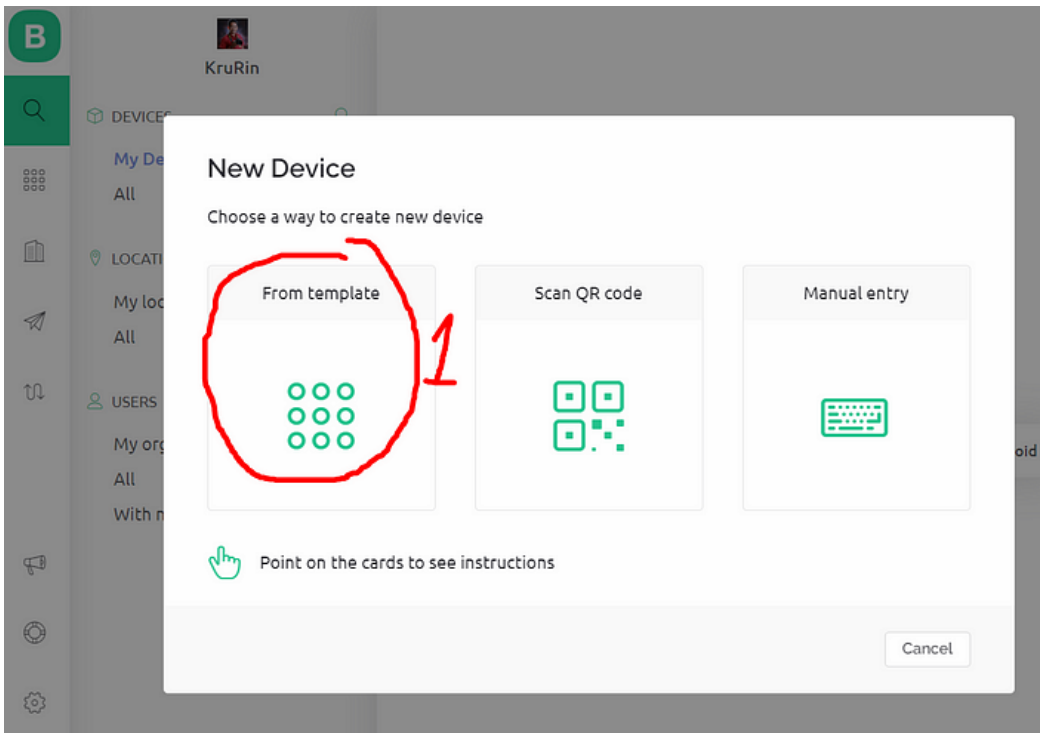
รูปที่ 3.67 ป้อน Title , Datastream , เลือกสี และ ตั้งค่า labels เสร็จแล้วกดปุ่ม Save



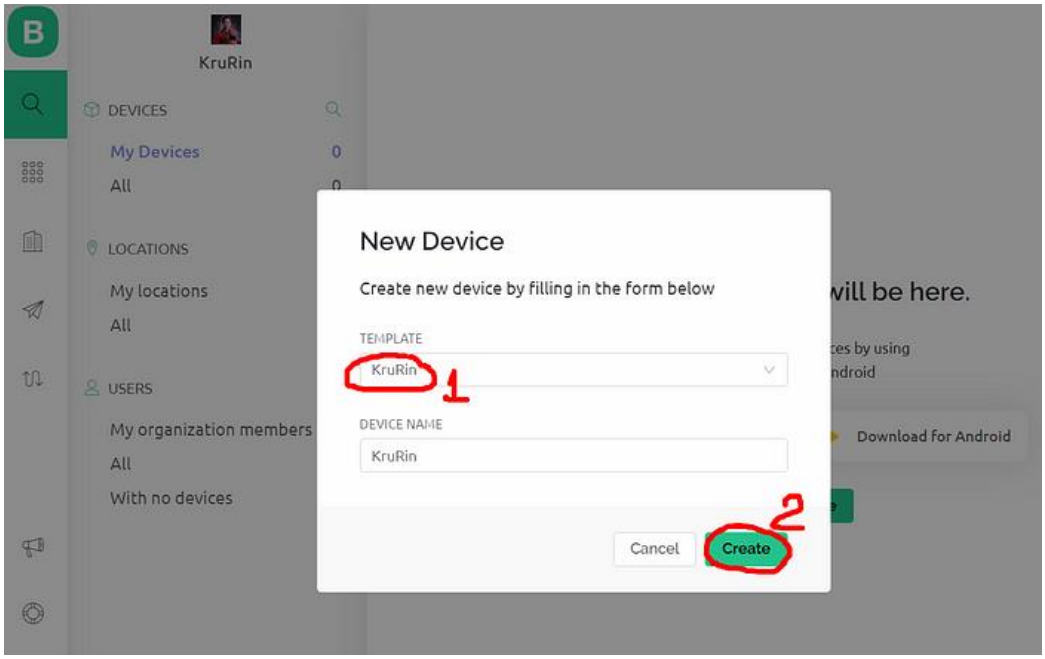
รูปที่ 3.68 กดปุ่ม Save



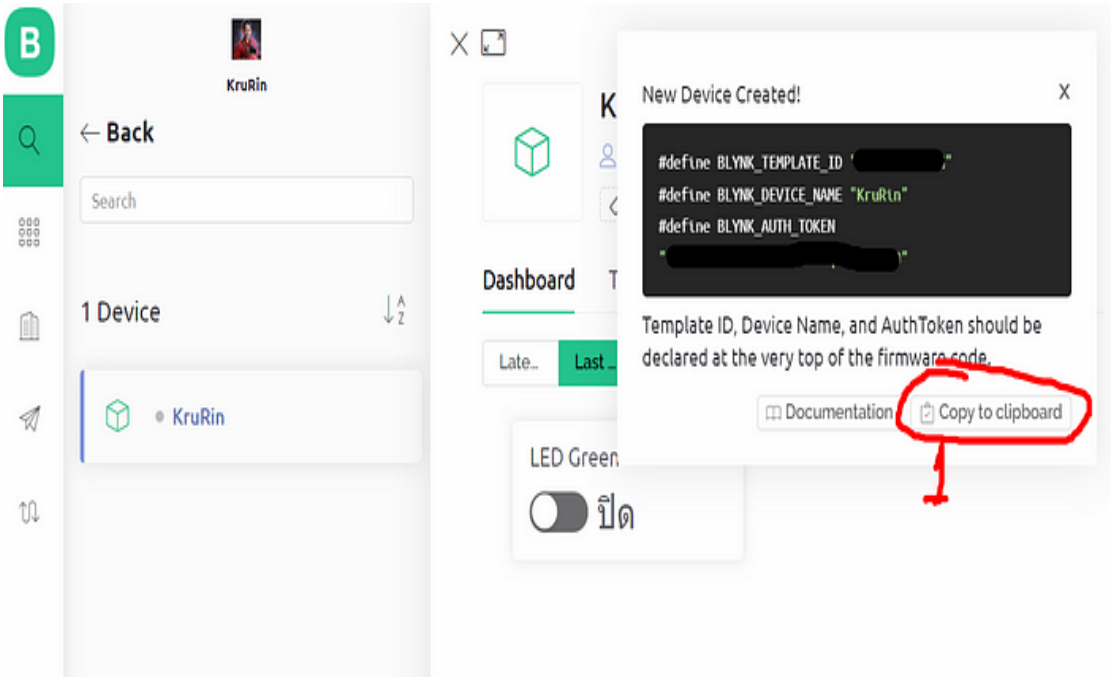
รูปที่ 3.69 ต่อไปกดปุ่ม Search กด + New Device



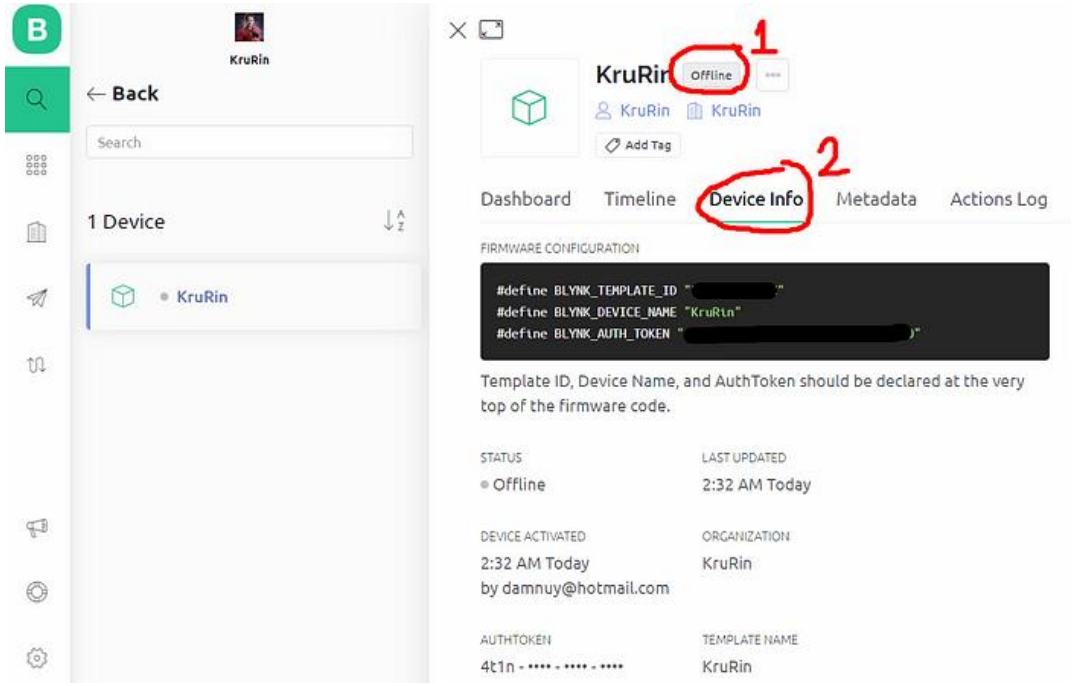
รูปที่ 3.70 เลือก From template



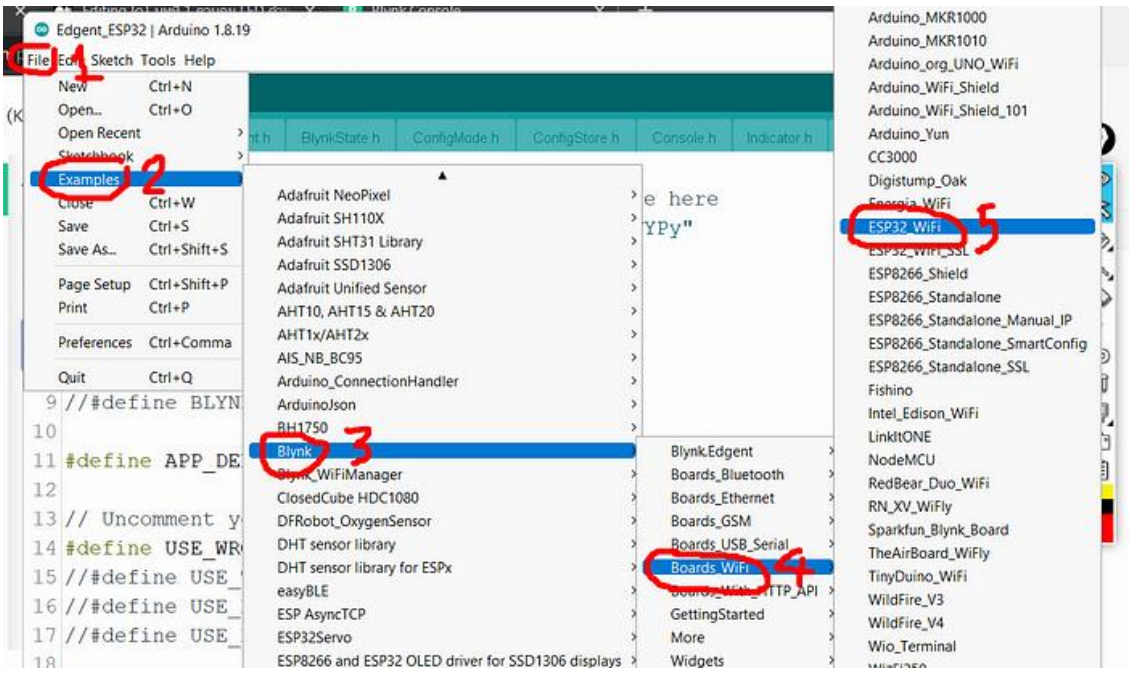
รูปที่ 3.71 เลือก Template ที่สร้างไว้ กด Create



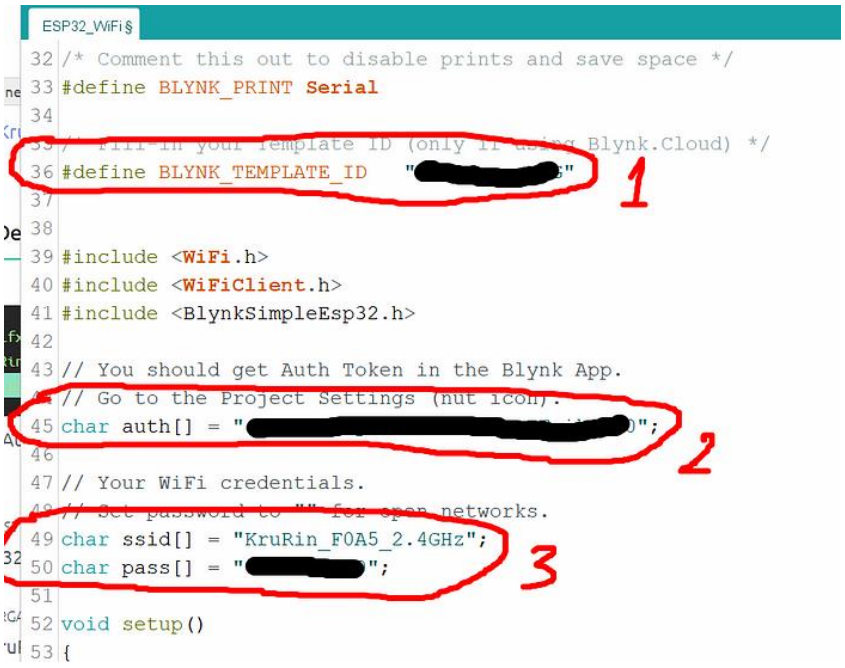
รูปที่ 3.72 กดปุ่ม Copy to clipboard เพื่อนำไปตั้งค่าในโปรแกรม Arduino IDE



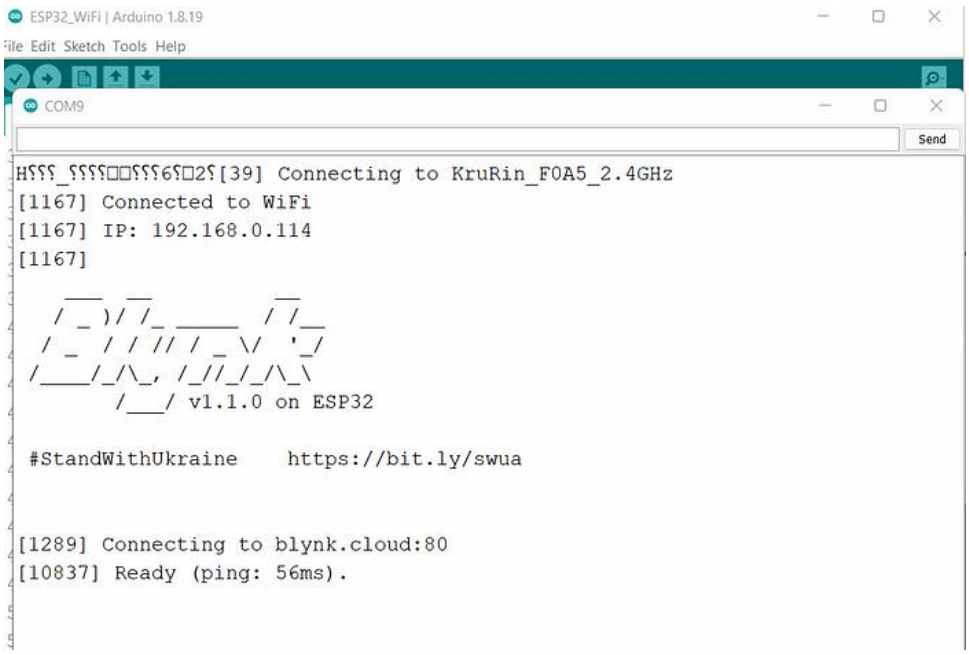
รูปที่ 3.73 เสร็จขั้นตอนตั้งค่าบนหน้าเว็บ ซึ่งสถานะ Device ยัง offline อยู่ เนื่องจากบอร์ด ESP32 ยังไม่ได้ตั้งค่า สามารถดู configuration ที่เมนู Device Info



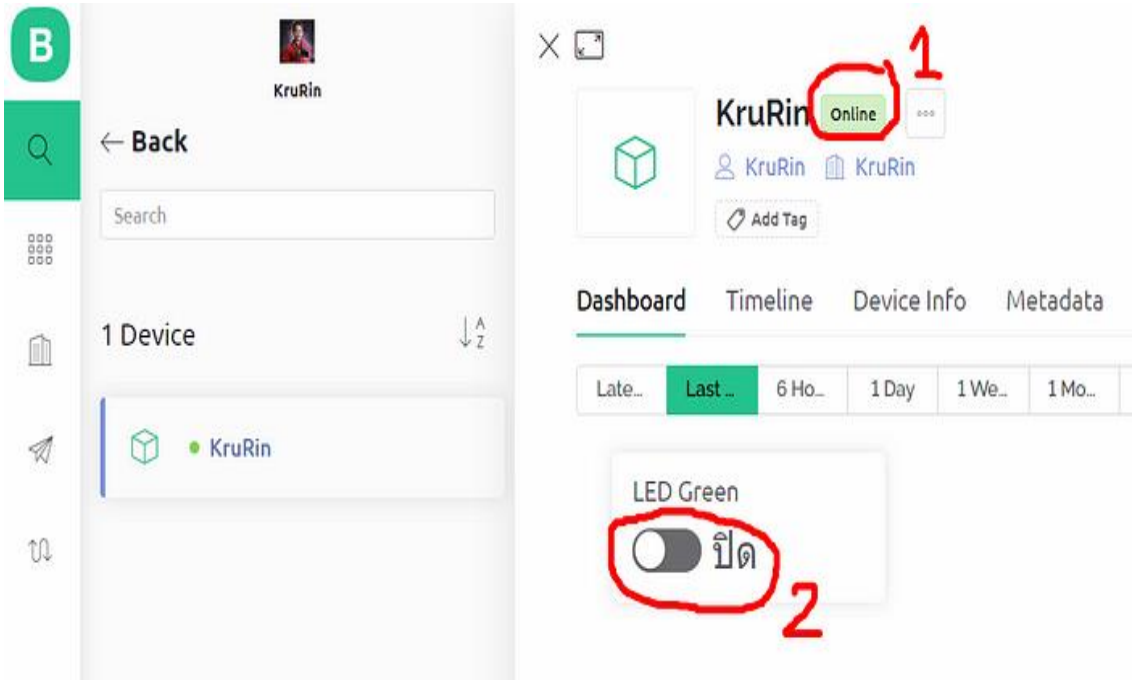
รูปที่ 3.74 ต่อไปการตั้งค่า BLYNK บน ESP32 ให้ทำการเปิดไฟล์ตัวอย่างที่เมนู File > Example > Blynk > Boards_WiFi > ESP32_WiFi



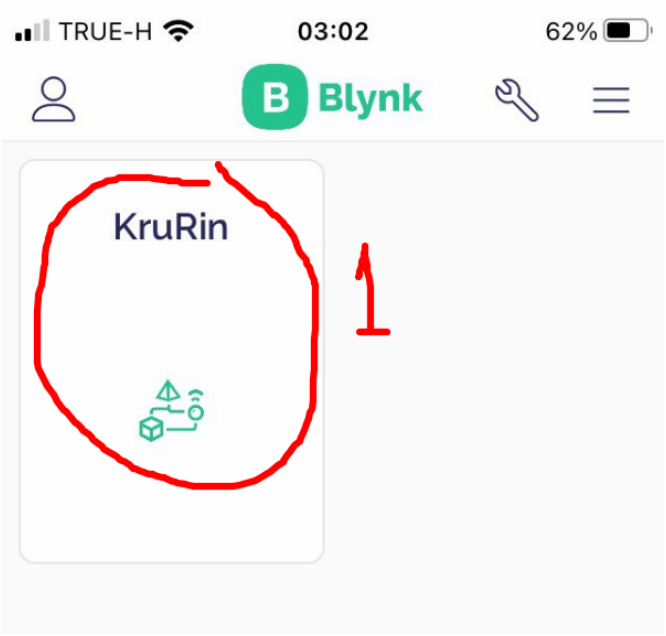
รูปที่ 3.75 ตั้งค่า Template(ลบ // ข้างหน้าออกด้วยนะ) , auth และ SSID เสร็จแล้ว กดปุ่ม Upload



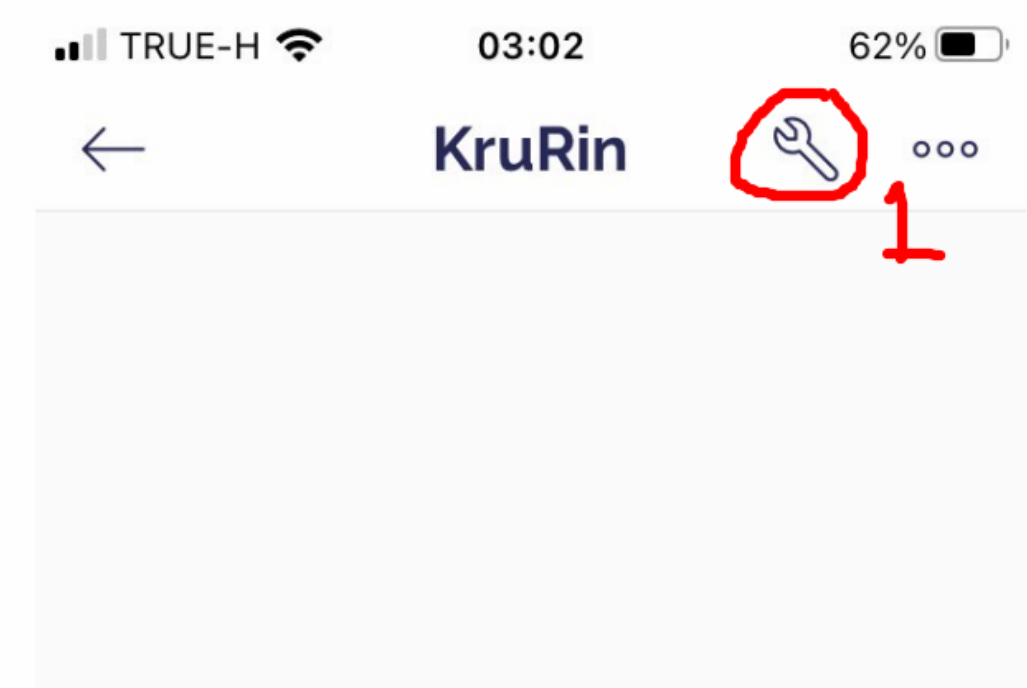
รูปที่ 3.76 เปิด Serial Monitor ดูสถานการณ์เชื่อมต่อ ถ้าขึ้น Ready แสดงค่าเชื่อมต่อสำเร็จ



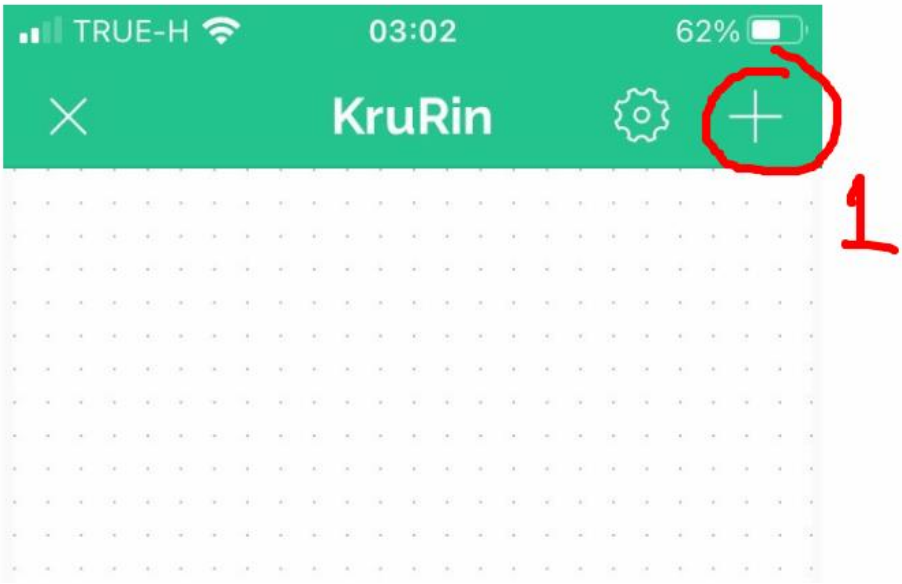
รูปที่ 3.77 ดูสถานะที่หน้าเว็บจะขึ้นเป็น Online และทำการทดสอบกดสวิตช์ เปิด - ปิด LED



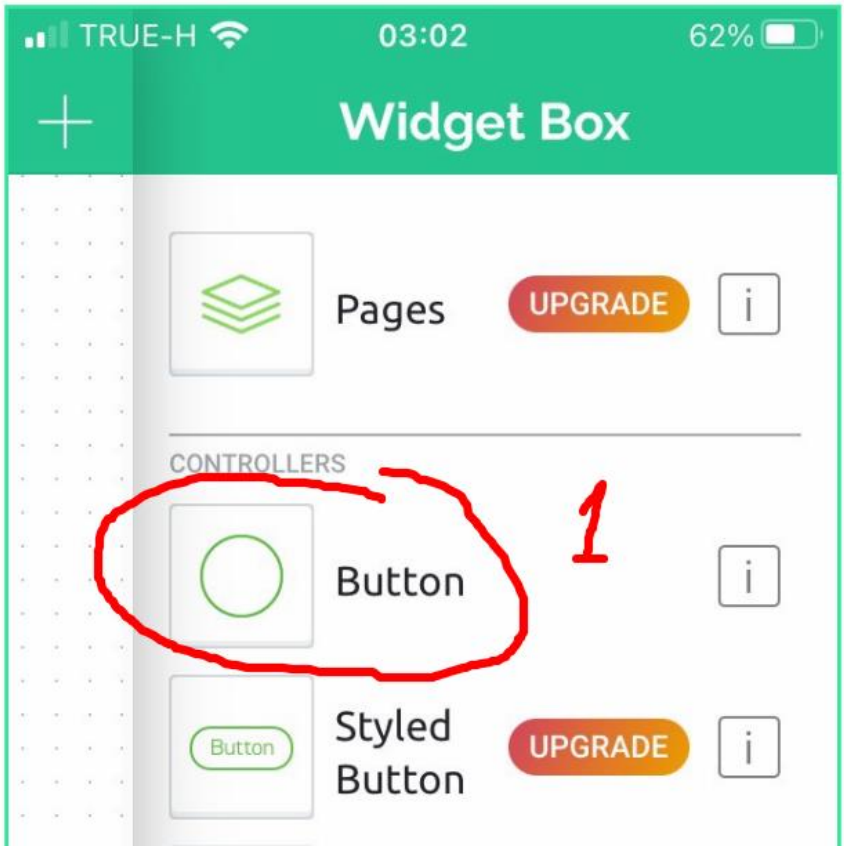
รูปที่ 3.78 ต่อไปการต้องค่าบนแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์ เริ่มต้นด้วยการเลือก Device ที่ต้องการ



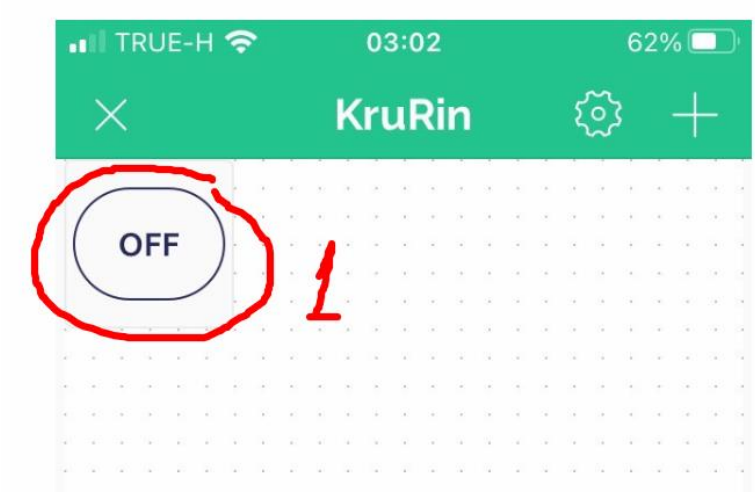
รูปที่ 3.79 กดเครื่องมือ ประแจ



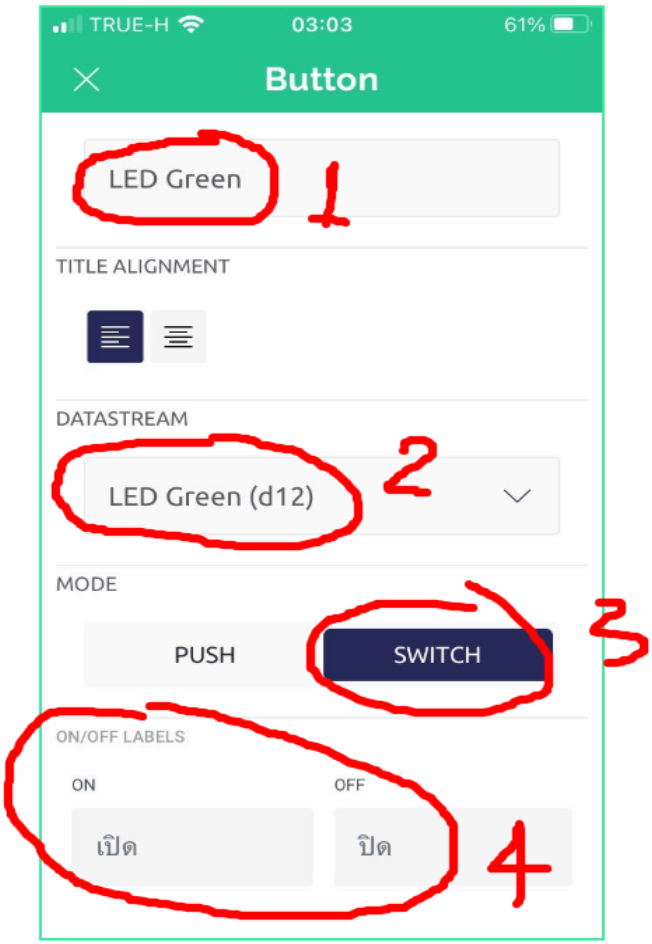
รูปที่ 3.80 กดเครื่องหมาย +



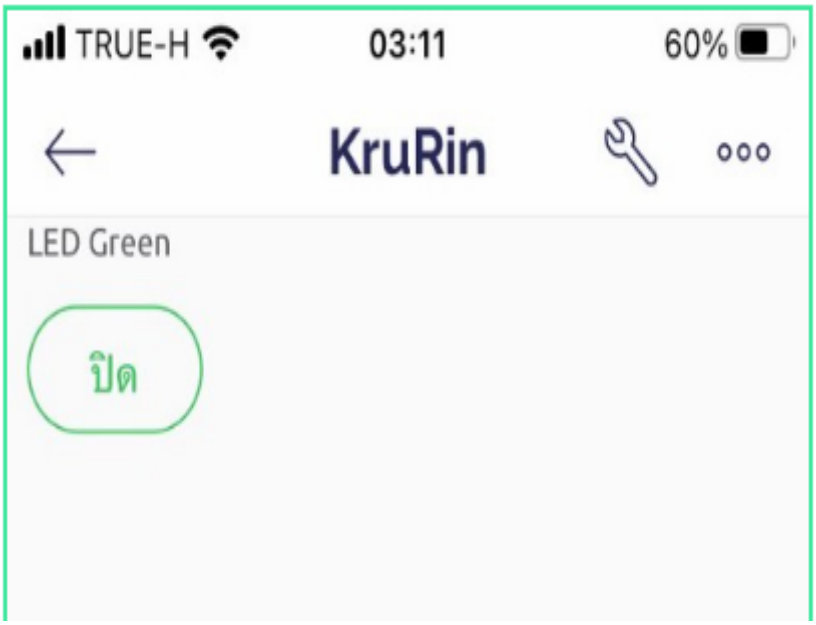
รูปที่ 3.81 กดเครื่องมือ Button



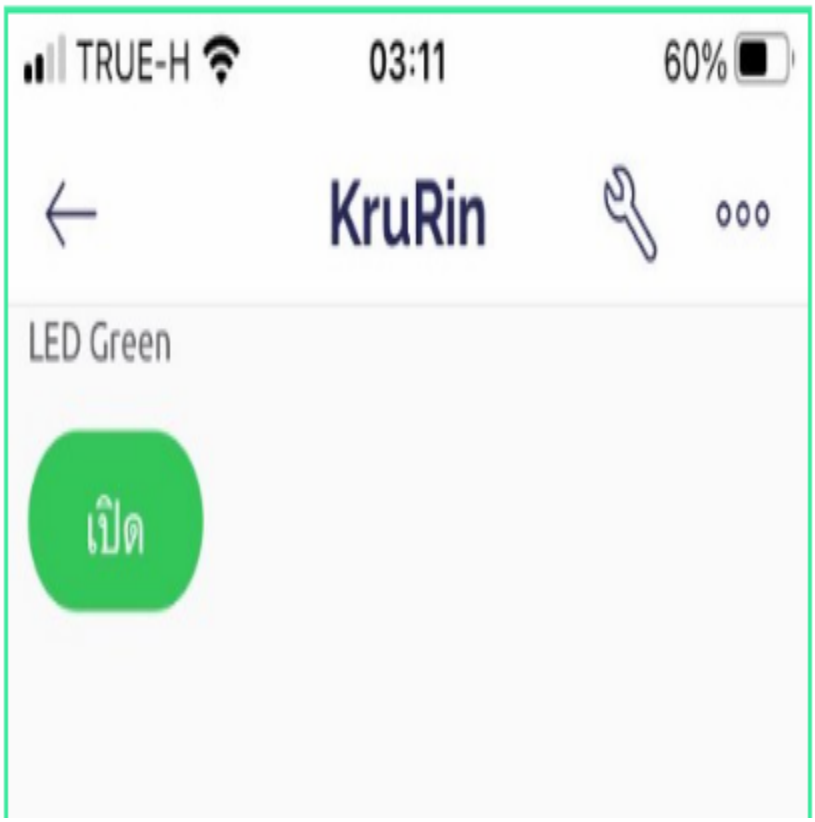
รูปที่ 3.82 กดเครื่องมือ Button



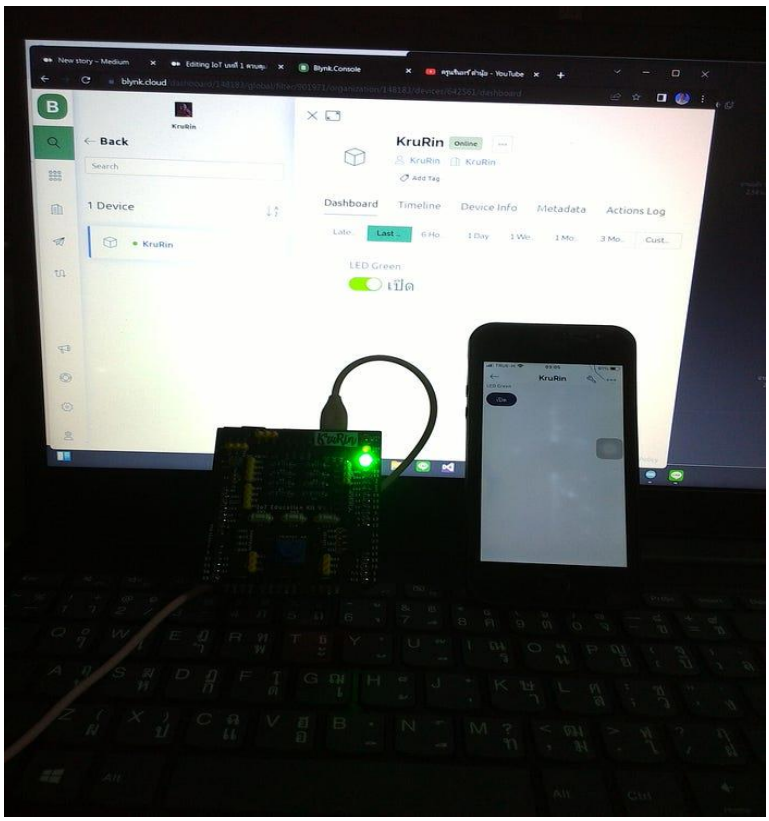
รูปที่ 3.83 ตั้งค่า Button ดังภาพ



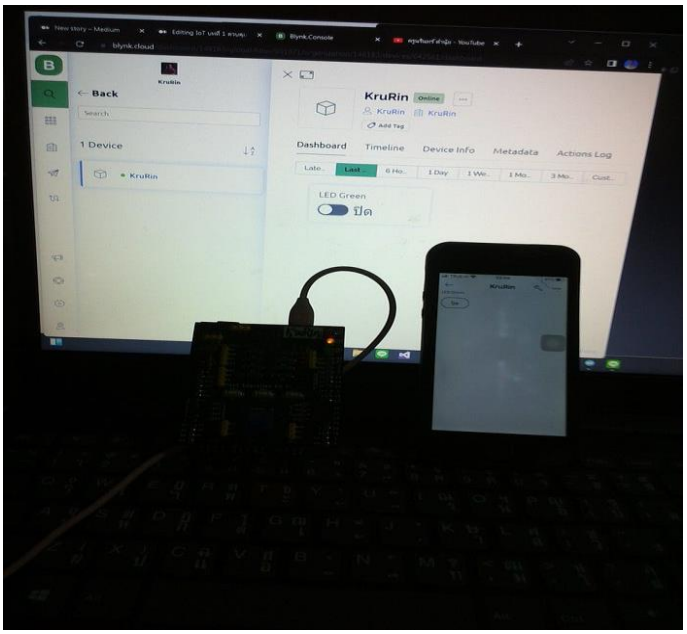
รูปที่ 3.84 ทดสอบสั่งงาน เปิด - ปิด LED Green



รูปที่ 3.85 ทดสอบสั่งงาน เปิด - ปิด LED Green



รูปที่ 3.86 ทดสอบสั่งงาน เปิด - ปิด LED Green



รูปที่ 3.87 ทดสอบสั่งงาน เปิด - ปิด LED Green

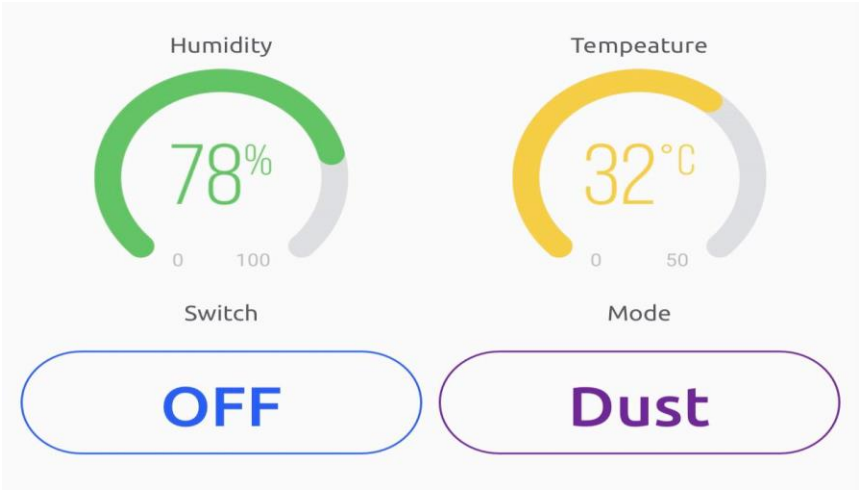
บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

ในบทนี้เป็นการทดลองและวิเคราะห์ผลที่ได้จากการทดลองเพื่อหาข้อผิดพลาดของแบบจำลองการรดน้ำต้นไม้ควบคุมระยะไกล หรือ Watering Plants Model (WPM) เพื่อ ปรับปรุงแก้ไข และ สรุปผลการทดลอง ดังนี้แบบจำลองการรดน้ำต้นไม้ควบคุมระยะไกล

4.1 ผลการดำเนินงาน

เมื่อทำการเขียนโค้ดคำสั่ง โดยใช้โปรแกรม Arduino IDE ในการเขียนโค้ดคำสั่งในการแสดงผลออกมาแล้ว ยังมีการสร้างส่วนควบคุม ด้วย Blynk โดยการเขียน ผ่านโปรแกรม Blynk.io เป็นการสร้างหน้า Widgets ขึ้นมาเพื่อให้มีการสั่งการผ่านทาง โทรศัพท์มือถือ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงผ่านหน้าต่างการทำงาน ดังนี้



รูปที่ 4.1 หน้าต่างการแสดงผลเมื่อเปิดทางโทรศัพท์มือถือ

4.1.1 หน้าต่างการแสดงผลทาง โทรศัพท์มือถือ

4.1.2 หน้าต่างการแสดงผลทาง Arduino IDE

(1) หน้าต่างแสดงผลหรือ Serial Monitor จะปรากฏ ค่าอุณหภูมิ และ ค่าความชื้นที่วัดได้จาก DHT11

```
21:49:27.208 -> Humidity: 60 %  Temperature: 25 C
21:49:27.333 -> Humidity: 60 %  Temperature: 25 C
21:49:27.473 -> Humidity: 60 %  Temperature: 25 C
21:49:27.612 -> Humidity: 60 %  Temperature: 25 C
21:49:27.737 -> Humidity: 60 %  Temperature: 25 C
21:49:27.876 -> Humidity: 60 %  Temperature: 25 C
```

รูปที่ 4.2 หน้าต่างการแสดงค่าอุณหภูมิ และ ค่าความชื้น บน Serial Monitor

(2) หน้าต่างแสดงผลหรือ Serial Monitor จะปรากฏ ค่าที่ไม่เป็นจริง

```
21:53:56.827 -> Humidity: 2147483647 %  Temperature: 2147483647 C
21:53:56.946 -> Humidity: 2147483647 %  Temperature: 2147483647 C
21:53:57.108 -> Humidity: 2147483647 %  Temperature: 2147483647 C
21:53:57.232 -> Humidity: 2147483647 %  Temperature: 2147483647 C
21:53:57.349 -> Humidity: 2147483647 %  Temperature: 2147483647 C
21:53:57.481 -> Humidity: 2147483647 %  Temperature: 2147483647 C
```

รูปที่ 4.3 หน้าต่าง Serial Monitor ปรากฏ ค่าที่ไม่เป็นจริง

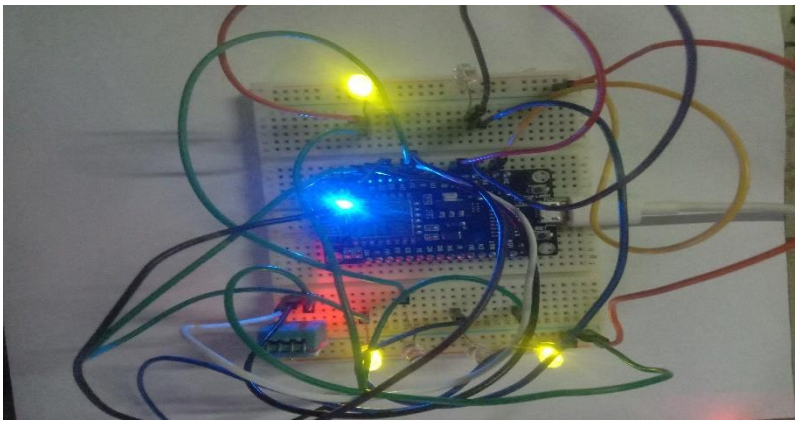
4.2 การทดลองวงจร Watering Plants Model (WPM)

(1) เมื่อเริ่มทำงานจะวัดค่า อุณหภูมิ และ ความชื้น

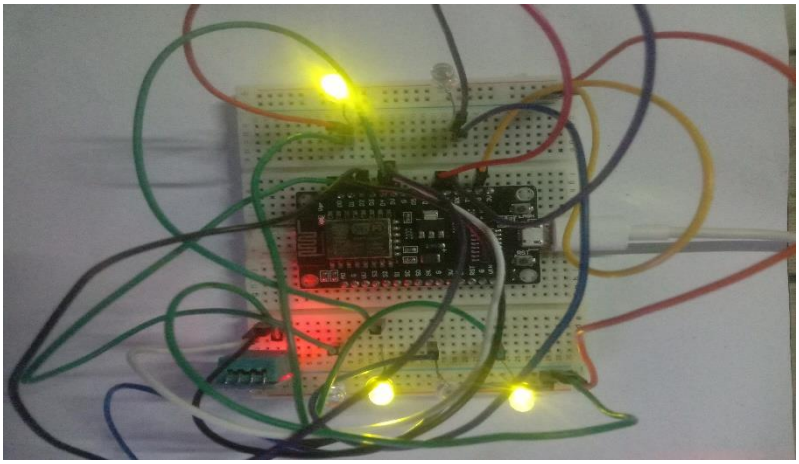


รูปที่ 4.4 การทดลองวัดค่าจาก DHT11

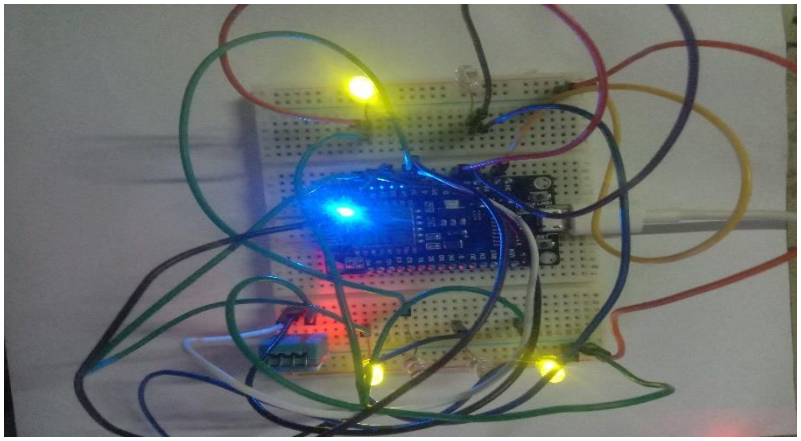
(2) เมื่อเปิดการทำงานทำงานเป็นเวลา 15 วินาที จะหยุดทำงานเป็นเวลา 30 วินาที และเริ่มต้นทำงานอีกครั้งโดยอัตโนมัติ



รูปที่ 4.5 วงจรเริ่มการทำงานเป็นเวลา 15 วินาที แสดงไฟ สีฟ้า

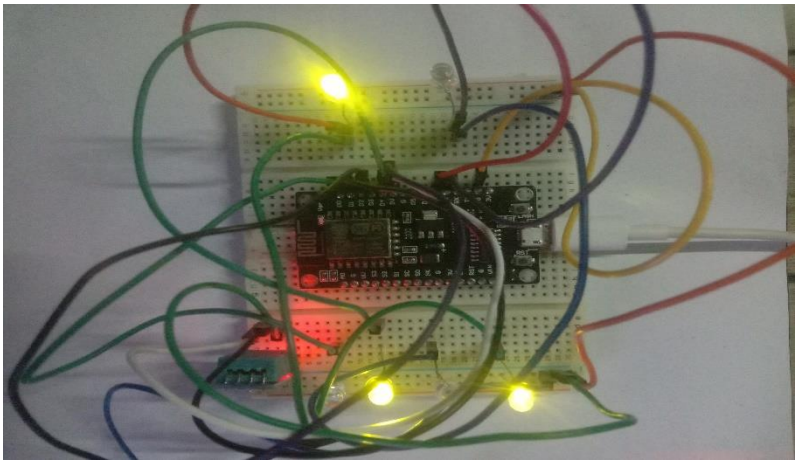


รูปที่ 4.6 วงจรหยุดการทำงานหลังจากทำงานเป็นเวลา 15 วินาที



รูปที่ 4.7 วงจรเริ่มการทำงานหลังจากหยุดทำงานเป็นเวลา 30 วินาที แสดงไฟ สีฟ้า

(3) สามารถเปิดปิดการทำงานของ แบบจำลองการรดน้ำต้นไม้ควบคุมระยะไกล (WPM) โดยควบคุมผ่าน โทรศัพท์มือถือ

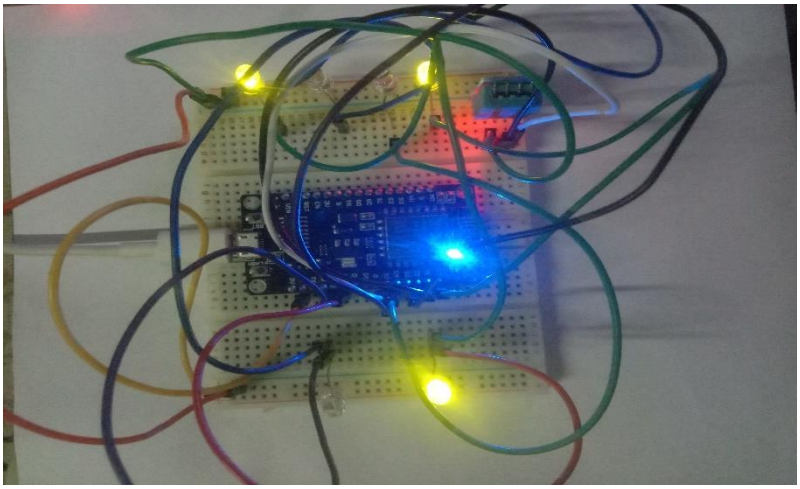


รูปที่ 4.8 การทดลองการกดปุ่มปิดการทำงานผ่านโทรศัพท์มือถือ

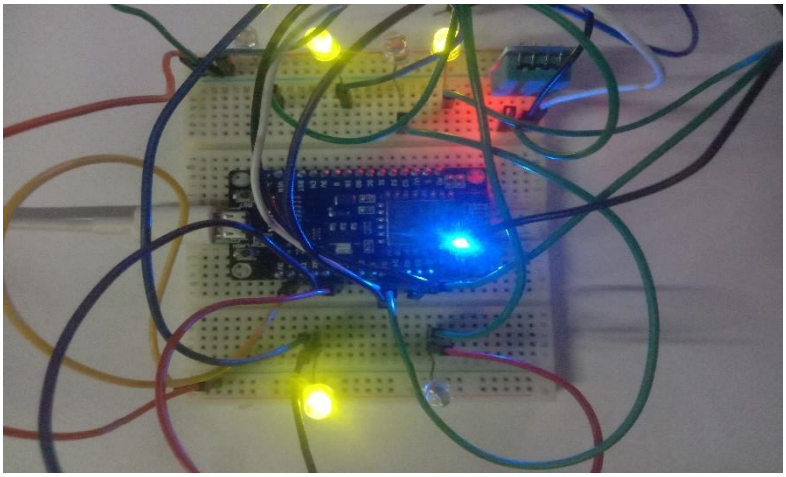


รูปที่ 4.9 แสดงการกดปุ่มปิดผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

4) สามารถเปลี่ยนโหมดการทำงานได้ 2 โหมด คือ RAIN และ DUST



รูปที่ 4.10 แสดงการกดปุ่มเปลี่ยนโหมด RAIN ไฟสี เหลือง ด้านล่างมุมขวาจะสว่าง



รูปที่ 4.11 แสดงการกดปุ่มเปลี่ยนโหมด DUST ไฟสี เหลือง ด้านล่างมุมซ้ายจะสว่าง

4.3 สรุปผลการดำเนินการ

คณะผู้วิจัยได้ทำการประเมินประสิทธิภาพของของแบบจำลอง Watering Plants Model (WPM) ที่ ได้พัฒนาขึ้นมาในรูปแบบสิ่งประดิษฐ์ โดยใช้เครื่องมือ คือ แบบประเมินประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการ สำรวจผลการทดลองนั้น ไปในทิศทางใดบ้าง การทดลองนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ โดยทำการออกแบบประเมินประสิทธิภาพแล้วนำไปสรุปผลในการทดลอง รายงานผลแบ่งตามลำดับ ของแบบประเมินและตามประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ยและสรุปผลแบบประเมิน ดังนี้

ตารางที่ 4-1 ระดับการให้คะแนน

ระดับคะแนน	ระดับประสิทธิภาพ
5	ดีมาก
4	ดี
3	พอใช้
2	น้อย
1	น้อยที่สุด

ตารางที่ 4-2 เกณฑ์ค่าเฉลี่ยการแปลผลระดับประสิทธิภาพของชิ้นงาน

ช่วงคะแนน	**ระดับประสิทธิภาพ**	**การแปลความหมาย**
4.51 – 5.00	ดีมาก	มีประสิทธิภาพดีมาก
3.51 – 4.50	ดี	มีประสิทธิภาพดี
2.51 – 3.50	พอใช้	มีประสิทธิภาพพอใช้
1.51 – 2.50	น้อย	มีประสิทธิภาพน้อย
1.00 – 1.50	น้อยที่สุด	มีประสิทธิภาพน้อยที่สุด

ตารางที่ 4 -3 สรุปผลการทดลองของแบบจำลองการลดน้ำต้นไม้ควบคุมระยะไกล

ลำดับ การทดลอง	ผลการทดลอง		
	ปัญหา	แนวทางแก้ไข	ผลลัพธ์
ครั้งที่ 1	(1) LED ที่แสดงผลไฟปิดไม่ติด	(1) เช็คการต่อวงจร (2) แก้ไขโค้ดคำสั่ง	(1) LED ที่แสดงผลไฟปิดติด
ครั้งที่ 2	(1) LED แสดงผลเปลี่ยนวาว์ไม่ติด	(1) เช็คการต่อวงจร (2) แก้ไขโค้ดคำสั่ง	(1) LED ที่แสดงผลไฟปิดติด
ครั้งที่ 3	(1) แสดงผลค่าที่วัดได้ไม่เสถียร	(1) แก้ไขโค้ดคำสั่ง	(1) แสดงผลเสถียรแล้ว
ครั้งที่ 4	(1) วาว์เสียทั้ง 2 ตัว	(1) ซื้อ วาว์ ใหม่	(1) เปลี่ยนโหมดได้แล้ว

ตัวอย่างแบบประเมินประสิทธิภาพของวงจร

Watering Plants Model (WPM)

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็นจริงของท่าน

1. เพศ

( ) ชาย **( )** หญิง

2. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

( ) อาจารย์ **( )** นักเรียนและนักศึกษา

ตอนที่ 2 แบบประเมินประสิทธิภาพของวงจร Watering Plants Model (WPM)

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องบอกระดับประสิทธิภาพของวงจร Watering Plants Model (WPM) เพียงช่องเดียว ตามความคิดเห็นของท่าน

5 หมายถึง ดีมาก4 หมายถึง ดี 3 หมายถึง พอใช้

2 หมายถึงน้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุด

ตารางที่ 4-4 แบบประเมินประสิทธิภาพของวงจร Watering Plants Model (WPM)

รายการประเมิน	ระดับความคิดเห็น				
	5	4	3	2	1
1. ประสิทธิภาพด้านโครงสร้าง					
1.1 ชิ้นงานมีความแข็งแรงทนทาน					
1.2 น้ำหนักชิ้นงานมีความเหมาะสม					
1.3 ความสวยงามของชิ้นงาน					
1.4 ขนาดของชิ้นงานมีความเหมาะสม					
2.ประสิทธิภาพด้านการทำงาน					
2.1 มีความสะดวกในการใช้งาน					
2.2 มีความปลอดภัยในการใช้งาน					
2.3 เลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม					
2.4 การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์มีความสะดวกและเหมาะสม					

ข้อเสนอแนะ / ข้อควรปรับปรุง.....

สรุปผลแบบประเมินประสิทธิภาพของวงจร

Watering Plants Model (WPM)

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1.เพศ

เพศชายจำนวน 8 คน เพศหญิงจำนวน 3 คน

2.สถานะภาพผู้ตอบแบบสอบถาม

เป็นอาจารย์จำนวน 0 คน เป็นนักเรียนและนักศึกษา 11 คน

ตอนที่ 2 แบบประเมินค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพของวงจร Watering Plants Model (WPM)

4.51 – 5.00 หมายถึง มีประสิทธิภาพดีมาก

3.51 – 4.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพดี

2.21 – 3.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพปานกลาง

1.51 – 2.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพแย่

1.00 – 1.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพแย่มาก

ตารางที่ 4-5 แบบประเมินประสิทธิภาพของ Watering Plants Model (WPM)

รายการประเมิน	ระดับความคิดเห็น	
	ค่าเฉลี่ย	ผลประสิทธิภาพ
1. ประสิทธิภาพด้านโครงสร้าง		
1.1 ชิ้นงานมีความแข็งแรงทนทาน		
1.2 น้ำหนักชิ้นงานมีความเหมาะสม		
1.3 ความสวยงามของชิ้นงาน		
1.4 ขนาดของชิ้นงานมีความเหมาะสม		
รวมประสิทธภาพด้านโครงสร้าง		
2.ประสิทธิภาพด้านการทำงาน		
2.1 มีความสะดวกในการใช้งาน		
2.2 มีความปลอดภัยในการใช้งาน		
2.3 เลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม		
2.4 การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์มีความสะดวกและเหมาะสม		
รวมประสิทธิภาพด้านการใช้งาน		
รวมประสิทธิภาพทั้งสองด้าน		

บทที่ 5

สรุปผลการทดลอง อภิปราย และข้อเสนอแนะ

จากการทดลองที่ได้จากวงจร Watering Plants Model (WPM) ที่จัดอยู่ในรายวิชาพื้นฐานกาอินเตอร์เฟส (20128 - 2005) ซึ่งคณะผู้จัดทำได้ทำการสรุปผลการทดลอง อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

5.1 สรุปผลการทดลอง

ผลการทดลองที่ได้จากวงจร Watering Plants Model (WPM) เป็นไปตามขอบเขตที่ตั้งไว้ทุกประการ ดังต่อไปนี้

1) สามารถเปิด - ปิด การทำงานแบบจำลองการรดน้ำต้นไม้ควบคุมระยะไกล หรือ Watering Plants Model (WPM) ผ่านแอพพลิเคชั่น

2) แสดงค่า อุณหภูมิ บนแอพพลิเคชั่น หน่วย องศาเซลเซียส (C)

3) แสดงค่า ความชื้น บนแอพพลิเคชั่น

4) เมื่อแบบจำลองการรดน้ำต้นไม้ควบคุมระยะไกลทำงานเป็นเวลา 15 วินาที จะหยุดทำงานเป็นเวลา 30 วินาที และ เริ่มต้นทำงานอีกครั้งแบบ Loop

5) เปลี่ยนรูปแบบการทำงาน Rain บนแอพพลิเคชั่น

6) สามารถจ่ายน้ำผ่านสายยางด่านล่างได้ร่วมกันโหมด Rain

5.2 การอภิปรายผล

จากการทดลองที่ได้จากวงจร Watering Plants Model (WPM) พบว่าประสิทธิภาพของวงจร Watering Plants Model (WPM) ที่ทำการสร้างขึ้นมานั้นโดยรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาหลาย ๆ ด้านโครงสร้าง และ การใช้งาน มีการใช้งานง่ายของตัว Blynk

5.3 ข้อเสนอแนะ

จากผลการทดลองและข้อเสนอแนะที่ได้จากวงจร Watering Plants Model (WPM) จึงมีส่วนที่ผู้จัดทำควรพัฒนา ดังต่อไปนี้

5.3.1 เพิ่มขนาดของปั้มน้ำ

5.3.2 เพิ่มขนาดของหลอดไฟ LED

5.3.3 เพิ่มขนาดวาวเซอร์รีนอย

บรรณานุกรม

ArduinoIDEได้จาก :
https://www.futurekit.com/th/content/10793/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1-arduino-ide
Arduino ESP8266 ได้จาก : https://www.allnewstep.com/article/tag/esp8266-
NodeMCUได้จาก :
https://www.geocities.ws/sunya/microcontroller/arduino/NodeMCU_LAB1.pdf
Blynk ได้จาก : https://docs.makerplayground.io/intro/iot/blynk
Converterstepupได้จาก :
https://www.igetsolarcell.com/category/26/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9F-step-up-step-down

ภาคผนวก ก
แบบประเมินผล

แบบประเมินประสิทธิภาพของวงจร

Watering Plants Model (WPM)

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็นจริงของท่าน

1. เพศ

( ) ชาย ( ) หญิง

2. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

( ) อาจารย์ ( ) นักเรียนและนักศึกษา

ตอนที่ 2 แบบประเมินประสิทธิภาพของวงจร Watering Plants Model (WPM)

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องบอกระดับประสิทธิภาพของวงจร Watering Plants Model (WPM) เพียงช่องเดียว ตามความคิดเห็นของท่าน

5 หมายถึง ดีมาก 4 หมายถึง ดี 3 หมายถึง พอใช้

2 หมายถึงน้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุด

ตารางที่ 4-4 แบบประเมินประสิทธิภาพของวงจร Watering Plants Model (WPM)

รายการประเมิน	ระดับความคิดเห็น				
	5	4	3	2	1
1. ประสิทธิภาพด้านโครงสร้าง					
1.1 ชิ้นงานมีความแข็งแรงทนทาน					
1.2 น้ำหนักชิ้นงานมีความเหมาะสม					
1.3 ความสวยงามของชิ้นงาน					
1.4 ขนาดของชิ้นงานมีความเหมาะสม					
2.ประสิทธิภาพด้านการทำงาน					
2.1 มีความสะดวกในการใช้งาน					
2.2 มีความปลอดภัยในการใช้งาน					
2.3 เลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม					
2.4 การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์มีความสะดวกและเหมาะสม					

ข้อเสนอแนะ / ข้อควรปรับปรุง.....

แบบประเมินประสิทธิภาพของวงจร

Watering Plants Model (WPM)

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็นจริงของท่าน

1. เพศ

( ) ชาย ( ) หญิง

2. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

( ) อาจารย์ ( ) นักเรียนและนักศึกษา

ตอนที่ 2 แบบประเมินประสิทธิภาพของวงจร Watering Plants Model (WPM)

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องบอกระดับประสิทธิภาพของวงจร Watering Plants Model (WPM) เพียงช่องเดียว ตามความคิดเห็นของท่าน

5 หมายถึง ดีมาก 4 หมายถึง ดี 3 หมายถึง พอใช้

2 หมายถึงน้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุด

ตารางที่ 4-4 แบบประเมินประสิทธิภาพของวงจร Watering Plants Model (WPM)

รายการประเมิน	ระดับความคิดเห็น				
	5	4	3	2	1
1. ประสิทธิภาพด้านโครงสร้าง					
1.1 ชิ้นงานมีความแข็งแรงทนทาน					
1.2 น้ำหนักชิ้นงานมีความเหมาะสม					
1.3 ความสวยงามของชิ้นงาน					
1.4 ขนาดของชิ้นงานมีความเหมาะสม					
2.ประสิทธิภาพด้านการทำงาน					
2.1 มีความสะดวกในการใช้งาน					
2.2 มีความปลอดภัยในการใช้งาน					
2.3 เลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม					
2.4 การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์มีความสะดวกและเหมาะสม					

ข้อเสนอแนะ / ข้อควรปรับปรุง.....

แบบประเมินประสิทธิภาพของวงจร

Watering Plants Model (WPM)

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็นจริงของท่าน

1. เพศ

( ) ชาย ( ) หญิง

2. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

( ) อาจารย์ ( ) นักเรียนและนักศึกษา

ตอนที่ 2 แบบประเมินประสิทธิภาพของวงจร Watering Plants Model (WPM)

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องบอกระดับประสิทธิภาพของวงจร Watering Plants Model (WPM) เพียงช่องเดียว ตามความคิดเห็นของท่าน

5 หมายถึง ดีมาก 4 หมายถึง ดี 3 หมายถึง พอใช้

2 หมายถึงน้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุด

ตารางที่ 4-4 แบบประเมินประสิทธิภาพของวงจร Watering Plants Model (WPM)

รายการประเมิน	ระดับความคิดเห็น				
	5	4	3	2	1
1. ประสิทธิภาพด้านโครงสร้าง					
1.1 ชิ้นงานมีความแข็งแรงทนทาน					
1.2 น้ำหนักชิ้นงานมีความเหมาะสม					
1.3 ความสวยงามของชิ้นงาน					
1.4 ขนาดของชิ้นงานมีความเหมาะสม					
2.ประสิทธิภาพด้านการทำงาน					
2.1 มีความสะดวกในการใช้งาน					
2.2 มีความปลอดภัยในการใช้งาน					
2.3 เลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม					
2.4 การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์มีความสะดวกและเหมาะสม					

ข้อเสนอแนะ / ข้อควรปรับปรุง.....

แบบประเมินประสิทธิภาพของวงจร

Watering Plants Model (WPM)

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็นจริงของท่าน

1. เพศ

( ) ชาย ( ) หญิง

2. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

( ) อาจารย์ ( ) นักเรียนและนักศึกษา

ตอนที่ 2 แบบประเมินประสิทธิภาพของวงจร Watering Plants Model (WPM)

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องบอกระดับประสิทธิภาพของวงจร Watering Plants Model (WPM) เพียงช่องเดียว ตามความคิดเห็นของท่าน

5 หมายถึง ดีมาก 4 หมายถึง ดี 3 หมายถึง พอใช้

2 หมายถึงน้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุด

ตารางที่ 4-4 แบบประเมินประสิทธิภาพของวงจร Watering Plants Model (WPM)

รายการประเมิน	ระดับความคิดเห็น				
	5	4	3	2	1
1. ประสิทธิภาพด้านโครงสร้าง					
1.1 ชิ้นงานมีความแข็งแรงทนทาน					
1.2 น้ำหนักชิ้นงานมีความเหมาะสม					
1.3 ความสวยงามของชิ้นงาน					
1.4 ขนาดของชิ้นงานมีความเหมาะสม					
2.ประสิทธิภาพด้านการทำงาน					
2.1 มีความสะดวกในการใช้งาน					
2.2 มีความปลอดภัยในการใช้งาน					
2.3 เลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม					
2.4 การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์มีความสะดวกและเหมาะสม					

ข้อเสนอแนะ / ข้อควรปรับปรุง.....

แบบประเมินประสิทธิภาพของวงจร

Watering Plants Model (WPM)

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็นจริงของท่าน

1. เพศ

( ) ชาย ( ) หญิง

2. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

( ) อาจารย์ ( ) นักเรียนและนักศึกษา

ตอนที่ 2 แบบประเมินประสิทธิภาพของวงจร Watering Plants Model (WPM)

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องบอกระดับประสิทธิภาพของวงจร Watering Plants Model (WPM) เพียงช่องเดียว ตามความคิดเห็นของท่าน

5 หมายถึง ดีมาก 4 หมายถึง ดี 3 หมายถึง พอใช้

2 หมายถึงน้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุด

ตารางที่ 4-4 แบบประเมินประสิทธิภาพของวงจร Watering Plants Model (WPM)

รายการประเมิน	ระดับความคิดเห็น				
	5	4	3	2	1
1. ประสิทธิภาพด้านโครงสร้าง					
1.1 ชิ้นงานมีความแข็งแรงทนทาน					
1.2 น้ำหนักชิ้นงานมีความเหมาะสม					
1.3 ความสวยงามของชิ้นงาน					
1.4 ขนาดของชิ้นงานมีความเหมาะสม					
2.ประสิทธิภาพด้านการทำงาน					
2.1 มีความสะดวกในการใช้งาน					
2.2 มีความปลอดภัยในการใช้งาน					
2.3 เลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม					
2.4 การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์มีความสะดวกและเหมาะสม					

ข้อเสนอแนะ / ข้อควรปรับปรุง.....

แบบประเมินประสิทธิภาพของวงจร

Watering Plants Model (WPM)

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็นจริงของท่าน

1. เพศ

( ) ชาย ( ) หญิง

2. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

( ) อาจารย์ ( ) นักเรียนและนักศึกษา

ตอนที่ 2 แบบประเมินประสิทธิภาพของวงจร Watering Plants Model (WPM)

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องบอกระดับประสิทธิภาพของวงจร Watering Plants Model (WPM) เพียงช่องเดียว ตามความคิดเห็นของท่าน

5 หมายถึง ดีมาก 4 หมายถึง ดี 3 หมายถึง พอใช้

2 หมายถึงน้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุด

ตารางที่ 4-4 แบบประเมินประสิทธิภาพของวงจร Watering Plants Model (WPM)

รายการประเมิน	ระดับความคิดเห็น				
	5	4	3	2	1
1. ประสิทธิภาพด้านโครงสร้าง					
1.1 ชิ้นงานมีความแข็งแรงทนทาน					
1.2 น้ำหนักชิ้นงานมีความเหมาะสม					
1.3 ความสวยงามของชิ้นงาน					
1.4 ขนาดของชิ้นงานมีความเหมาะสม					
2.ประสิทธิภาพด้านการทำงาน					
2.1 มีความสะดวกในการใช้งาน					
2.2 มีความปลอดภัยในการใช้งาน					
2.3 เลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม					
2.4 การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์มีความสะดวกและเหมาะสม					

ข้อเสนอแนะ / ข้อควรปรับปรุง.....

แบบประเมินประสิทธิภาพของวงจร

Watering Plants Model (WPM)

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็นจริงของท่าน

1. เพศ

( ) ชาย ( ) หญิง

2. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

( ) อาจารย์ ( ) นักเรียนและนักศึกษา

ตอนที่ 2 แบบประเมินประสิทธิภาพของวงจร Watering Plants Model (WPM)

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องบอกระดับประสิทธิภาพของวงจร Watering Plants Model (WPM) เพียงช่องเดียว ตามความคิดเห็นของท่าน

5 หมายถึง ดีมาก 4 หมายถึง ดี 3 หมายถึง พอใช้

2 หมายถึงน้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุด

ตารางที่ 4-4 แบบประเมินประสิทธิภาพของวงจร Watering Plants Model (WPM)

รายการประเมิน	ระดับความคิดเห็น				
	5	4	3	2	1
1. ประสิทธิภาพด้านโครงสร้าง					
1.1 ชิ้นงานมีความแข็งแรงทนทาน					
1.2 น้ำหนักชิ้นงานมีความเหมาะสม					
1.3 ความสวยงามของชิ้นงาน					
1.4 ขนาดของชิ้นงานมีความเหมาะสม					
2.ประสิทธิภาพด้านการทำงาน					
2.1 มีความสะดวกในการใช้งาน					
2.2 มีความปลอดภัยในการใช้งาน					
2.3 เลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม					
2.4 การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์มีความสะดวกและเหมาะสม					

ข้อเสนอแนะ / ข้อควรปรับปรุง.....

แบบประเมินประสิทธิภาพของวงจร

Watering Plants Model (WPM)

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็นจริงของท่าน

1. เพศ

( ) ชาย ( ) หญิง

2. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

( ) อาจารย์ ( ) นักเรียนและนักศึกษา

ตอนที่ 2 แบบประเมินประสิทธิภาพของวงจร Watering Plants Model (WPM)

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องบอกระดับประสิทธิภาพของวงจร Watering Plants Model (WPM) เพียงช่องเดียว ตามความคิดเห็นของท่าน

5 หมายถึง ดีมาก 4 หมายถึง ดี 3 หมายถึง พอใช้

2 หมายถึงน้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุด

ตารางที่ 4-4 แบบประเมินประสิทธิภาพของวงจร Watering Plants Model (WPM)

รายการประเมิน	ระดับความคิดเห็น				
	5	4	3	2	1
1. ประสิทธิภาพด้านโครงสร้าง					
1.1 ชิ้นงานมีความแข็งแรงทนทาน					
1.2 น้ำหนักชิ้นงานมีความเหมาะสม					
1.3 ความสวยงามของชิ้นงาน					
1.4 ขนาดของชิ้นงานมีความเหมาะสม					
2.ประสิทธิภาพด้านการทำงาน					
2.1 มีความสะดวกในการใช้งาน					
2.2 มีความปลอดภัยในการใช้งาน					
2.3 เลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม					
2.4 การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์มีความสะดวกและเหมาะสม					

ข้อเสนอแนะ / ข้อควรปรับปรุง.....

แบบประเมินประสิทธิภาพของวงจร

Watering Plants Model (WPM)

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็นจริงของท่าน

1. เพศ

( ) ชาย ( ) หญิง

2. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

( ) อาจารย์ ( ) นักเรียนและนักศึกษา

ตอนที่ 2 แบบประเมินประสิทธิภาพของวงจร Watering Plants Model (WPM)

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องบอกระดับประสิทธิภาพของวงจร Watering Plants Model (WPM) เพียงช่องเดียว ตามความคิดเห็นของท่าน

5 หมายถึง ดีมาก 4 หมายถึง ดี 3 หมายถึง พอใช้

2 หมายถึงน้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุด

ตารางที่ 4-4 แบบประเมินประสิทธิภาพของวงจร Watering Plants Model (WPM)

รายการประเมิน	ระดับความคิดเห็น				
	5	4	3	2	1
1. ประสิทธิภาพด้านโครงสร้าง					
1.1 ชิ้นงานมีความแข็งแรงทนทาน					
1.2 น้ำหนักชิ้นงานมีความเหมาะสม					
1.3 ความสวยงามของชิ้นงาน					
1.4 ขนาดของชิ้นงานมีความเหมาะสม					
2.ประสิทธิภาพด้านการทำงาน					
2.1 มีความสะดวกในการใช้งาน					
2.2 มีความปลอดภัยในการใช้งาน					
2.3 เลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม					
2.4 การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์มีความสะดวกและเหมาะสม					

ข้อเสนอแนะ / ข้อควรปรับปรุง.....

แบบประเมินประสิทธิภาพของวงจร

Watering Plants Model (WPM)

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็นจริงของท่าน

1. เพศ

( ) ชาย ( ) หญิง

2. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

( ) อาจารย์ ( ) นักเรียนและนักศึกษา

ตอนที่ 2 แบบประเมินประสิทธิภาพของวงจร Watering Plants Model (WPM)

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องบอกระดับประสิทธิภาพของวงจร Watering Plants Model (WPM) เพียงช่องเดียว ตามความคิดเห็นของท่าน

5 หมายถึง ดีมาก 4 หมายถึง ดี 3 หมายถึง พอใช้

2 หมายถึงน้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุด

ตารางที่ 4-4 แบบประเมินประสิทธิภาพของวงจร Watering Plants Model (WPM)

รายการประเมิน	ระดับความคิดเห็น				
	5	4	3	2	1
1. ประสิทธิภาพด้านโครงสร้าง					
1.1 ชิ้นงานมีความแข็งแรงทนทาน					
1.2 น้ำหนักชิ้นงานมีความเหมาะสม					
1.3 ความสวยงามของชิ้นงาน					
1.4 ขนาดของชิ้นงานมีความเหมาะสม					
2.ประสิทธิภาพด้านการทำงาน					
2.1 มีความสะดวกในการใช้งาน					
2.2 มีความปลอดภัยในการใช้งาน					
2.3 เลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม					
2.4 การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์มีความสะดวกและเหมาะสม					

ข้อเสนอแนะ / ข้อควรปรับปรุง.....

แบบประเมินประสิทธิภาพของวงจร

Watering Plants Model (WPM)

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็นจริงของท่าน

1. เพศ

( ) ชาย ( ) หญิง

2. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

( ) อาจารย์ ( ) นักเรียนและนักศึกษา

ตอนที่ 2 แบบประเมินประสิทธิภาพของวงจร Watering Plants Model (WPM)

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องบอกระดับประสิทธิภาพของวงจร Watering Plants Model (WPM) เพียงช่องเดียว ตามความคิดเห็นของท่าน

5 หมายถึง ดีมาก 4 หมายถึง ดี 3 หมายถึง พอใช้

2 หมายถึงน้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุด

ตารางที่ 4-4 แบบประเมินประสิทธิภาพของวงจร Watering Plants Model (WPM)

รายการประเมิน	ระดับความคิดเห็น				
	5	4	3	2	1
1. ประสิทธิภาพด้านโครงสร้าง					
1.1 ชิ้นงานมีความแข็งแรงทนทาน					
1.2 น้ำหนักชิ้นงานมีความเหมาะสม					
1.3 ความสวยงามของชิ้นงาน					
1.4 ขนาดของชิ้นงานมีความเหมาะสม					
2.ประสิทธิภาพด้านการทำงาน					
2.1 มีความสะดวกในการใช้งาน					
2.2 มีความปลอดภัยในการใช้งาน					
2.3 เลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม					
2.4 การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์มีความสะดวกและเหมาะสม					

ข้อเสนอแนะ / ข้อควรปรับปรุง.....

ภาคผนวก ข

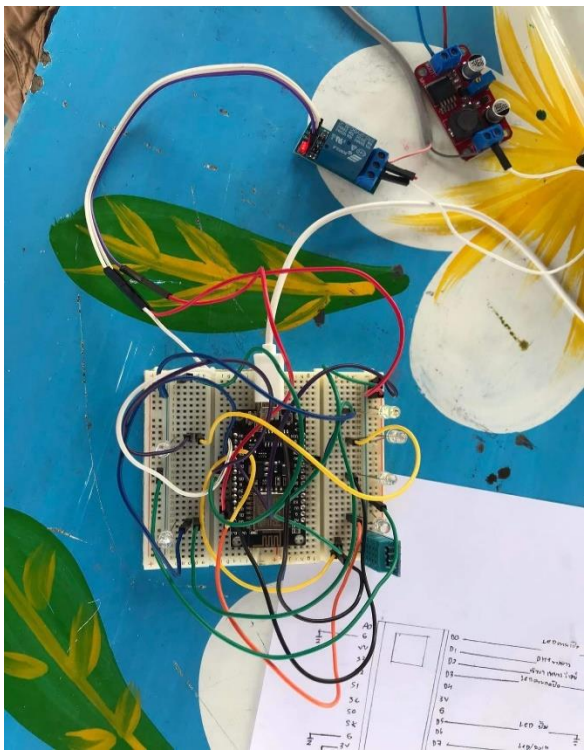
ภาพการดำเนินงาน



รูปที่ ข – 1 เตรียมอุปกรณ์



รูปที่ ข – 2 ประกอบโครงสร้าง



รูปที่ ข – 3 ประกอบวงจร



รูปที่ ข – 4 ประกอบวงจรเข้ากับโครงสร้าง

ภาคการผนวก ค

คู่มือการใช้งาน


01 เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
เข้าแอพพลิเคชั่น 02
03 เข้าวิตเจตที่สร้างไว้
ควบคุมอุปกรณ์ตามต้องการ 04